

Bd. 00 - Überblick über die Bände

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

Zur Benutzung	4
1 Band 1: Grundlagen der Logik	5
2 Band 2: Theoreme der Logik	7
3 Band 3: Mengenlehre	10
4 Band 4: Totale Relationen	13
5 Band 5: Funktionen	14
6 Band 6: Injektive Funktionen	17
7 Band 7: Surjektive Funktionen	19
8 Band 8: Bijektive Funktionen	21
9 Band 9: Auswahlprinzip	23
10 Band 10: Natürliche Zahlen	25
11 Band 11: Äquivalenzrelationen	28
12 Band 12: Halbordnungen	30
13 Band 13: Schranken, Infima und Suprema	32
14 Band 14: Paarinfima und Paarsuprema	34
15 Band 15: Totale Ordnungen	36
16 Band 16: Wohlordnungen und Auswahlaxiom	38
17 Band 17: Ganze Zahlen	40

18 Band 18: Rationale Zahlen	43
19 Band 19: Reelle Zahlen	46
20 Band 20: Endliche Mengen	50
21 Band 21: Folgen	53
22 Band 22: Gerichtete Graphen	57
23 Band 23: Ungerichtete Graphen	59
24 Band 24: Schlichte ungerichtete Graphen	60
25 Band 25: Zusammenhängende Graphen	61
26 Band 26: Bäume	62
27 Band 27: Endliche Wörter und Klammerungsbäume	64
28 Band 28: Halbgruppen	72
29 Band 29: Kommutative Halbgruppen	75
30 Band 30: Idempotente Halbgruppen	77
31 Band 31: Rechtecksbänder	78
32 Band 32: Kommutative idempotente Halbgruppen	80
33 Band 33: Halbgruppen mit Nullelement	81
34 Band 34: Linkskürzbare Halbgruppen	83
35 Band 35: Rechtskürzbare Halbgruppen	84
36 Band 36: Kürzbare Halbgruppen	85
37 Band 37: Endliche Halbgruppen	86
38 Band 38: Monoide	88
39 Band 39: Halbringe	90
40 Band 40: Gruppen	92
41 Band 41: Abelsche Gruppen	94

42 Band 42: Endliche Gruppen	95
43 Band 43: Ringe mit Eins	97
44 Band 44: Kommutative Ringe mit Eins	98
45 Band 45: Halbverbände und Verbände	99
46 Band 46: Frankls Vermutung	102
47 Band 47: Metrische Räume und Vollständigkeit	106
48 Band 48: Axiomatische Mengenlehre II	110

Zur Benutzung

Dieser Band stellt die Definitionen und Strukturaxiome der Bände 1 bis 47 den daraus entwickelten zentralen Resultaten gegenüber. Links stehen die Grundbegriffe und ihre Voraussetzungen, rechts die zugehörigen Folgerungen. Die Quellenverweise führen zur vollständigen Formulierung und zum Beweis im jeweiligen Fachband. Für eine Folgerung werden gegebenenfalls auch die im Fachband angegebenen früheren Grundlagen benutzt.

Die Darstellung folgt der Übersicht *Band 27 auf einen Blick*. Ihr mathematischer Inhalt wurde hierher übernommen. Definitionen legen Begriffe fest; Strukturaxiome beschreiben die jeweils untersuchten Objekte. Schlussregeln und unbewiesene Voraussetzungen werden ausdrücklich als solche bezeichnet. Eine Vermutung wird nicht als bewiesener Satz aufgeführt.

Links von $\vdash$ stehen die Voraussetzungen, rechts die Folgerung; $\dashv\vdash$ bezeichnet die entsprechende Äquivalenz. Die in einer Zeile oder in ihrer Lesart genannten Träger, Abbildungen und Typannahmen gelten für beide Spalten. Die bestehenden Bandnummern bleiben unverändert.

Kapitel 1

Band 1 auf einen Blick

Grundlagen der Logik

Lesart. P, Q, R sind Formeln, t, u Terme und Γ eine Menge offener Annahmen. Dieser Grundlagenband legt die Sprache und den Kalkül fest. Rechts stehen daher ausdrücklich auch *Schlussregeln*; sie sind keine bereits bewiesenen semantischen Sätze.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Terme und atomare Formeln $x, c, f(t_1, \dots, t_n)$ Terme, $P(t_1, \dots, t_n), t = u$ Formeln. Funktions- und Prädikatensymbole haben jeweils eine feste Stelligkeit. Band 1, Abschnitte <i>Terme</i> und <i>Aussagen der Logik</i> .	<i>Gleichheitsregeln</i> $\vdash t = t,$ $t = u, P(t) \vdash P(u).$ Bei der Ersetzung werden gebundene Variablen nicht eingefangen. Band 1, Regeln $= I$ und $= E$.
Zusammengesetzte Formeln $\neg P, P \wedge Q, P \vee Q,$ $P \rightarrow Q, P \leftrightarrow Q.$ Diese Bildungsregeln bestimmen die zulässigen Junktorenformeln.	<i>Einführung und Elimination der Konjunktion</i> $P, Q \vdash P \wedge Q,$ $P \wedge Q \vdash P, P \wedge Q \vdash Q.$ Band 1, Regeln $\wedge I, \wedge E_1, \wedge E_2$.
Beweis und Ableitbarkeit Eine endliche Ableitung endet mit der behaupteten Formel; jede Zeile ist Annahme, Axiom oder durch eine Regel gerechtfertigt. $\Gamma \vdash_C P.$ Ein Satz hat keine offenen Annahmen. Inhaltliche Axiome werden später als Voraussetzungen einer Theorie eingeführt.	<i>Implikation und Entlassung einer Annahme</i> $[P]:Q \vdash P \rightarrow Q,$ $P \rightarrow Q, P \vdash Q.$ Im ersten Schema wird die ausgezeichnete Annahme P entlassen; andere offene Annahmen bleiben bestehen. Band 1, Regeln $\rightarrow I$ und $\rightarrow E$.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Fallunterscheidung und Widerspruch Die Metanotation $[P]:R$ bezeichnet einen Hilfsbeweis mit ausgezeichneter Annahme P . $\perp$ bezeichnet Falschheit.	<i>Disjunktions- und Negationsregeln</i> $P \vdash P \vee Q, \quad Q \vdash P \vee Q,$ $P \vee Q, [P]:R, [Q]:R$ $\vdash R,$ $P, \neg P \vdash \perp,$ $[P]:\perp \vdash \neg P.$ Band 1, Regeln $\vee I, \vee E, \perp I, \neg I$.
Quantifizierte Formeln $\forall x P(x), \quad \exists x P(x).$ Ein Term muss für die ersetzte Variable einsetzbar sein. Bei den Eigenvariablenregeln gelten die im Band angegebenen Frischebedingungen.	<i>Quantorenregeln</i> $\forall x P(x) \vdash P(t),$ $P(t) \vdash \exists x P(x),$ $P(x) \mid_x \vdash \forall x P(x),$ $\exists x P(x), [P(x)]:Q \mid_x$ $\vdash Q.$ Bei $\forall I$ darf x in keiner offenen Annahme frei sein; bei $\exists E$ auch nicht in der Schlussformel Q . Band 1, Regeln $\forall I, \forall E, \exists I, \exists E$.
Definitionen und eindeutige Beschreibung Explizite Definitionen führen Abkürzungen ein; implizite Definitionen legen eine Struktur durch Axiome fest. Ein Iota-Term setzt eindeutige Existenz voraus. $a := \iota x P(x).$	<i>Verwendung einer eindeutigen Beschreibung</i> Unter der Voraussetzung $\exists! x P(x)$ kann der eindeutig beschriebene Gegenstand eingesetzt werden: $P(\iota x P(x)),$ $P(y) \vdash y = \iota x P(x).$ Band 1, Abschnitt <i>Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen</i> .
Metanotation $a \neq b$ steht für $\neg(a = b),$ $P \dashv\vdash Q$ steht für $P \vdash Q$ und $Q \vdash P.$ Metasymbole strukturieren die Darstellung von Ableitungen.	<i>Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke</i> Bewiesene Äquivalenzen erlauben die im Band formulierte metasprachliche Ersetzung in einem Formelschema. Dabei werden die Voraussetzungen der verwendeten Äquivalenz mitgeführt. Band 1, Abschnitt <i>Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke</i> .

Kapitel 2

Band 2 auf einen Blick

Theoreme der Logik

Lesart. P, Q, R sind beliebige Formeln; $P(x)$ und $Q(x)$ dürfen freie Variablen besitzen. Die Grundjunktoren und Quantoren stammen aus Band 1; dieser Band beweist ihre Rechengesetze und definiert weitere logische Operationen.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Konjunktion und Disjunktion Die iterierte Schreibweise wird rechts geklammert: $P \wedge Q \wedge R := P \wedge (Q \wedge R),$ $P \vee Q \vee R := P \vee (Q \vee R).$ Def. 2.1.3.1; Def. 2.1.3.2	<i>Idempotenz, Kommutativität und Distribution</i> $P \wedge P \dashv\vdash P, \quad P \vee P \dashv\vdash P,$ $P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P,$ $P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R).$ Th. 2.1.1.5; Th. 2.1.1.4; Th. 2.1.2.4; Th. 2.1.5.1
Negation und Wahrheitswerte $\top := \neg \perp.$ $\perp$ und $\top$ erlauben die Formulierung der Wahrheitstafeln als beweisbare Äquivalenzen. Def. 2.8.1.1	<i>Klassische Negationsgesetze</i> $P \dashv\vdash \neg \neg P, \quad P \vee \neg P,$ $\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q,$ $\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q,$ $\perp \vdash P.$ Th. 2.1.6.1; Th. 2.1.7.1; Th. 2.1.8.1; Th. 2.1.8.2; Th. 2.1.7.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Implikation und Bikonditional Die Grundzeichen $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ werden mittels ihrer Einführungs- und Eliminationsregeln verwendet.	<i>Charakterisierungen und Kontraposition</i> $P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$, $P \rightarrow Q \dashv\vdash \neg Q \rightarrow \neg P$, $P \leftrightarrow Q$ $\dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$, $(P \wedge Q) \rightarrow R$ $\dashv\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$. Th. 2.2.5.1; Th. 2.2.2.7; Th. 2.2.6.4; Th. 2.2.7.1
Exklusives Oder $P \vee\!\!\!\vee Q := \neg(P \leftrightarrow Q)$. Def. 2.3.1.1	<i>Genau einer der beiden Fälle</i> $P \vee\!\!\!\vee Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$, $P \vee\!\!\!\vee Q \dashv\vdash Q \vee\!\!\!\vee P$, $\neg(P \vee\!\!\!\vee P)$. Th. 2.3.1.2; Th. 2.3.4.1; Th. 2.3.4.4
NAND und NOR $P \uparrow Q := \neg(P \wedge Q)$, $P \downarrow Q := \neg(P \vee Q)$. Def. 2.4.1.1; Def. 2.5.1.1	<i>Darstellung anderer Junktoren</i> $P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$, $P \wedge Q \dashv\vdash (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$, $P \downarrow P \dashv\vdash \neg P$, $P \vee Q \dashv\vdash (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$. Th. 2.4.4.2; Th. 2.4.4.3; Th. 2.5.4.2; Th. 2.5.4.3
Halbaddierer $S_{1/2}(P, Q) := P \vee\!\!\!\vee Q$, $C_{1/2}(P, Q) := P \wedge Q$. Def. 2.6.1.1; Def. 2.6.1.2	<i>Summe und Übertrag schließen einander aus</i> $S_{1/2}(P, Q) \vdash \neg C_{1/2}(P, Q)$, $P, Q \vdash \neg S_{1/2}(P, Q) \wedge C_{1/2}(P, Q)$. Th. 2.6.3.3; Th. 2.6.5.4
Volladdierer $S_{\text{FA}}(P, Q, R) :=$ $S_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$, $C_{\text{FA}}(P, Q, R) := C_{1/2}(P, Q)$ $\vee C_{1/2}(S_{1/2}(P, Q), R)$. Def. 2.7.1.1; Def. 2.7.1.2	<i>Explizite Formeln</i> $S_{\text{FA}}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \vee\!\!\!\vee Q) \vee\!\!\!\vee R$, $C_{\text{FA}}(P, Q, R)$ $\dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \vee\!\!\!\vee Q) \wedge R)$. Th. 2.7.1.3; Th. 2.7.1.4
Identität und Ungleichheit Die Gleichheit besitzt die Regeln aus Band 1; $a \neq b$ ist die Negation von $a = b$.	<i>Kongruenz von Funktionstermen</i> $a = b \vdash f(c, a) = f(c, b)$, $a = b \vdash f(a, c) = f(b, c)$. Th. 2.9.1.8; Th. 2.9.1.9

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Quantoren und Eindeutigkeit $\exists^{\leq 1} x P(x) :=$ $\forall y \forall z ((P(y) \wedge P(z)) \rightarrow y = z).$ Def. 2.10.8.1	<i>Quantorennegation und eindeutige Existenz</i> $\neg \forall x P(x) \dashv\vdash \exists x \neg P(x),$ $\forall x \neg P(x) \dashv\vdash \neg \exists x P(x),$ $\exists! x P(x) \dashv\vdash \exists x P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x P(x).$ Th. 2.10.4.6; Th. 2.10.4.7; Th. 2.10.9.5
Konditionaler Aussagenoperator und Fallterm $\text{if}^-(P, Q, R) := (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R),$ $\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}.$ Der Fallterm bezeichnet a im Fall P , andernfalls b . Def. 2.10.10.1; Def. 2.10.11.1	<i>Implikationsform und Auswertung</i> $\text{if}^-(P, Q, R)$ $\dashv\vdash (P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R),$ $P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a,$ $\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b.$ Th. 2.10.10.1; Th. 2.10.11.3; Th. 2.10.11.4

Kapitel 3

Band 3 auf einen Blick

Mengenlehre

Lesart. Alle Gegenstände sind Mengen. P und φ bezeichnen Formeln der Mengensprache; bei den Axiomenschemata gelten die Frischebedingungen des Originals. Die Relations- und Operatorbegriffe gehören ausdrücklich zu diesem Band.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
ZFC und Extensionalität Die Mengenstruktur wird durch die ZFC-Axiome beschrieben. $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$ $\vdash A = B.$ Def. 3.2.1; Ax. 3.4.1.1	<i>Gleichheit wird durch Elemente bestimmt</i> $A = B \dashv\vdash \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B),$ $x \in A, y \notin A \vdash x \neq y.$ Th. 3.4.1.1; Th. 3.3.1
Teilmengen und leere Menge $A \subseteq B := \forall x (x \in A \rightarrow x \in B),$ $A \subset B := A \subseteq B \wedge A \neq B,$ $\emptyset := \iota O \forall x (x \notin O).$ Def. 3.5.1.1; Def. 3.5.1.2; Def. 3.6.2.1	<i>Leere Menge und echte Erweiterungen</i> $\emptyset \subseteq A, \quad A \subseteq \emptyset \vdash A = \emptyset,$ $A \neq \emptyset \dashv\vdash \exists x (x \in A),$ $A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A.$ Th. 3.6.3.2; Th. 3.6.3.3; Th. 3.6.3.7; Th. 3.5.2.4
Aussonderung Das Aussonderungsaxiom garantiert die Menge der Elemente von A , die P erfüllen: $\{x \in A \mid P(x)\}.$ Ax. 3.7.1.1; Def. 3.7.2.1	<i>Elementkriterium und Grenze der Komprehension</i> $x \in \{u \in A \mid P(u)\}$ $\dashv\vdash x \in A \wedge P(x),$ $\exists x (x \notin A).$ Insbesondere gibt es keine Menge aller Mengen. Th. 3.7.2.5; Th. 3.9.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Schnitt und Differenz $A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\},$ $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}.$ Def. 3.10.1.1; Def. 3.12.1	<i>Relative Komplemente</i> Für $X, Y \subseteq M$: $M \setminus (M \setminus X) = X,$ $X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X.$ Th. 3.12.20; Th. 3.12.19
Paare und geordnete Paare $\{a\} := \{a, a\},$ $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$ Das Paarmengenaxiom liefert $\{a, b\}.$ Def. 3.11.3.1; Def. 3.11.2.2	<i>Elemente einer Paarmenge und feste Paar-Tags</i> $x \in \{A, B\} \dashv\vdash x = A \vee x = B,$ $(p, x) = (p, y) \vdash x = y,$ $p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y).$ Th. 3.11.2.1; Th. 3.11.4.3; Th. 3.11.4.6
Vereinigung und Familiendurchschnitt $A \cup B := \bigcup \{A, B\}.$ $\bigcup M$ sammelt die Elemente der Familienglieder; $\bigcap M$ wird für $M \neq \emptyset$ definiert. Def. 3.13.2.2; Def. 3.10.4.1	<i>Distributivität und gemeinsamer Inhalt</i> $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$ $M \neq \emptyset \vdash$ $x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M (x \in X).$ Th. 3.13.3.49; Th. 3.10.4.1
Mengenfamilien $\text{CoverFam}(M, A) := A \subseteq \bigcup M,$ $\text{PartFam}(M, A) :=$ $\text{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M.$ $\text{DisjFam}(M)$: nichtleere, paarweise disjunkte Glieder. $\text{UnionClosedFam}(M)$: mit $X, Y \in M$ liegt auch $X \cup Y$ in M . Das Disjunktheitsaxiom lautet $X, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset.$ Def. 3.14.1.1; Def. 3.14.1.2; Def. 3.14.2.1; Def. 3.14.3.1	<i>Eindeutigkeit des Familiengliedes</i> Für $\text{DisjFam}(M)$: $X, Y \in M, a \in X, a \in Y \vdash X = Y,$ $X, Y \in M, X \neq Y, a \in X$ $\vdash a \notin Y.$ Th. 3.14.2.2; Th. 3.14.2.1
Regularität $A \neq \emptyset$ $\vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset).$ Ax. 3.15.1.1	<i>Keine Selbstmitgliedschaft</i> $a \notin a, \quad a \in b \vdash b \notin a,$ $a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b.$ Th. 3.15.2.2; Th. 3.15.2.1; Th. 3.15.2.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Potenzmenge und Mengensystem $\mathcal{P}(A)$ ist die durch das Potenzmengenaxiom bestimmte Menge aller Teilmengen von A. $\text{SetSys}(M; X) := M \subseteq \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{I}[P, Q] := \{H \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq H\}$. Def. 3.16.4.1; Def. 3.16.4.2 Kartesisches Produkt, Relation und Graph $A \times B$ enthält die geordneten Paare aus A und B. $F \subseteq A \times B$ Relation, $\text{Graph}(V, E) := E \subseteq V \times V$. Def. 3.17.1.1; Def. 3.17.1.2 Binärer Operator $\text{BinOp}(A, \star)$. Das Strukturaxiom fordert Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$. Def. 3.17.2.1; Ax. 3.17.2.1 Ersetzung, Auswahl und Unendlichkeit Ersetzung sammelt eindeutig durch eine Formel bestimmte Werte. Das Auswahlaxiom trifft jedes Glied einer disjunkten nichtleeren Familie genau einmal. Unendlichkeit fordert eine induktive Menge: $\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$. Ax. 3.18.1.1; Ax. 3.18.2.1; Ax. 3.18.3.1	<i>Elementkriterium und Monotonie</i> $x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$, $A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. Th. 3.16.2.1; Th. 3.16.3.5; Th. 3.16.3.3 <i>Paar- und Produktkriterien</i> $(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$, $A \times \emptyset = \emptyset$, $\emptyset \times A = \emptyset$. Eine Relation muss hier weder total noch funktional sein; diese Axiome folgen erst in den eigenständigen Bänden 4 und 5. Th. 3.16.5.5; Th. 3.16.5.21; Th. 3.16.5.22 <i>Reichweite dieses Grundbegriffs</i> Der Band stellt damit die Typisierung algebraischer Terme bereit. Assoziativität, Kommutativität, Idempotenz und Kürzbarkeit werden hier noch nicht vorausgesetzt. Die entsprechenden eigenständigen Strukturbände ergänzen jeweils ihre eigenen Axiome. <i>Durch einen Mengenterm beschriebene Bildmenge</i> Für einen Mengenterm $t(j)$ mit festen Parametern: $\exists! X \forall x ($ $x \in X \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge x = t(j))$). Dies folgt aus Ersetzung und Extensionalität und setzt noch keinen Funktionsgraphen voraus. Th. 3.18.1.1

Kapitel 4

Band 4 auf einen Blick

Totale Relationen

Lesart. A, B, M, R sind Mengen. Totalität verlangt mindestens einen zugeordneten Wert, ohne Eindeutigkeit zu fordern.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Totale Relation $\text{TR}(R, A, B) :$ $R \subseteq A \times B,$ $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in R.$ Die letzten beiden Zeilen sind die definierenden Strukturaxiome. Def. 4.2.1.1; Ax. 4.2.1.1	<i>Modell aus einer disjunkten Familie</i> Die Mitgliedschaftsrelation rechts unten erfüllt diese beiden Anforderungen: $\text{DisjFam}(M) \vdash \text{TR}(R_M, M, \bigcup M).$ Th. 4.2.1.6
Mitgliedschaftsrelation $R_M := \{(X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X\}.$ Def. 4.2.1.2	<i>Elemente und Totalität</i> $R_M \subseteq M \times \bigcup M,$ $X \in M, a \in X \vdash (X, a) \in R_M,$ $\text{DisjFam}(M), X \in M$ $\vdash \exists a ((X, a) \in R_M).$ Th. 4.2.1.1; Th. 4.2.1.4; Th. 4.2.1.5
Strikte Obermengenrelation Für $B \subseteq \mathcal{P}(M):$ $R_B^{\subseteq} := \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}.$ Def. 4.2.1.3	<i>Typisierung und Totalitätskriterium</i> Unter derselben Voraussetzung: $R_B^{\subseteq} \subseteq B \times B,$ $\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$ $\vdash \text{TR}(R_B^{\subseteq}, B, B).$ Th. 4.2.1.9; Th. 4.2.1.10

Kapitel 5

Band 5 auf einen Blick

Funktionen

Lesart. Sofern eine Zeile nichts anderes angibt, ist $F: A \rightarrow B$ eine Funktion, $C, D \subseteq A$ und $S, T \subseteq B$. Funktionsgraphen werden als Mengen geordneter Paare verstanden.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Funktion $F: A \rightarrow B : \text{TR}(F, A, B),$ $(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z.$ Zur Totalität tritt die funktionale Eindeutigkeit. Def. 5.2.1.1; Ax. 5.2.1.1	<i>Eindeutiger Wert und eindeutiger Definitionsbereich</i> $x \in A \vdash \exists! y (x, y) \in F,$ $F: A \rightarrow B, F: C \rightarrow D \vdash A = C.$ Th. 5.2.3.1; Th. 5.2.2.5
Funktionswert und Graph Für $x \in A$ ist $F(x)$ das eindeutig bestimmte y mit $(x, y) \in F$. $\text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}.$ Def. 5.2.6.1	<i>Typisierung und Funktionsextensionalität</i> $x \in A \vdash F(x) \in B,$ $F, G: A \rightarrow B,$ $\forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash F = G.$ Th. 5.2.3.9; Th. 5.2.3.17
Bildmenge $F[C]$ wird durch eindeutige Beschreibung eingeführt: $y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)).$ Def. 5.2.4.1	<i>Existenz, Nichtleerheit und Vereinigungen</i> $\exists! Y \forall y (y \in Y \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x))),$ $C \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash F[C] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\},$ $F[C \cup D] = F[C] \cup F[D].$ $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ bezeichnet die nichtleeren Teilmengen von A . Th. 5.2.4.1; Th. 5.2.4.17; Th. 5.2.4.12

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Urbild und Faser $F^{-1}[T] := \{x \in A \mid F(x) \in T\},$ $\text{Fib}_F(y) := F^{-1}[\{y\}] \quad (y \in B).$ Def. 5.2.5.1; Def. 5.3.2.1	<i>Urbildkriterium und Rechengesetze</i> $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in C)$ $\vdash F^{-1}[T] = C,$ $F^{-1}[S \cup T] = F^{-1}[S] \cup F^{-1}[T],$ $F^{-1}[S \cap T] = F^{-1}[S] \cap F^{-1}[T].$ Die Fasern zerlegen den Definitionsbereich nach gleichen Werten; leere Fasern sind bei allgemeinen Funktionen erlaubt. Th. 5.2.5.5; Th. 5.2.5.8; Th. 5.2.5.11
Funktion aus einem Graphen Eine Relation $R \subseteq A \times B$ kann eine Funktion beschreiben, wenn ihre Werte für jedes Argument eindeutig existieren.	<i>Konstruktionsprinzip</i> $R \subseteq A \times B,$ $\forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R)$ $\vdash R: A \rightarrow B.$ Th. 5.2.6.1
Konstante und Fallabbildung Für $b \in B, f: C \rightarrow B$ und $g: D \rightarrow B$: $K_b^{A,B}(x) := b \quad (x \in A),$ $\begin{cases} f, & \text{auf } C \\ g, & \text{auf } D \end{cases} (x) := \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in C \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in C \end{cases}.$ Die zweite Formel gilt auf $C \cup D$. Def. 5.3.1.1; Def. 5.3.1.2	<i>Elementarer Graph und Auswertung</i> $b \in B \vdash \{(a, b)\}: \{a\} \rightarrow B,$ $b \in B \vdash \{(a, b)\}(a) = b,$ $f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A$ $\vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = f(x).$ Th. 5.3.1.3; Th. 5.3.1.4; Th. 5.3.1.7
Einschränkung $F \upharpoonright_C: C \rightarrow B,$ $(F \upharpoonright_C)(x) := F(x) \quad (x \in C).$ Def. 5.3.2.2	<i>Gleichheitskriterium</i> Für $G: C \rightarrow B$: $F \upharpoonright_C = G \leftrightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x)).$ Th. 5.3.2.15
Komposition Für $F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$: $G \circ F: A \rightarrow C,$ $(G \circ F)(x) := G(F(x)) \quad (x \in A).$ Def. 5.3.3.1	<i>Bilder unter einer Linksinversen</i> Für $F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, K \subseteq A$: $\forall x \in A G(F(x)) = x$ $\vdash G[F[K]] = K.$ Th. 5.3.3.12
Induzierte Potenzmengenabbildung $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B),$ $\mathcal{P}_F(X) := F[X],$ $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, F} := \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}.$ Def. 5.3.3.2; Def. 5.3.3.3	<i>Nichtleere Teilmengen bleiben nichtleer</i> $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, F}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\},$ $(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}.$ Th. 5.3.3.16; Th. 5.3.3.17

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Spurabbildung Für $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$: $\tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$, $\tau_F(b) := \{x \in A \mid b \in F(x)\}.$ Def. 5.3.3.4	<i>Gleiche Spuren</i> Für $b, c \in B, x \in A$: $\tau_F(b) = \tau_F(c)$ $\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x).$ Th. 5.3.3.21
Erweiterung und überdeckende Familie Für $a \notin A, b \in B$ erweitert $\text{Ext}_{F,a,b}$ die Funktion durch den neuen Wert $a \mapsto b$. $\text{Ext}_{F,a,b}(x) := \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ F(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}.$ Def. 5.3.4.1	<i>Vereinigung einer Überdeckung</i> Für $D: I \rightarrow \mathcal{P}(W)$: $\forall w \in W \exists i \in I (w \in D(i))$ $\vdash \bigcup D[I] = W.$ Th. 5.3.5.1

Kapitel 6

Band 6 auf einen Blick

Injektive Funktionen

Lesart. Dieser eigenständige Band fügt dem Funktionsbegriff das Axiom der Injektivität hinzu. Für die Bild- und Urbildformeln gelten die jeweils genannten Träger- und Teilmengenbedingungen.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Injektive Funktion $F: A \rightarrowtail B$ bedeutet: $F: A \rightarrow B$ und $x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$. Def. 6.2.1.1; Ax. 6.2.1.1	<i>Bildmitgliedschaft erkennt das ursprüngliche Element</i> Für $Y \subseteq A, x \in A$: $F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$. Th. 6.2.2.1
Bilder unter einer Injektion Die Bildkonstruktion aus Band 5 wird auf eine injektive Funktion angewandt. Sei $F: M \rightarrowtail N, A, B \subseteq M$.	<i>Schnitte werden erhalten; gleiche Bilder sind eindeutig</i> $F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$, $F[A] = F[B] \vdash A = B$. Th. 6.2.2.5; Th. 6.2.2.2
Einschränkungen und Zielmengenwechsel $(F \upharpoonright_C)(x) := F(x) \quad (x \in C)$. Sei $F: A \rightarrowtail B, C \subseteq A, T \subseteq B$. Def. 5.3.2.2	<i>Injektivität bleibt erhalten</i> $F \upharpoonright_C: C \rightarrowtail B$, $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrowtail T$, $B \subseteq D \vdash F: A \rightarrowtail D$. Th. 6.3.1.4; Th. 6.3.1.5; Th. 6.3.1.2
Inklusionsabbildung und Komposition Für $A \subseteq B$: $\iota_{A,B}(x) := x \quad (x \in A)$. Für kompatible Funktionen gilt $(G \circ F)(x) := G(F(x))$. Def. 6.3.3.1; Def. 5.3.3.1	<i>Komposition von Injektionen</i> $F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail C$ $\vdash G \circ F: A \rightarrowtail C$, $B \subseteq C, F: A \rightarrow B, x \in A$ $\vdash (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$. Th. 6.3.4.5; Th. 6.3.4.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Fallabbildung auf disjunkten Bereichen Für $A \cap B = \emptyset$, $f: A \rightarrow C$, $g: B \rightarrow C$ verbindet $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$ die beiden Zweige. Def. 5.3.1.2	<i>Disjunkte Bilder verhindern Kollisionen</i> $f[A] \cap g[B] = \emptyset$ $\vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C.$ Th. 6.3.2.1
Adjunktion in einer Mengenfamilie $M^{\ni a} := \{X \in M \mid a \in X\},$ $M^{\not\ni a} := \{X \in M \mid a \notin X\}.$ Für $\text{UnionClosedFam}(M)$, $\{a\} \in M$ wird auf der vermeidenden Teilfamilie definiert: $J_a^M(X) := X \cup \{a\}.$ Def. 6.3.6.1; Def. 6.3.6.2; Def. 6.3.6.3	<i>Adjunktion ist injektiv</i> Unter den links genannten Voraussetzungen: $J_a^M : M^{\not\ni a} \rightarrow M^{\ni a}.$ Th. 6.3.6.3
Injektiver Größenvergleich Für $B \subseteq A$: $\text{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) := \exists F: B \rightarrow A \setminus B.$ Dies definiert eine injektive Fassung von „höchstens der Hälfte“. Def. 6.4.1.1	<i>Elementarer injektiver Vergleich</i> $b \in B \vdash \exists F: \{a\} \rightarrow B.$ Eine Einermenge injiziert also in jede nichtleere Menge. Th. 6.4.1.1

Kapitel 7

Band 7 auf einen Blick

Surjektive Funktionen

Lesart. Surjektivität ist ein eigenes Strukturaxiom für $F: A \rightarrow B$; sie hängt ausdrücklich von der Zielmenge B ab.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Surjektive Funktion $F: A \twoheadrightarrow B$ bezeichnet $F: A \rightarrow B$ zusammen mit $y \in B \vdash \exists x \in A \ F(x) = y$. Def. 7.2.1.1; Ax. 7.2.1.1	<i>Surjektivität ist gleichbedeutend mit vollem Bild</i> Für $F: A \rightarrow B$: $F: A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B$, $F: A \twoheadrightarrow F[A]$. Th. 7.2.1.5; Th. 7.2.1.4
Potenzmenge und Diagonalmenge Für $F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ betrachtet der Beweis $D := \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$. Dies ist eine Aussonderung in A, keine zusätzliche Axiomannahme.	<i>Cantors Satz</i> $F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ $\vdash \neg(F: A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A))$. Keine Funktion auf einer Menge trifft alle ihre Teilmengen. Th. 7.2.1.7
Surjektion aus einer Injektion Für $F: A \rightarrowtail B$, $a_0 \in A$ wird G_{F,a_0} durch Rückzuordnung auf $F[A]$ und den festen Wert a_0 außerhalb von $F[A]$ definiert: $(b, a) \in G_{F,a_0} \leftrightarrow$ $b \in B \wedge a \in A \wedge$ $(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$ $\vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$. Def. 7.2.1.2	<i>Die Rückzuordnung ist surjektiv</i> $F: A \rightarrowtail B$, $a_0 \in A$ $\vdash G_{F,a_0}: B \twoheadrightarrow A$. Die ausdrücklich verlangte Wahl von a_0 behandelt die Werte außerhalb des Bildes. Th. 7.2.1.18

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Projektionen Für $(x, y) \in A \times B$: $\pi_1(x, y) := x, \quad \pi_2(x, y) := y.$ Def. 7.3.1.1; Def. 7.3.1.2	<i>Surjektivität bei nichtleerem anderem Faktor</i> $b_0 \in B \vdash \pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A,$ $a_0 \in A \vdash \pi_2: A \times B \twoheadrightarrow B.$ Th. 7.3.1.19; Th. 7.3.1.21
Fasern und Einschränkung auf eine Relation $\text{Fib}_F(y) := F^{-1}[\{y\}].$ Für eine totale Relation $\text{TR}(R, A, B)$ wird außerdem π_1 auf R eingeschränkt. Def. 5.3.2.1; Def. 5.3.2.2	<i>Nichtleere Fasern und surjektive Relationsprojektion</i> $F: A \twoheadrightarrow B, y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) \neq \emptyset,$ $\text{TR}(R, A, B) \vdash \pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A.$ Th. 7.3.2.1; Th. 7.3.3.6
Komposition Für $F: A \twoheadrightarrow B,$ $G: B \twoheadrightarrow C:$ $(G \circ F)(x) := G(F(x)) \quad (x \in A).$ Def. 5.3.3.1	<i>Surjektivität bleibt erhalten</i> $G \circ F: A \twoheadrightarrow C.$ Auch der leere Randfall ist ausgearbeitet: $\emptyset: \emptyset \twoheadrightarrow \emptyset.$ Th. 7.3.4.2; Th. 7.3.6.1

Kapitel 8

Band 8 auf einen Blick

Bijektive Funktionen

Lesart. Bijektionen verbinden die beiden getrennt entwickelten Axiome der Injektivität und Surjektivität. F^{-1} bezeichnet hier die Umkehrfunktion einer Bijektion; $F^{-1}[T]$ bleibt die Urbildmenge.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Bijektive Funktion $F: A \xrightarrow{\sim} B : \quad F: A \rightarrow B,$ $F: A \rightarrowtail B, \quad F: A \twoheadrightarrow B.$ Def. 8.2.1.1	<i>Komposition von Bijektionen</i> $F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C$ $\vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C.$ Th. 8.3.4.1
Identität und Umkehrfunktion id_A ordnet jedem $x \in A$ sich selbst zu. Für $F: A \xrightarrow{\sim} B$ wird definiert: $F^{-1}(y) := \iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \quad (y \in B).$ Def. 8.3.3.1	<i>Beidseitige Umkehrung</i> $F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A,$ $F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash$ $F^{-1}(F(x)) = x,$ $F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash$ $F(F^{-1}(y)) = y.$ Th. 8.3.3.10; Th. 8.3.3.5; Th. 8.3.3.6
Bijektive Einschränkungen Sei $F: A \xrightarrow{\sim} B, S \subseteq A, T \subseteq B.$ Die Einschränkung verwendet weiterhin die Werte von $F.$ Def. 5.3.2.2	<i>Punktweises Kriterium</i> $F \upharpoonright_S: S \xrightarrow{\sim} T \leftrightarrow$ $\forall x \in A (x \in S \leftrightarrow F(x) \in T),$ $F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T.$ Th. 8.3.2.2; Th. 8.3.2.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Induzierte Potenzmengenabbildung $\mathcal{P}_F(X) := F[X]$. Hier ist $F: A \rightarrow B$ zunächst nur eine Funktion. Def. 5.3.3.2	<i>Bijektivität wird übertragen und erkannt</i> $F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$, $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$ $\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$. Th. 8.3.5.3; Th. 8.3.5.8
Verkleben disjunkter Zweige Für $A_0 \cap A_1 = \emptyset$, $B_0 \cap B_1 = \emptyset$ und $f_i: A_i \xrightarrow{\sim} B_i$ wird die Fallabbildung verwendet. Def. 5.3.1.2	<i>Bijektive Fallabbildung</i> $\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$ $: A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$. Th. 8.3.6.1
Kernfamilien und Kerntransport $\mathfrak{K}(P; A) := \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$, $\kappa_f^{P,Q}(H) := Q \cup f[H \setminus P]$. Für den Transport gilt $P \cap A = Q \cap B = \emptyset$, $f: A \rightarrow B$, $H \in \mathfrak{K}(P; A)$. Def. 8.3.6.1; Def. 8.3.6.2	<i>Bijektiver Transport</i> Unter den links genannten Disjunktheitsbedingungen: $f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash$ $\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$. Th. 8.3.6.10
Schichtfortsetzung Für $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$, $X \in \mathcal{P}(A \cup D)$: $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) := (X \cap A) \cup g(X \cap D)$. Def. 8.3.6.3	<i>Bijektive Fortsetzung bei getrennten Schichten</i> Für $A \cap D = A \cap E = \emptyset$ und $g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$: $\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$. Falls außerdem $g(\emptyset) = \emptyset$, ist auch die Einschränkung auf die nichtleeren Teilmengen bijektiv. Th. 8.3.6.19; Th. 8.3.6.24
Erweiterung um ein neues Paar Für $F: A \xrightarrow{\sim} B$, $a \notin A$, $b \notin B$ wird die Erweiterungsabbildung auf den vergrößerten Zielbereich angewandt. Def. 5.3.4.1	<i>FrISCHE Erweiterung einer Bijektion</i> $\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$. Th. 8.3.7.3
Vorgeschriebener Wert Eine vorhandene Bijektion kann durch eine Vertauschung im Ziel an ein ausgewähltes Paar angepasst werden.	<i>Punktierte Bijektion</i> $\exists u(u: A \xrightarrow{\sim} B), a \in A, b \in B$ $\vdash \exists f(f: A \xrightarrow{\sim} B \wedge f(a) = b)$. Th. 8.3.8.2

Kapitel 9

Band 9 auf einen Blick

Auswahlprinzip

Lesart. Die Surjektions-, Relations- und Familienform des Auswahlprinzips werden miteinander verknüpft. Die Aussagen über beliebige gleichzeitige Auswahlen verwenden ausdrücklich das Auswahlaxiom; die Injektivität einer bereits vorhandenen Rechtsinversen benötigt es nicht.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Rechtsinverse Für $F: A \rightarrow B$, $G: B \rightarrow A$ bedeutet $F \circ G = \text{id}_B$, dass G eine Rechtsinverse von F ist.	<i>Eine Rechtsinverse ist injektiv</i> $F \circ G = \text{id}_B \vdash G: B \rightarrowtail A$. Th. 9.2.1.1
Auswahlaxiom in Surjektionsform Für jede Surjektion $G: B \twoheadrightarrow A$ wird gefordert: $\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$. AC_{sur} bezeichnet die entsprechende global quantifizierte Aussage. Ax. 9.3.3.1; Def. 9.3.3.2	<i>Auswahl aus einer totalen Relation</i> Unter AC und $\text{TR}(R, A, B)$: $\exists F: A \rightarrow B \ \forall x \in A$ $((x, F(x)) \in R)$. Th. 9.3.3.7
Disjunkte Familien und Auswahlmengen Für $\text{DisjFam}(M)$ soll L jedes Glied von M genau einmal treffen. Die Mitgliedschaftsrelation aus Band 4 vermittelt zwischen Familien- und Relationsform. Def. 3.14.2.1	<i>Familienform des Auswahlprinzips</i> Unter AC und $\text{DisjFam}(M)$: $\exists L \ \forall X \in M \ \exists ! a \in X \ (a \in L)$. Der Band beweist außerdem die Rückrichtung zur Surjektionsform. Th. 9.3.3.8; Th. 9.3.3.6

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Sektion aus einer Auswahlmenge Sei $G: B \twoheadrightarrow A$; L treffe jede Faser $X \in \text{Fib}_G[A]$ genau einmal. Dann: $\text{Sec}_{G,L}(x) := \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L)$. Def. 9.3.3.1	<i>Die gewählte Sektion liefert eine Rechtsinverse</i> $\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$ $\vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$. Th. 9.3.3.5
Surjektive Größenvergleiche Die Surjektionsform von AC garantiert die Existenz einer Sektion; deren Injektivität wurde am Anfang des Bandes unabhängig gezeigt.	<i>Injektive Rechtsinverse</i> Unter AC: $F: A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H: B \twoheadrightarrow A$ $\forall y \in B (F(H(y)) = y)$. Th. 9.3.3.9
Retraktionen und ihre Fasern Seien $G \subseteq S$, $H \subseteq T$, $r: S \rightarrow G$, $s: T \rightarrow H$ mit $r(g) = g$, $s(h) = h$, und $\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$. $Q_g := r^{-1}[\{g\}]$, $R_h := s^{-1}[\{h\}]$.	<i>Bijektives Verkleben der Retraktionsfasern</i> Unter AC und den links genannten Voraussetzungen: $\forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$ $\vdash \exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T)$ $\wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x))$ $\wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g)$. Th. 9.4.1.1

Kapitel 10

Band 10 auf einen Blick

Natürliche Zahlen

Lesart. Der Band unterscheidet die mengentheoretische Konstruktion und den anschließenden Aufbau mit der Peano-Schnittstelle. In den arithmetischen Zeilen sind $a, b, c, m, n \in \mathbb{N}$; $u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ist eine Folge natürlicher Zahlen.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Induktive Menge und von-Neumann-Konstruktion $\text{Induktiv}(A) : \quad \emptyset \in A,$ $\forall x \in A (x \cup \{x\} \in A),$ $\mathbb{N} := \bigcap \{A \mid \text{Induktiv}(A)\},$ $0 := \emptyset.$ Def. 10.2.2.1; Def. 10.2.3.1; Def. 10.2.6.1	<i>Kleinste induktive Menge</i> $\text{Induktiv}(\mathbb{N}),$ $\text{Induktiv}(A) \vdash \mathbb{N} \subseteq A.$ Das Unendlichkeitsaxiom sichert, dass induktive Mengen existieren; die Schnittkonstruktion liefert ihre gemeinsame kleinste Struktur. Th. 10.2.4.3; Th. 10.2.4.11
Peano-Schnittstelle $0 \in \mathbb{N},$ $\text{succ}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, kein Nachfolger ist null, und succ ist injektiv. Dazu tritt Induktion: $P(0), \forall n \in \mathbb{N} (P(n) \rightarrow P(\text{succ}(n)))$ $\vdash \forall n \in \mathbb{N} P(n).$ Def. 10.3.1; Ax. 10.3.8	<i>Eindeutiger Vorgänger jeder Nichtnullzahl</i> $n \neq 0 \vdash \exists! k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k)),$ $\text{succ}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}.$ Th. 10.4.2.13; Th. 10.4.2.14
Rekursionskern und Rekursionsabbildung Für $m_0 \in M,$ $f: M \rightarrow M$ wird der kleinste Graphkandidat mit Startpaar $(0, m_0)$ und Abschluss unter $(n, a) \mapsto (\text{succ}(n), f(a))$ konstruiert. Die daraus gewonnene Funktion heißt $\text{Rec}_{m_0, f}.$ Def. 10.4.3.5	<i>Dedekindscher Rekursionssatz</i> $m_0 \in M, f: M \rightarrow M \vdash$ $\exists! G: \mathbb{N} \rightarrow M (G(0) = m_0$ $\wedge \forall n \in \mathbb{N} G(\text{succ}(n)) = f(G(n))).$ Th. 10.4.3.20

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Addition durch Rekursion $a + b := \text{Rec}_{a, \text{succ}}(b).$ Def. 10.4.4.1	<i>Assoziativität und Kommutativität</i> $(a + b) + c = a + (b + c),$ $a + b = b + a.$ Die rekursive Definition führt damit zu den üblichen Rechengesetzen. Th. 10.4.4.41; Th. 10.4.4.42
Nachfolger- und Vorgängerschreibweise 1 bezeichnet $\text{succ}(0)$; $\text{pred} = \text{succ}^{-1}$ wird auf $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ definiert. Für $n \neq 0$ ist $n - 1$ die entsprechende Vorgängerschreibweise. Def. 10.4.2.1; Def. 10.4.4.4	<i>Induktion mit dem Schritt $n \mapsto n + 1$</i> $P(0), \forall n \in \mathbb{N} (P(n) \rightarrow P(n + 1))$ $\vdash \forall n \in \mathbb{N} P(n),$ $n \neq 0 \vdash (n - 1) + 1 = n.$ Th. 10.4.4.16; Th. 10.4.4.48
Natürliche Ordnung Der Band führt für die von-Neumann-Zahlen ein: $m <_{\mathbb{N}} n := m \in n,$ $m \leq_{\mathbb{N}} n := m \subseteq n.$ Im arithmetischen Aufbau werden die additiven Charakterisierungen und konkreten Ordnungsgesetze ausgearbeitet. Def. 10.4.5.1; Def. 10.4.5.2	<i>Trichotomie und Wohlordnungsprinzip</i> $m < n \vee m = n \vee n < m,$ $B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset$ $\vdash \exists a \in B \forall b \in B (a \leq b).$ Th. 10.4.5.21; Th. 10.4.5.24
Anfangsabschnitte $\mathbb{N}_{<n} := \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}.$ Def. 10.4.6.1	<i>Endliche Abschnitte fassen nicht ganz $\mathbb{N}$</i> $i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n,$ $\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}.$ Th. 10.4.6.1; Th. 10.4.6.35
Multiplikation durch wiederholte Addition $a \cdot b := \text{Rec}_{0, \sigma_a}(b).$ Dabei ist σ_a der Additionsschritt mit festem Summanden a . Def. 10.4.7.1	<i>Multiplikative und distributive Gesetze</i> $a \cdot b = b \cdot a,$ $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c),$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$ Th. 10.4.7.7; Th. 10.4.7.11; Th. 10.4.7.9

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Endliche Summen und Produkte R_u und P_u akkumulieren die gelesenen Werte durch Addition beziehungsweise Multiplikation. Definiert wird: $\sum_{i < n} u(i) := \pi_2(R_u(n)),$ $\prod_{i < n} u(i) := \pi_2(P_u(n)).$ Def. 10.4.8.3; Def. 10.4.8.7	<i>Rekursive Auswertung der Summe</i> $\sum_{i < 0} u(i) = 0,$ $\sum_{i < n+1} u(i) = \left(\sum_{i < n} u(i) \right) + u(n).$ Th. 10.4.8.12; Th. 10.4.8.13
Potenzen und Fakultäten $b^n := \prod_{i < n} K_b^{\mathbb{N}, \mathbb{N}}(i),$ $n! := \prod_{i < n} (i + 1).$ Def. 10.4.9.1; Def. 10.4.10.1	<i>Null- und Schrittregeln</i> $b^0 = 1, \quad b^{n+1} = b^n \cdot b,$ $0! = 1, \quad (n + 1)! = n! \cdot (n + 1).$ Th. 10.4.9.2; Th. 10.4.9.3; Th. 10.4.10.1
Stellenwertsysteme $\text{Bas}(b) := b \in \mathbb{N} \wedge 2 \leq b,$ $\mathcal{D}_b := \{d \in \mathbb{N} \mid d < b\},$ $w_{b,a}(i) := a(i) \cdot b^i.$ Zahlzeichen werden durch endliche Summen dieser Stellenwerte ausgewertet; Dual- und Dezimalsystem sind die Fälle $b = 2, 10.$ Def. 10.5.1.3; Def. 10.5.1.4; Def. 10.5.2.2	<i>Typisierung der Stellenwertfolge</i> $\text{Bas}(b), \quad a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $\vdash w_{b,a}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}.$ Die normalisierten Ziffernfolgen werden definiert; ein allgemeiner Existenz- und Eindeutigkeitssatz für jede Basis ist hier noch nicht als bewiesenes Hauptresultat ausgewiesen. Th. 10.5.2.1

Kapitel 11

Band 11 auf einen Blick

Äquivalenzrelationen

Lesart. Für Klassen- und Quotientenformeln gilt $\text{EqRel}(A, \sim)$. Es werden Relationsoperatoren auf einem ausdrücklich angegebenen Träger benutzt. Gleichmächtigkeit wird auf Mengenfamilien als Beispiel einer Äquivalenzrelation betrachtet.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Äquivalenzrelation Für $x, y, z \in A$ lauten die Strukturaxiome: $x \sim x$, $x \sim y \vdash y \sim x$, $x \sim y, y \sim z \vdash x \sim z$. Def. 11.2.2.1; Ax. 11.2.1.1; Ax. 11.2.1.2; Ax. 11.2.1.3	<i>Ein konkretes Modell:</i> <i>Ununterscheidbarkeit</i> Die in der nächsten Zeile definierte Relation erfüllt alle drei Axiome: $\text{EqRel}\left(\bigcup M, \text{Ind}_M\right)$. Th. 11.3.1.5
Ununterscheidbarkeit in einer Familie Für $a, b \in \bigcup M$: $a \text{ Ind}_M b :=$ $\forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$. Def. 11.3.1.1	<i>Die Quotientenabbildung trennt Familienglieder</i> Mit der später eingeführten Quotientenbildabbildung: $X, Y \in M, \hat{q}_M^{\text{ind}}(X) = \hat{q}_M^{\text{ind}}(Y)$ $\vdash X = Y$. Th. 11.5.4.11
Gleichmächtigkeit $A \approx B := \exists F: A \xrightarrow{\sim} B$. Def. 11.3.2.1	<i>Äquivalenzgesetze und Potenzmengentransport</i> $A \approx A, \quad A \approx B \vdash B \approx A$, $A \approx B, B \approx C \vdash A \approx C$, $A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$. Th. 11.3.2.1; Th. 11.3.2.2; Th. 11.3.2.3; Th. 11.3.2.8

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Äquivalenzklasse Für $x \in A$: $[x]_{\sim, A} := \{y \in A \mid x \sim y\}$. Def. 11.4.1.1	<i>Repräsentanten und gleiche Klassen</i> Für $x, y \in A$: $x \in [x]_{\sim, A}$, $[x]_{\sim, A} = [y]_{\sim, A} \leftrightarrow x \sim y$. Th. 11.4.1.2; Th. 11.4.1.7
Quotientenmenge und Projektion $A/\sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A C = [x]_{\sim, A}\}$, $q_{A, \sim}(x) := [x]_{\sim, A}$. Def. 11.4.2.1; Def. 11.5.1.1	<i>Surjektivität und identifizierte Punkte</i> $q_{A, \sim}: A \twoheadrightarrow A/\sim$, $x, y \in A \vdash q_{A, \sim}(x) = q_{A, \sim}(y) \leftrightarrow x \sim y$. Th. 11.5.1.3; Th. 11.5.1.4
Quotientenbild einer Mengenfamilie Für $M \subseteq \mathcal{P}(A)$: $q_M^{A, \sim} := \mathcal{P}_{q_{A, \sim}} \upharpoonright_M$. Def. 11.5.3.1	<i>Vereinigungen werden erhalten</i> Für $X, Y, X \cup Y \in M$: $q_M^{A, \sim}(X \cup Y) = q_M^{A, \sim}(X) \cup q_M^{A, \sim}(Y)$. Th. 11.5.3.8
Ununterscheidbarkeitsquotient Q_M^{ind} ist der Träger der Ununterscheidbarkeitsklassen, $\text{IndQuot}(M)$ die Familie der Bilder der Glieder von M . $\hat{q}_M^{\text{ind}}$ ist die zugehörige Quotientenbildabbildung.	<i>Bijektive Reduktion der Mengenfamilie</i> $\hat{q}_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$, $\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$, $\tau_{\hat{q}_M^{\text{ind}}} : Q_M^{\text{ind}} \twoheadrightarrow \mathcal{P}(M)$. Th. 11.5.4.13; Th. 11.5.4.14; Th. 11.5.4.19

Kapitel 12

Band 12 auf einen Blick

Halbordnungen

Lesart. Es gilt $\text{PartOrd}(A, \leq)$, $T \subseteq A$. Ein *minimales* Element wird von keinem verschiedenen Element unterschritten; ein *Minimum* liegt unter allen Elementen. Diese Begriffe werden ausdrücklich unterschieden.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Partielle Ordnung und duale Relation Für $x, y, z \in A$: $x \leq x$, $x \leq y, y \leq z \vdash x \leq z$, $x \leq y, y \leq x \vdash x = y$, $x \geq y \leftrightarrow y \leq x$. Die ersten drei Zeilen sind Strukturaxiome, die letzte definiert die Dualität. Def. 12.2.1.1; Ax. 12.2.1.1; Def. 12.2.1.2	<i>Dualität bewahrt die partielle Ordnung</i> $\text{PartOrd}(A, \leq) \vdash \text{PartOrd}(A, \geq)$. Th. 12.2.1.1
Minimales Element und Minimum $\text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) :=$ $m \in T \wedge \forall x \in T (x \leq m \rightarrow x = m)$. Existiert ein kleinstes Element, wird definiert: $\min_{A, \leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (m \leq x)$. Def. 12.2.2.1; Def. 12.2.2.2	<i>Eindeutigkeit und Minimalität des Minimums</i> $\exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$ $\vdash \exists! m \in T \forall x \in T (m \leq x)$. Unter dieser Existenzvoraussetzung gilt außerdem $\text{MinEl}_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(T), T)$. Th. 12.2.2.1; Th. 12.2.2.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Maximales Element und Maximum $\text{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) :=$ $m \in T \wedge \forall x \in T (m \leq x \rightarrow x = m).$ Existiert ein größtes Element, wird definiert: $\max_{A,\leq}(T) := \iota m \in T \forall x \in T (x \leq m).$ Def. 12.2.2.3; Def. 12.2.2.4	<i>Eindeutigkeit und Maximalität des Maximums</i> $\exists m \in T \forall x \in T (x \leq m)$ $\vdash \exists! m \in T \forall x \in T (x \leq m).$ Unter dieser Existenzvoraussetzung gilt $\text{MaxEl}_{A,\leq}(\max_{A,\leq}(T), T).$ Th. 12.2.2.3; Th. 12.2.2.4
Restriktion einer Ordnung Für $x, y \in T$: $x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y.$ Def. 12.2.3.1	<i>Die Teilmenge erbt eine partielle Ordnung</i> $T \subseteq A, \text{PartOrd}(A, \leq)$ $\vdash \text{PartOrd}(T, \leq_T).$ Th. 12.2.3.4
Hauptfilter $\uparrow_{A,\leq} j := \{x \in A \mid j \leq x\}.$ Def. 12.3.1.1	<i>Typisierung</i> $\uparrow_{A,\leq} j \subseteq A.$ Der Hauptfilter sammelt genau die Elemente oberhalb von j . Th. 12.3.1.1

Kapitel 13

Band 13 auf einen Blick

Schranken, Infima und Suprema

Lesart. Es gilt $\text{PartOrd}(A, \leq)$, $T \subseteq A$. In dieser Übersicht kürzen wir die festen Trägerindizes ab: $L(T) = \text{LB}_{A, \leq}(T)$, $U(T) = \text{UB}_{A, \leq}(T)$, $\inf T = \inf_{A, \leq}(T)$, $\sup T = \sup_{A, \leq}(T)$. Infimum und Supremum werden nur unter ihrer jeweiligen Existenzvoraussetzung verwendet.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Untere und obere Schranken $L(T) := \{a \in A \mid \forall x \in T (a \leq x)\}$, $U(T) := \{a \in A \mid \forall x \in T (x \leq a)\}$. Def. 13.2.1.1; Def. 13.2.1.2	<i>Elementkriterien und Typisierung</i> $u \in L(T) \leftrightarrow u \in A \wedge \forall x \in T (u \leq x)$, $u \in U(T) \leftrightarrow u \in A \wedge \forall x \in T (x \leq u)$, $L(T) \subseteq A$, $U(T) \subseteq A$. Th. 13.2.1.5; Th. 13.2.1.1; Th. 13.2.1.8; Th. 13.2.1.4
Schranken eines Elementpaares Die allgemeinen Schrankenmengen werden auf $T = \{x, y\}$ mit $x, y \in A$ angewandt.	<i>Zwei Ungleichungen genügen</i> $u \in U(\{x, y\})$ $\leftrightarrow u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$, $d \in L(\{x, y\})$ $\leftrightarrow d \in A \wedge d \leq x \wedge d \leq y$. Th. 13.2.1.9; Th. 13.2.1.10
Supremum Existiert eine kleinste obere Schranke, setzt man $\sup T := \min_{A, \leq}(U(T))$. Die ausdrückliche Voraussetzung ist $\exists s \in U(T) \forall u \in U(T) (s \leq u)$. Def. 13.2.1.4	<i>Kleinste obere Schranke</i> Unter der linken Existenzvoraussetzung: $\sup T \in A$, $\sup T \in U(T)$, $x \in T \vdash x \leq \sup T$, $u \in U(T) \vdash \sup T \leq u$. Th. 13.2.1.12; Th. 13.2.1.11; Th. 13.2.1.13; Th. 13.2.1.14

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Infimum Existiert eine größte untere Schranke, setzt man $\inf T := \max_{A, \leq}(L(T)).$ Die ausdrückliche Voraussetzung ist $\exists i \in L(T) \forall d \in L(T) (d \leq i).$ Def. 13.2.1.3	<i>Größte untere Schranke</i> Unter der linken Existenzvoraussetzung: $\inf T \in A, \quad \inf T \in L(T),$ $x \in T \vdash \inf T \leq x,$ $d \in L(T) \vdash d \leq \inf T.$ Th. 13.2.1.18; Th. 13.2.1.17; Th. 13.2.1.19; Th. 13.2.1.20
Nachweis eines Kandidaten Um einen vorgegebenen Wert als Supremum oder Infimum zu identifizieren, prüft man Schranken- und Extremaleigenschaft.	<i>Eindeutige Identifikation</i> $u \in U(T), \quad \forall a \in U(T) (u \leq a)$ $\vdash u = \sup T,$ $u \in L(T), \quad \forall a \in L(T) (a \leq u)$ $\vdash u = \inf T.$ Th. 13.2.1.15; Th. 13.2.1.21
Duale Ordnung $x \geq y \leftrightarrow y \leq x \quad (x, y \in A).$ Beim Umkehren der Ordnung wechseln untere und obere Schranken ihre Rolle. Def. 12.2.1.2	<i>Dualität der Extremalbegriffe</i> $\text{LB}_{A, \geq}(T) = \text{UB}_{A, \leq}(T),$ $\text{UB}_{A, \geq}(T) = \text{LB}_{A, \leq}(T),$ $\sup_{A, \leq}(T) = \inf_{A, \geq}(T),$ $\inf_{A, \leq}(T) = \sup_{A, \geq}(T).$ Die letzten beiden Gleichungen setzen die Existenz des links stehenden Extremalwertes voraus. Th. 13.2.2.1; Th. 13.2.2.2; Th. 13.2.2.5; Th. 13.2.2.6

Kapitel 14

Band 14 auf einen Blick

Paarinfima und Paarsuprema

Lesart. Es gilt $\text{PartOrd}(A, \leq)$. Zur knappen Darstellung schreiben wir in dieser Übersicht $s(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$ und $i(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$, jeweils nur wenn der betreffende Wert existiert. Eine partielle Ordnung garantiert seine Existenz im Allgemeinen noch nicht.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Existenz eines Paarsupremums $\text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$ bedeutet: $x, y \in A$, und die oberen Schranken von $\{x, y\}$ besitzen ein kleinstes Element. $\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$. Def. 14.2.1.1	<i>Universelle Eigenschaft</i> Unter dieser Existenzvoraussetzung: $x \leq s(x, y), \quad y \leq s(x, y),$ $u \in A, \ x \leq u, \ y \leq u \vdash s(x, y) \leq u.$ Th. 14.2.1.1; Th. 14.2.1.2; Th. 14.2.1.3
Existenz eines Paarinfimums $\text{InfEx}_{A, \leq}(x, y)$ bedeutet: $x, y \in A$, und die unteren Schranken von $\{x, y\}$ besitzen ein größtes Element. $\exists i \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\})$ $\forall d \in \text{LB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (d \leq i)$. Def. 14.2.1.2	<i>Duale universelle Eigenschaft</i> Unter dieser Existenzvoraussetzung: $i(x, y) \leq x, \quad i(x, y) \leq y,$ $d \in A, \ d \leq x, \ d \leq y \vdash d \leq i(x, y).$ Th. 14.2.1.4; Th. 14.2.1.5; Th. 14.2.1.6
Wiederholte und vertauschte Operanden Die Paarmengen $\{x, x\}$ und $\{x, y\} = \{y, x\}$ verbinden Mengengesetze mit den Extremaldefinitionen.	<i>Idempotenz und Kommutativität</i> Für $x \in A$ existieren die wiederholten Paarwerte: $s(x, x) = x, \quad i(x, x) = x.$ Für existierende Werte gilt $s(x, y) = s(y, x), \quad i(x, y) = i(y, x).$ Th. 14.2.2.1; Th. 14.2.2.2; Th. 14.2.2.3; Th. 14.2.2.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Geschachtelte Paarwerte Vorausgesetzt werden für die Supremumsform alle vier Existenzen $s(x, y)$, $s(y, z)$, $s(s(x, y), z)$, $s(x, s(y, z))$. Für die Infimumsform werden entsprechend alle vier Infima vorausgesetzt.	<i>Assoziativität unter den Existenzbedingungen</i> $s(s(x, y), z) = s(x, s(y, z))$, $i(i(x, y), z) = i(x, i(y, z))$. Th. 14.2.2.5; Th. 14.2.2.6
Inklusionsordnung auf einer Mengenfamilie Sei $M \subseteq \mathcal{P}(U)$. Die Relation ist die gewöhnliche Teilmengenrelation; für $X, Y \in M$ sind $X \cap Y$ und $X \cup Y$ zunächst nur Teilmengen von U .	<i>Schnitt und Vereinigung als Paarwerte</i> $\text{PartOrd}(M, \subseteq)$, $X \cap Y \in M \vdash \inf_{M, \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cap Y$, $X \cup Y \in M \vdash \sup_{M, \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cup Y$. Th. 14.2.3.1; Th. 14.2.3.2; Th. 14.2.3.3
Potenzmenge als abgeschlossener Träger Für $M = \mathcal{P}(U)$ sind Schnitt und Vereinigung stets wieder Elemente des Trägers.	<i>Paarwerte in der Potenzmenge</i> Für $X, Y \subseteq U$: $\inf_{\mathcal{P}(U), \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cap Y$, $\sup_{\mathcal{P}(U), \subseteq} (\{X, Y\}) = X \cup Y$. Th. 14.2.3.4; Th. 14.2.3.5

Kapitel 15

Band 15 auf einen Blick

Totale Ordnungen

Lesart. Es gilt $\text{TotOrd}(A, \leq)$, $x, y, z \in A$. Bei den binären Operationen $\min$ und $\max$ werden in dieser Übersicht die festen Indizes $A, \leq$ weggelassen.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Totale Ordnung Die partielle Ordnung wird um das Vergleichbarkeitsaxiom ergänzt: $x, y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$. Def. 15.2.1.1; Ax. 15.2.1.1	<i>Minimale und maximale Elemente sind Extremwerte</i> Für $T \subseteq A$: $\text{MinEl}_{A, \leq}(m, T) \vdash m = \min_{A, \leq}(T)$, $\text{MaxEl}_{A, \leq}(m, T) \vdash m = \max_{A, \leq}(T)$. Th. 15.2.2.1; Th. 15.2.2.2
Binäre Minimumsoperation $\min(x, y) := \min_{A, \leq}(\{x, y\})$. Def. 15.2.3.1	<i>Existenz, Funktionstyp und Infimum</i> $\exists m \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (m \leq u)$, $\min: A \times A \rightarrow A$, $\min(x, y) = \inf_{A, \leq}(\{x, y\})$. Th. 15.2.3.1; Th. 15.2.3.4; Th. 15.2.3.12
Binäre Maximumsoperation $\max(x, y) := \max_{A, \leq}(\{x, y\})$. Def. 15.2.3.2	<i>Existenz, Funktionstyp und Supremum</i> $\exists M \in \{x, y\} \forall u \in \{x, y\} (u \leq M)$, $\max: A \times A \rightarrow A$, $\max(x, y) = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$. Th. 15.2.3.2; Th. 15.2.3.8; Th. 15.2.3.14
Minimum und Maximum als algebraische Operationen Die auf allen Paaren definierten Operationen können wiederholt und in verschiedenen Klammerungen angewandt werden.	<i>Idempotenz, Kommutativität und Assoziativität</i> Für $\star = \min$ und ebenso $\star = \max$: $\star(x, x) = x$, $\star(x, y) = \star(y, x)$, $\star(\star(x, y), z) = \star(x, \star(y, z))$. Th. 15.2.3.15; Th. 15.2.3.16; Th. 15.2.3.17; Th. 15.2.3.18; Th. 15.2.3.19; Th. 15.2.3.20

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Natürliche Ordnung als Beispiel Die in Band 10 eingeführte natürliche Ordnung wird mit der allgemeinen Definition der totalen Ordnung verbunden. Def. 10.4.5.2	<i>Die natürlichen Zahlen sind total geordnet</i> $\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$. Die einzelnen Ordnungsgesetze aus Band 10 erfüllen gemeinsam die verlangten Strukturaxiome. Th. 15.3.1.1

Kapitel 16

Band 16 auf einen Blick

Wohlordnungen und Auswahlaxiom

Lesart. Eine Wohlordnung ist eine totale Ordnung, in der jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat. *Wichtig für den Stand dieses Bandes:* Zermelos Konstruktionsprinzip ist im Original als Axiom angesetzt. Die Richtung vom Auswahlaxiom zum Wohlordnungssatz wird unter Verwendung dieses zusätzlichen Prinzips hergeleitet; die Übersicht gibt es nicht als dort bewiesenen Rekursionssatz aus.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Wohlordnung Zusätzlich zu $\text{TotOrd}(A, \leq)$ wird gefordert: $T \subseteq A, T \neq \emptyset$ $\vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x).$ Def. 16.2.1.1; Ax. 16.2.1.1	<i>Natürliches Beispiel</i> $\text{WellOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}).$ Der Satz verbindet die totale Ordnung aus Band 15 mit dem Wohlordnungsprinzip aus Band 10. Th. 16.3.1.1
Wohlordenbarkeit und Wohlordnungssatz $\text{WellOrdable}(A) :=$ $\exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq),$ $\text{WO} := \forall A \text{ WellOrdable}(A).$ Def. 16.2.1.2; Def. 16.2.1.3	<i>Wohlordnungssatz liefert Auswahl</i> $\text{WO} \vdash \text{AC}_{\text{sur}}.$ Die Richtung wird über die kleinsten Elemente der Fasern einer Surjektion bewiesen. Th. 16.2.1.9
Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen $R_A^{\text{ch}} :=$ $\{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A$ $\quad \mid a \in X\}.$ Def. 16.2.1.4	<i>Die Auswahlrelation ist total</i> $\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A),$ $(X, a) \in R_A^{\text{ch}} \vdash a \in X.$ Th. 16.2.1.1; Th. 16.2.1.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Auswahlfunktion auf der nichtleeren Potenzmenge $\text{ChoicePow}(C, A) :=$ $C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$ $\wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X).$ Def. 16.2.1.5	<i>AC liefert eine solche Auswahlfunktion</i> $\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \exists C \text{ChoicePow}(C, A).$ Th. 16.2.1.4
Zermelos Konstruktionsprinzip – Axiom im Original $\text{ChoicePow}(C, A)$ $\vdash \exists \preccurlyeq \text{WellOrd}(A, \preccurlyeq).$ Dieses Prinzip steht auf der Axiomseite des gegenwärtigen Aufbaus. Ax. 16.2.1.2	<i>Unter diesem Prinzip: Auswahl impliziert Wohlordnung</i> $\exists C \text{ChoicePow}(C, A) \vdash \text{WellOrdable}(A),$ $\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \text{WO},$ $\text{AC}_{\text{sur}} \dashv \vdash \text{WO}.$ Die letzte Zeile kombiniert diese Richtung mit dem unabhängig von der Konstruktion bewiesenen Rückweg. Th. 16.2.1.5; Th. 16.2.1.6; Th. 16.2.1.10
Fasermiminmenge Für $\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq), G: B \rightarrow A:$ $L_{G, \preccurlyeq} := \{b \in B \mid \forall c \in B$ $(G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c)\}.$ Def. 16.2.1.6	<i>Fasermiminima liefern eine Sektion</i> $\forall X \in \text{Fib}_G[A]$ $\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq}),$ $\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A.$ Th. 16.2.1.7; Th. 16.2.1.8

Kapitel 17

Band 17 auf einen Blick

Ganze Zahlen

Lesart. In Klassenformeln sind $a, b, c, d \in \mathbb{N}$, in der Ganzzahlarithmetik $z, w, u \in \mathbb{Z}$. Die Zahlzeichen $0_{\mathbb{Z}} = 0$ und $1_{\mathbb{Z}} = 1$ bezeichnen die eingebetteten natürlichen Zahlen. Die später ausdrücklich registrierten Axiome werden zuvor im Quotientenmodell bewiesen. Die Übersicht unterscheidet diese beiden Rollen.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Differenzenpaare und ihre Äquivalenz $D_{\mathbb{Z}} := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) := a + d = b + c$. Def. 17.2.1.1; Def. 17.2.1.2	<i>Äquivalenzrelation</i> $\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$. Reflexivität, Symmetrie und Transitivität folgen aus der natürlichen Addition und ihrer Kürzbarkeit. Th. 17.2.1.4
Quotient und Ganzzahlklassen $\mathbb{Z} := D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$, $[a, b]_{\mathbb{Z}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$. Def. 17.2.2.1; Def. 17.2.2.2	<i>Repräsentanten und Gleichheitskriterium</i> $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ $\leftrightarrow a + d = b + c$, $z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$. Th. 17.2.2.2; Th. 17.2.2.3
Natürliche Einbettung und Teilmengenkopie $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) := [n, 0]_{\mathbb{Z}}$, $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} := \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$. Def. 17.2.3.1; Def. 17.2.3.2	<i>Injektivität und Verträglichkeit</i> Für $m, n \in \mathbb{N}$: $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z}$, $\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$, $\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m)\iota_{\mathbb{Z}}(n)$. Th. 17.2.3.3; Th. 17.2.6.1; Th. 17.2.6.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Negation, Addition und Subtraktion $-[a, b]_{\mathbb{Z}} := [b, a]_{\mathbb{Z}},$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}},$ $z - w := z + (-w).$ Def. 17.2.4.1; Def. 17.2.4.2; Def. 17.2.4.3	<i>Repräsentantenunabhängigkeit und additive Gesetze</i> $(z + w) + u = z + (w + u),$ $z + w = w + z, \quad z + 0 = z,$ $z + (-z) = 0, \quad -(-z) = z.$ Th. 17.2.4.5; Th. 17.2.4.11; Th. 17.2.4.12; Th. 17.2.4.13; Th. 17.2.4.14; Th. 17.2.4.4
Multiplikation $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}$ $:= [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}.$ Def. 17.2.5.1	<i>Multiplikative Gesetze</i> $(zw)u = z(wu), \quad zw = wz,$ $z1 = z,$ $z(w + u) = zw + zu.$ Th. 17.2.5.1; Th. 17.2.5.6; Th. 17.2.5.4; Th. 17.2.5.5; Th. 17.2.5.7
Arithmetische Axiome Die axiomatische Zusammenfassung fordert die eben modellierten Abschluss-, Gruppen-, Einheits- und Distributivgesetze, insbesondere $z + 0 = z, \quad z + (-z) = 0,$ $z(w + u) = zw + zu.$ Def. 17.2.7.1; Ax. 17.2.7.7; Ax. 17.2.7.8; Ax. 17.2.7.13	<i>Folgerungen aus dieser Axiomatik</i> $z0 = 0, \quad -0 = 0,$ $z(-w) = -(zw),$ $(-z)(-w) = zw.$ Th. 17.2.7.1; Th. 17.2.7.2; Th. 17.2.7.3; Th. 17.2.7.4
Schritte um eins Als Abbildungen $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ werden eingeführt: $(x \mapsto x + 1)(z) := z + 1,$ $(x \mapsto x - 1)(z) := z - 1.$ Def. 17.3.1.1; Def. 17.3.1.2	<i>Inverse Schritte und Normalform</i> $(z + 1) - 1 = z,$ $(z - 1) + 1 = z,$ $\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)).$ Insbesondere ist der Schritt nach rechts bijektiv. Th. 17.3.1.7; Th. 17.3.1.8; Th. 17.3.1.9; Th. 17.3.2.3
Quotientenordnung $[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} := a + d \leq c + b,$ $z < w := z \leq w \wedge z \neq w.$ Def. 17.4.2.1; Def. 17.4.2.2; Def. 17.4.2.3	<i>Totale und translationsverträgliche Ordnung</i> TotOrd $(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}),$ $z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u,$ $z < z + 1.$ Th. 17.4.2.3; Th. 17.4.2.4; Th. 17.4.4.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Positive ganze Zahlen $\mathbb{Z}_{>0} := \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$. Def. 17.4.3.1	<i>Kleinste positive Zahl und Faktorkürzung</i> Für $b \in \mathbb{Z}_{>0}$ gilt $1 \leq b$, $z \leq w \leftrightarrow zb \leq wb$, $zb = wb \vdash z = w$. Th. 17.4.3.3; Th. 17.4.3.5; Th. 17.4.3.6
Zweiseitige Peano-Struktur Zur geordneten Arithmetik tritt das Induktionsaxiom mit den Daten $P(0)$, $\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1))$, $\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z-1))$. Def. 17.6.3.1; Ax. 17.6.2.8	<i>Modellnachweis und Induktion im Quotienten</i> Aus den links genannten Daten folgt im konstruierten Modell $\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$. Der Quotient erfüllt die vollständige geordnete Ganzzahlarithmetik einschließlich der inversen Schritte und dieser Induktion. Th. 17.5.1.1; Th. 17.5.2.1

Kapitel 18

Band 18 auf einen Blick

Rationale Zahlen

Lesart. Bruchpaare besitzen Zähler $a, c \in \mathbb{Z}$ und positive Nenner $b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$. In rationalen Formeln sind $p, q, r \in \mathbb{Q}$. Die Zeichen $0, 1$ unterscheiden rationale Konstanten von den ganzzahligen. Die Axiomatik des erzeugten geordneten Körpers folgt im Band auf ihren Modellnachweis.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Bruchpaare und Äquivalenz $D_{\mathbb{Q}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0},$ $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) := ad = cb.$ Def. 18.2.1.1; Def. 18.2.1.2	<i>Äquivalenzrelation auf dem Bruchträger</i> $\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}}).$ Die Positivität der Nenner erlaubt bei der Transitivität die Kürzung eines gemeinsamen Faktors. Th. 18.2.1.5; Th. 18.2.1.4
Rationale Zahlen und Bruchklassen $\mathbb{Q} := D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}},$ $[a, b]_{\mathbb{Q}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}.$ Def. 18.2.2.1; Def. 18.2.2.2	<i>Gleichheit und Darstellung</i> $[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow ad = cb,$ $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = [a, b]_{\mathbb{Q}}.$ Th. 18.2.2.2; Th. 18.2.2.3
Ganzzahlige Einbettung und Zahlkopien $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) := [z, 1]_{\mathbb{Q}},$ $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{Z}],$ $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} := \iota_{\mathbb{Q}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}].$ Def. 18.2.3.1; Def. 18.2.3.2; Def. 18.2.3.3	<i>Einbettung des bisherigen Zahlbereichs</i> Für $z, w \in \mathbb{Z}$: $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q},$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w),$ $\iota_{\mathbb{Q}}(zw) = \iota_{\mathbb{Q}}(z)\iota_{\mathbb{Q}}(w),$ $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}.$ Th. 18.2.3.2; Th. 18.3.4.10; Th. 18.3.4.11; Th. 18.2.3.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Negation und Addition durch Quotientenabstieg Die Definitionen wählen jeweils den eindeutig bestimmten rationalen Wert aus den Repräsentanten: $-q := \iota u \in \mathbb{Q} :$ $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}).$ Die Addition verwendet entsprechend den Wert $[ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$ zu $q = [a, b]_{\mathbb{Q}}, r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$. Def. 18.3.1.1; Def. 18.3.2.1 Multiplikation durch Quotientenabstieg $qr := \iota u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z}$ $\exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} :$ $q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$ $\wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}.$ Def. 18.3.3.1 Kehrwert und Division Für $a \neq 0$: $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) := \begin{cases} [b, a]_{\mathbb{Q}}, & 0 < a, \\ [-b, -a]_{\mathbb{Q}}, & a < 0, \end{cases}$ $q/r := q r^{-1} \quad (r \neq 0).$ Der Kehrwert q^{-1} ist der eindeutige Wert dieser Vorschrift für einen Repräsentanten von $q \neq 0$. Def. 18.3.5.1; Def. 18.3.5.2; Def. 18.3.5.3 Quotientenordnung und strikter Vergleich $R_{\mathbb{Q}}^{\leq} :=$ $\{([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \mid ad \leq cb\},$ $q \leq_{\mathbb{Q}} r := (q, r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq},$ $q < r := q \leq r \wedge q \neq r.$ Die Variablen der Mengenbeschreibung haben die eingangs angegebenen Typen. Def. 18.4.1.1; Def. 18.4.1.2; Def. 18.4.1.4	<i>Klassenrechnung und additive Gesetze</i> $-[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}},$ $[a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}},$ $(p + q) + r = p + (q + r),$ $q + r = r + q, \quad q + (-q) = 0.$ Th. 18.3.1.3; Th. 18.3.2.3; Th. 18.3.4.1; Th. 18.3.4.2; Th. 18.3.4.4 <i>Multiplikative Gesetze</i> $[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}},$ $(pq)r = p(qr), \quad qr = rq,$ $q1 = q, \quad p(q + r) = pq + pr.$ Th. 18.3.3.3; Th. 18.3.4.5; Th. 18.3.4.6; Th. 18.3.4.7; Th. 18.3.4.9 <i>Wohldefiniertheit und Inversengesetz</i> $[a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0,$ $q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q},$ $q \neq 0 \vdash qq^{-1} = 1,$ $r \neq 0 \vdash q/r \in \mathbb{Q}.$ Th. 18.3.5.1; Th. 18.3.5.4; Th. 18.3.5.7; Th. 18.3.5.9; Th. 18.3.5.10 <i>Ordnung und Arithmetik sind verträglich</i> $\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}),$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r,$ $0 < p \wedge q < r \vdash pq < pr,$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w).$ In der letzten Zeile sind $z, w \in \mathbb{Z}.$ Th. 18.4.1.4; Th. 18.4.2.1; Th. 18.4.2.3; Th. 18.4.2.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Axiomatik des erzeugten geordneten Körpers Neben den Körper- und Ordnungsaxiomen wird ausdrücklich die Erzeugung aus ganzen Zahlen verlangt: $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \\ q = \iota_{\mathbb{Q}}(a)(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}.$ Def. 18.5.1; Ax. 18.5.28 Positive Nenner und Ganzzahlschranken Die axiomatische Weiterarbeit importiert $b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b,$ $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n)b.$ Ax. 18.5.29; Ax. 18.5.30	<i>Das Quotientenmodell erfüllt die Axiomatik</i> $\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}},$ $\text{QOF}(\mathbb{Q}).$ Auch die links als Axiom verwendete Brucherzeugung ist für das konstruierte Modell ein bewiesenes Resultat. Th. 18.5.3; Th. 18.5.4 <i>Dichte und Archimedizität</i> $q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q} (q < s < r),$ $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N} \\ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)).$ Zwischen rationalen Zahlen liegt also wieder eine rationale Zahl; die natürlichen Bilder sind dennoch nach oben unbeschränkt. Th. 18.6.1.2; Th. 18.6.1.3

Kapitel 19

Band 19 auf einen Blick

Reelle Zahlen

Lesart. A, B, C sind reelle Zahlen, im Modell also Dedekindsche Schnitte; p, q, r sind rationale Zahlen. In dieser Übersicht stehen $0, 1, +, -, \cdot, \leq, <$ bei reellen Argumenten für die im Band konstruierten Schnittoperationen und die Schnittordnung. Rationale Operationen innerhalb einer Schnittbeschreibung bleiben rationale Operationen.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Dedekindsche Schnitte und reeller Träger $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$ wird durch die Schnittaxiome festgelegt: $\emptyset \neq A \subsetneq \mathbb{Q}$, $p \in A, q \in \mathbb{Q}, q < p \vdash q \in A$, $p \in A \vdash \exists r \in A (p < r)$, $\mathbb{R} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}$. Def. 19.2.1.1; Ax. 19.2.1.2; Ax. 19.2.1.4; Ax. 19.2.1.5; Def. 19.2.1.2	<i>Schnittkriterium und Elementcharakterisierung</i> Genau die links genannten drei Bedingungen an A sind äquivalent zur Schnitteigenschaft. $A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$. Damit werden die axiomatisch beschriebenen Schnitte als Elemente einer Menge zusammengefasst. Th. 19.2.1.1; Th. 19.2.1.2
Hauptschnitt und rationale Einbettung $\hat{q} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$, $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, $\iota_{\mathbb{R}}(q) := \hat{q}$. Def. 19.2.2.1; Def. 19.2.2.2	<i>Injektive und ordnungstreue Einbettung</i> $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q}), \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, $p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq \iota_{\mathbb{R}}(q)$, $p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) < \iota_{\mathbb{R}}(q)$. Th. 19.2.2.1; Th. 19.3.1.5; Th. 19.3.1.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Schnittordnung $A \leq_{\mathbb{R}} B := A \subseteq B$, $A <_{\mathbb{R}} B := A \subsetneq B$. Für die Vollständigkeit betrachtet man $\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ mit einer oberen Schranke $U \in \mathbb{R}$. Def. 19.3.1.1; Def. 19.3.1.2	<i>Totale und vollständige Ordnung</i> $\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$, $(\forall A \in \mathcal{A} \ A \leq U) \vdash$ $\bigcup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} A \in \mathbb{R}, \quad \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}$. Eine nichtleere nach unten beschränkte reelle Menge besitzt entsprechend ein reelles Infimum. Th. 19.3.1.3; Th. 19.3.3.2; Th. 19.3.3.3; Th. 19.3.3.4
Kanonische Zahlkopien $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$, $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$, $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$. Def. 19.3.2.1; Def. 19.3.2.2; Def. 19.3.2.3	<i>Geschachtelter Zahlbereichsturm</i> $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$, $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$, $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$. Die Identifikation erfolgt über die Einbettungen und ihre Einschränkungen. Th. 19.3.2.1; Th. 19.3.2.4; Th. 19.3.2.3; Th. 19.3.2.2
Addition und additive Null $A + B := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \ \exists b \in B$ $\quad q < a + b\}$, $0 := \widehat{0}$. Def. 19.4.1.1; Def. 19.4.1.2	<i>Abschluss und additive Gesetze</i> $A + B \in \mathbb{R}, \quad 0 \in \mathbb{R}$, $(A + B) + C = A + (B + C)$, $A + B = B + A, \quad A + 0 = A$. Th. 19.4.1.1; Th. 19.4.1.3
Negation eines Schnittes $-A := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}$ $\quad (r \notin A \wedge q < -r)\}$. Def. 19.4.1.3	<i>Additives Inverses und Ordnungsumkehr</i> $-A \in \mathbb{R}, \quad A + (-A) = 0$, $-(-A) = A, \quad -0 = 0$, $A \leq B \leftrightarrow -B \leq -A$. Th. 19.4.1.1; Th. 19.4.1.3; Th. 19.4.1.4
Positives Produkt und Vorzeichenfortsetzung Für $0 \leq A, B$: $A \odot_+ B := 0 \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid$ $\quad \exists a \in A \ \exists b \in B$ $\quad (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}$. Das allgemeine Produkt entsteht durch die vier Vorzeichenfälle; $1 := \widehat{1}$. Def. 19.4.2.1; Def. 19.4.2.2; Def. 19.4.2.3	<i>Multiplikation und Ordnung</i> $AB \in \mathbb{R}, \quad (AB)C = A(BC)$, $AB = BA, \quad A1 = A$, $A(B + C) = AB + AC$, $0 \leq A, 0 \leq B \vdash 0 \leq AB$. Th. 19.4.2.1; Th. 19.4.2.4; Th. 19.4.2.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Reziproker Schnitt Für $0 < A$: $\text{inv}_+(A) := 0 \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}.$ Für $A < 0$ ist $A^{-1} := -\text{inv}_+((-A))$. Def. 19.4.2.4; Def. 19.4.2.5	<i>Inversengesetz und Erhalt der rationalen Operationen</i> $A \neq 0 \vdash A^{-1} \in \mathbb{R}, \quad AA^{-1} = 1,$ $\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) + \iota_{\mathbb{R}}(q),$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p)\iota_{\mathbb{R}}(q),$ $p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = (\iota_{\mathbb{R}}(p))^{-1}.$ Th. 19.4.2.1; Th. 19.4.2.4; Th. 19.4.3.1
Betrag und Abstand $ A := \begin{cases} A, & 0 \leq A, \\ -A, & A < 0, \end{cases}$ $d_{\mathbb{R}}(A, B) := A - B .$ Def. 19.5.1.1; Def. 19.5.1.2	<i>Betrags- und Abstandsgesetze</i> $ AB = A B , \quad A + B \leq A + B ,$ $0 \leq d_{\mathbb{R}}(A, B),$ $d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0 \leftrightarrow A = B,$ $d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A),$ $d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq d_{\mathbb{R}}(A, B) + d_{\mathbb{R}}(B, C).$ Th. 19.5.1.1; Th. 19.5.1.2
Intervalle und Epsilon-Umgebungen $[A, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq x \leq B\},$ $(A, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A < x < B\},$ $B_{\varepsilon}(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid y - x < \varepsilon\},$ wobei $\varepsilon > 0$. Halboffene Intervalle und Strahlen werden durch die entsprechenden nichtstrikten oder einseitigen Bedingungen definiert. Def. 19.5.2.1; Def. 19.5.2.2; Def. 19.5.2.3	<i>Umgebungen sind offene Intervalle</i> $B_{\varepsilon}(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)_{\mathbb{R}}.$ Die Ordnungs- und die Abstandsbeschreibung stimmen damit überein. Th. 19.5.2.1
Archimedische Einbettung Für $\eta: \mathbb{N} \rightarrow K$ in einer total geordneten Menge: $\text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) := \{x \in K \mid \exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n))\}.$ Im reellen Modell ist $\eta = \iota_{\mathbb{R}} \circ \iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}$. Def. 19.6.1	<i>Archimedizität, Ganzzahlabschnitt und Dichte</i> $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} (x < \eta(n)),$ $\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} :$ $\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq x,$ $x < \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)),$ $x < y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} (x < \iota_{\mathbb{R}}(q) < y).$ Th. 19.6.1; Th. 19.6.2; Th. 19.6.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Vollständig angeordneter Körper Die Strukturdefinition verbindet die Körpergesetze, eine kompatible totale Ordnung mit $0_K < 1_K$ und die Supremumseigenschaft: $\emptyset \neq S \subseteq K, \quad \exists u \in K \forall s \in S (s \preceq u)$ $\vdash \sup_K S$ existiert in K. Def. 19.7.1.1	<i>Modell und Eindeutigkeit</i> Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper. Für jeden solchen Körper K gibt es genau eine Bijektion $\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$, die die folgenden Gesetze erfüllt: $\Phi(x + y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y),$ $\Phi(xy) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y),$ $x \leq y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y),$ $\Phi(0) = 0_K, \quad \Phi(1) = 1_K.$ Th. 19.7.1.1; Th. 19.7.1.4

Kapitel 20

Band 20 auf einen Blick

Endliche Mengen

Lesart. $\text{Finite}(M)$ ist das primitive Endlichkeitsprädikat; seine Bijektionscharakterisierung ist ein Satz. $\mathbb{N}_{<n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ bezeichnet einen Peano-Anfangsabschnitt und $\approx$ die Gleichmächtigkeit durch Bijektion. Die im Original ausdrücklich angegebenen Auswahlabhängigkeiten der Dedekind-/Tarski- und Unendlichkeitscharakterisierungen gelten auch hier.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Axiome: leere Menge und Adjunktion $\text{Finite}(\emptyset)$, $\text{Finite}(A), a \notin A \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$. Def. 20.2.2.1; Ax. 20.2.1.1; Ax. 20.2.1.2	<i>Abschlüsse der Endlichkeit</i> $\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$, $\text{Finite}(A), \text{Finite}(B) \vdash \text{Finite}(A \cup B)$, $B \subseteq A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(B)$, $F: A \rightarrow B, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(F[A])$. Th. 20.3.1.1; Th. 20.3.5.1; Th. 20.3.6.10; Th. 20.3.1.2
Axiom: Induktion über endliche Mengen Aus dem Anfang $P(\emptyset)$ und dem Schritt $\text{Finite}(A), P(A), a \notin A$ $\vdash P(A \cup \{a\})$ folgt unter der Voraussetzung $\text{Finite}(M)$ die Aussage $P(M)$. Ax. 20.2.1.3	<i>Bijektionscharakterisierung</i> $n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$, $\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$. Für die von-Neumann-Realisierung gilt außerdem $\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$. Th. 20.3.2.1; Th. 20.3.4.2; Th. 20.5.6
Aufzählungsmengen Für $a: \mathbb{N} \rightarrow A$ und $n \in \mathbb{N}$: $\text{Enum}_a(n) := a[\mathbb{N}_{<n}]$. Def. 20.3.3.1	<i>Rekursion und Elementkriterium</i> $\text{Enum}_a(0) = \emptyset$, $\text{Enum}_a(n+1) = \text{Enum}_a(n) \cup \{a_n\}$, $x \in \text{Enum}_a(n)$ $\leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n} (x = a_i)$. Th. 20.3.3.1; Th. 20.3.3.2; Th. 20.3.3.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Tarski-Endlichkeit $\text{TarskiFinite}(M)$ fordert für jede $\emptyset \neq B \subseteq \mathcal{P}(M)$: $\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$. $\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$ ersetzt hier $x \subseteq y$ durch $y \subseteq x$. Def. 20.3.7.1; Def. 20.3.7.2	<i>Äquivalente Endlichkeitsbegriffe</i> $\text{Finite}(M) \leftrightarrow \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$, $\text{Finite}(M) \leftrightarrow \text{TarskiFinite}(M)$, $\text{TarskiFinite}(M) \leftrightarrow \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$. Die nichttriviale Rückrichtung aus dem Injektionsausschluss verwendet im Band das Auswahlaxiom. Th. 20.3.7.57; Th. 20.3.7.61; Th. 20.3.7.56
Kardinalzahl einer endlichen Menge Unter $\text{Finite}(M)$: $\#(M) := \iota n (n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M)$. Def. 20.3.8.1	<i>Eindeutigkeit und Zählung</i> $\exists! n \in \mathbb{N} (\mathbb{N}_{<n} \approx M)$, $\#(M) \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$. Die Definition wählt somit einen nachweislich eindeutigen natürlichen Zählwert. Th. 20.3.8.7; Th. 20.3.8.8; Th. 20.3.8.9; Th. 20.3.8.10
Binäre Teilmengencodierung Für $X \subseteq \mathbb{N}_{<n}$: $\varepsilon_X(i) := \begin{cases} 1, & i \in X, \\ 0, & i \notin X, \end{cases}$ $c_n(X) := \sum_{i < n} \varepsilon_X(i) 2^i$. Def. 20.3.8.2	<i>Potenzmengen zählen</i> $c_n: \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$. Für $\text{Finite}(A)$ und $\#(A) = n$: $\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$, $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^n - 1$. Dabei ist $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ die Menge der nichtleeren Teilmengen. Th. 20.3.8.16; Th. 20.3.8.17; Th. 20.3.8.19
Maximalelementeigenschaft $\text{HatMax}_{A, \preceq}(C) :=$ $(C \subseteq A \wedge C \neq \emptyset$ $\rightarrow \exists m \in C \forall b \in C$ $(m \preceq b \rightarrow b = m))$. Def. 20.4.1.1	<i>Endliche partielle Ordnungen</i> Unter $\text{PartOrd}(A, \preceq)$, $\emptyset \neq B \subseteq A$ und $\text{Finite}(B)$: $\exists m \in B \forall b \in B (m \preceq b \rightarrow b = m)$, $\exists \ell \in B \forall b \in B (b \preceq \ell \rightarrow b = \ell)$. Ein maximales bzw. minimales Element muss kein größtes bzw. kleinstes Element sein. Th. 20.4.1.1; Th. 20.4.1.2
Kardinaler Größenvergleich $A \preccurlyeq B := \exists F: A \rightarrow B$, $A \prec B := (A \preccurlyeq B \wedge \neg(A \approx B))$. Def. 20.6.1.1; Def. 20.6.1.2	<i>Cantor–Schröder–Bernstein</i> $A \preccurlyeq B$, $B \preccurlyeq A \vdash A \approx B$, $A \approx B \leftrightarrow (A \preccurlyeq B \wedge B \preccurlyeq A)$. Der Vergleich ist reflexiv und transitiv; sein strikter Teil ist irreflexiv. Th. 20.6.1.14; Th. 20.6.1.15; Th. 20.6.1.1; Th. 20.6.1.2; Th. 20.6.1.16

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Cantor–Bernstein-Teil Für $F: A \rightarrow B$, $G: B \rightarrow A$ ist $C_{F,G}$ die Menge aller $x \in A$, die zu jedem $X \subseteq A$ mit $A \setminus G[B] \subseteq X$, $G[F[X]] \subseteq X$ gehören. Def. 20.6.1.3	<i>Fixpunkt und Zusammenfügung</i> Mit $C = C_{F,G}$ gilt $C = (A \setminus G[B]) \cup G[F[C]]$. Auf C wird F verwendet, auf $A \setminus C$ der eindeutige inverse Wert von G . Dies liefert $\exists H: A \xrightarrow{\sim} B$. Th. 20.6.1.8; Th. 20.6.1.13
Unendlich, abzählbar und überabzählbar $\text{Infinite}(A) := \neg \text{Finite}(A)$, $\text{Count}_{\leq}(A) := A \preccurlyeq_{\mathbb{C}} \mathbb{N}$, $\text{Count}_{\infty}(A) := A \approx \mathbb{N}$, $\text{Uncount}(A) := \neg \text{Count}_{\leq}(A)$. Def. 20.6.2.1; Def. 20.6.2.2; Def. 20.6.2.3; Def. 20.6.2.4	<i>Unendlichkeit und abzählbare Alternative</i> $\text{Infinite}(\mathbb{N})$, $\text{Infinite}(A) \leftrightarrow \exists H: \mathbb{N} \rightarrow A$, $\text{Count}_{\leq}(A) \leftrightarrow$ $(\text{Finite}(A) \vee \text{Count}_{\infty}(A))$. Für die angegebenen Rückführungen auf Injektionen wird die im Band festgehaltene Auswahlvoraussetzung benutzt. Th. 20.6.2.1; Th. 20.6.2.2; Th. 20.6.2.6
Einemengenabbildung und Diagonalmenge $\sigma_A(x) := \{x\}$, $F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash$ $D_F^A := \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$. Def. 20.6.3.1; Def. 20.6.3.2	<i>Cantors strikter Potenzmengensatz</i> $\sigma_A: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, $x \in A \vdash F(x) \neq D_F^A$, $A \prec_{\mathbb{C}} \mathcal{P}(A)$. Insbesondere gibt es keine größte Mächtigkeitsstufe. Th. 20.6.3.1; Th. 20.6.3.4; Th. 20.6.3.6; Th. 20.6.3.14
Kontinuumshypothese als Aussage $\text{CH} := \neg \exists A (\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} A \wedge A \prec_{\mathbb{C}} \mathcal{P}(\mathbb{N}))$. Dies ist die Definition einer Hypothese; der Band beweist sie nicht. Def. 20.6.3.3	<i>Bewiesene Unendlichkeitsstufen</i> $\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathbb{C}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, $\mathbb{N} \prec_{\mathbb{C}} \mathbb{R}$, $\text{Uncount}(\mathbb{R})$. Keine Folge natürlicher Indizes zählt sämtliche reellen Zahlen auf. Th. 20.6.3.15; Th. 20.6.3.12; Th. 20.6.3.13; Th. 20.6.3.10

Kapitel 21

Band 21 auf einen Blick

Folgen

Lesart. Eine Familie ist eine Funktion mit ausdrücklich angegebener Indexmenge. Bei reellen Folgen sind $a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ und $L, M, c \in \mathbb{R}$; $\varepsilon > 0$ bezeichnet eine positive reelle Zahl. Eine Teilfolgenabbildung $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ist stets strikt wachsend. Die letzten vier Zeilen verwenden die eigenständigen Bezeichnungen der Mogiljanskaja-Familien.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Indizierte Familie und Wertemenge Für $a: I \rightarrow M$: $(a_i)_{i \in I} := a, \quad a_i := a(i),$ $\text{Bild}(a) := a[I].$ Def. 21.2.1.1; Def. 21.2.2.1	<i>Elementkriterium und surjektive Familien</i> $i \in I \vdash a_i \in M,$ $x \in \text{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I (x = a_i),$ $\text{Bild}(a) \subseteq M,$ $a: I \twoheadrightarrow M \leftrightarrow \text{Bild}(a) = M.$ Th. 21.2.1.1; Th. 21.2.2.1; Th. 21.2.2.2; Th. 21.2.2.3
Einschränkung und Umindizierung Für $J \subseteq I$, bzw. $\psi: J \rightarrow I$: $(a_i)_{i \in J} := a \upharpoonright_J,$ $(a_{\psi(j)})_{j \in J} := a \circ \psi.$ Def. 21.2.3.1; Def. 21.2.3.2	<i>Werte bleiben über die Indizes kontrollierbar</i> $(a \upharpoonright_J): J \rightarrow M,$ $j \in J \vdash (a \upharpoonright_J)_j = a_j,$ $\text{Bild}(a \circ \psi) = a[\psi[J]].$ Familien mit derselben Indexmenge sind genau dann gleich, wenn alle entsprechenden Glieder übereinstimmen. Th. 21.2.3.2; Th. 21.2.3.3; Th. 21.2.3.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Endliche Indexkonventionen Für $n \in \mathbb{N}$: $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$, $\mathbb{N}_{1,\dots,n} := \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \leq n\}$, $\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}$, $\lambda_n(i) := i + 1$. Endliche Folgen haben eine dieser beiden Mengen als Definitionsbereich. Def. 21.3.2.1; Def. 21.3.3.1; Def. 21.3.3.2; Def. 21.3.3.3	<i>Bijektive Indexverschiebung</i> $\lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}$. Für $a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M$ ist $a \circ \lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M$ die entsprechende positiv indizierte Folge; zurück führt Komposition mit λ_n . Th. 21.3.3.2; Th. 21.3.3.3
Unendliche Folgen, Beispiele und Rekursionsdaten $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} := a \quad (a: \mathbb{N} \rightarrow M)$, $(\text{const}_{I,c})_i := c$, $(\iota_{\mathbb{N}})_n := n$. Für eine Schrittvorschrift sind $x_0 \in M$ und $F: M \rightarrow M$ gegeben. Def. 21.3.1.1; Def. 21.4.1.1; Def. 21.4.1.2	<i>Eindeutige Rekursion und verschachtelte Mengenfolgen</i> $\exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M$: $a_0 = x_0, \quad \forall n \in \mathbb{N} \ a_{n+1} = F(a_n)$. Für eine Mengenfolge S gilt: $\forall k \in \mathbb{N} \ (S_k \subseteq S_{k+1}), \quad m \leq n$ $\vdash S_m \subseteq S_n$. Th. 21.4.2.1; Th. 21.4.3.2
Restfolge und Teilfolge $a_n^{(r)} := a_{n+r} \quad (r \in \mathbb{N})$, $(a_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}} := a \circ \varphi$. Die strikte Monotonie von φ ist Teil der Teilfolgendefinition. Def. 21.3.1.2; Def. 21.3.1.3	<i>Grenzwert bleibt erhalten</i> $a_n \rightarrow L \Leftrightarrow a_n^{(r)} \rightarrow L$, $a_n \rightarrow L \vdash a_{\varphi(n)} \rightarrow L$. Auch endlich viele Änderungen der Glieder verändern den Grenzwert nicht. Th. 21.5.2.4; Th. 21.5.2.5; Th. 21.5.2.3
Konvergenz und Beschränktheit $a_n \rightarrow L :=$ $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall n \geq N \ a_n - L < \varepsilon$, $\text{Beschr}(a) :=$ $\exists C \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N} \ a_n \leq C$. Def. 21.5.2.1; Def. 21.5.4.1	<i>Eindeutigkeit, Beschränktheit und Ordnung</i> $a_n \rightarrow L, \ a_n \rightarrow M \vdash L = M$, $a_n \rightarrow L \vdash \text{Beschr}(a)$, $a_n \rightarrow L, \ b_n \rightarrow M, \ \forall n \ a_n \leq b_n$ $\vdash L \leq M$. Th. 21.5.2.1; Th. 21.5.4.1; Th. 21.5.4.2
Nullfolge a ist Nullfolge $:= a_n \rightarrow 0$. Mit punktwiser Subtraktion ist $(a - L)_n := a_n - L$. Def. 21.5.3.1; Def. 21.5.1.2	<i>Abschätzung und Einschließung</i> $a_n \rightarrow L \Leftrightarrow a_n - L \rightarrow 0$, $b_n \rightarrow 0, \ \forall n \ a_n \leq b_n \vdash a_n \rightarrow 0$, $u_n \rightarrow L, \ v_n \rightarrow L, \ \forall n \ u_n \leq a_n \leq v_n$ $\vdash a_n \rightarrow L$. Hier sind auch u, v reelle Folgen. Th. 21.5.3.1; Th. 21.5.3.2; Th. 21.5.3.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Monotone Folgen $\text{Mon}_\uparrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq a_{n+1}),$ $\text{Mon}_\downarrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_{n+1} \leq a_n).$ Def. 21.5.4.2	<i>Monotone Konvergenz</i> $\text{Mon}_\uparrow(a), \exists C \forall n (a_n \leq C)$ $\vdash a_n \rightarrow \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} a[\mathbb{N}],$ $\text{Mon}_\downarrow(a), \exists C \forall n (C \leq a_n)$ $\vdash a_n \rightarrow \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} a[\mathbb{N}].$ Th. 21.5.4.3
Punktweise Rechenoperationen $(a + b)_n := a_n + b_n,$ $(ab)_n := a_n b_n, \quad (ca)_n := ca_n,$ $(a/b)_n := a_n/b_n \quad (\forall n \ b_n \neq 0).$ Def. 21.5.1.2; Def. 21.5.1.3	<i>Grenzwertregeln</i> Unter $a_n \rightarrow L, b_n \rightarrow M:$ $a_n + b_n \rightarrow L + M, \quad ca_n \rightarrow cL,$ $a_n b_n \rightarrow LM, \quad a_n \rightarrow L ,$ $M \neq 0, \forall n \ b_n \neq 0 \vdash a_n/b_n \rightarrow L/M.$ Th. 21.5.5.1; Th. 21.5.5.2; Th. 21.5.5.5; Th. 21.5.5.4
Cauchy-Folge $\text{Cauchy}(a) :=$ $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall m, n \geq N a_m - a_n < \varepsilon,$ $\text{Konv}(a) := \exists L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L).$ Def. 21.5.6.1; Def. 21.5.2.2	<i>Cauchy-Kriterium der reellen Zahlen</i> $\text{Konv}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}(a),$ $\text{Cauchy}(a) \vdash \text{Beschr}(a).$ Die Existenz eines Grenzwerts ist hier eine Folgerung aus der Vollständigkeit der reellen Ordnung. Th. 21.5.6.3; Th. 21.5.6.2
Mogiljanskaja: Grundschichten und Familien Von hier an bezeichnen a, b die folgenden Mengenfamilien: $L := \{0\} \times \mathbb{N}, \quad a_i := (0, i),$ $D := \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}),$ $b_{ij} := (1, (i, j)).$ Def. 21.6.1.1; Def. 21.6.1.2; Def. 21.6.1.3; Def. 21.6.1.4	<i>Indizes, Bildmengen und Trennung</i> $a_i = a_j \vdash i = j,$ $b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m, j = n,$ $a[\mathbb{N}] = L, \quad b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D,$ $L \cap D = \emptyset.$ Th. 21.6.1.1; Th. 21.6.1.2; Th. 21.6.1.5; Th. 21.6.1.6; Th. 21.6.1.7
Marker und Reserve $c_0 := b_{00}, \quad c_1 := b_{11}, \quad c_2 := b_{10},$ $U := \{b_{n+2,j} \mid n, j \in \mathbb{N}\},$ $V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0, c_1\},$ $D' := P \cup V.$ Def. 21.6.2.1	<i>Ausgesparte Punkte und disjunkter Kern</i> $c_0, c_1, c_2 \in D, \quad c_0, c_1, c_2 \notin U,$ c_0, c_1, c_2 sind paarweise verschieden, $D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D',$ $c_2 \notin P, \quad P \cap U = \emptyset.$ Th. 21.6.2.2; Th. 21.6.2.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Zeilenparametrisierung und punktierte Verschiebung $\delta(n, j) := b_{nj}, \quad v(n, j) := b_{n+2, j},$ $\theta := \delta \circ v^{-1},$ $H_n := b_{n+1, 0},$ $\sigma := (S_H^+)^{-1}.$ Die Nachfolgerschiebung S_H^+ wirkt längs der injektiven Folge H . Def. 21.6.3.1; Def. 21.6.3.2; Def. 21.6.4.1; Def. 21.6.4.3	<i>Bijektionen und tatsächliche Bildmenge</i> $\delta: \mathbb{N}^2 \xrightarrow{\sim} D, \quad v: \mathbb{N}^2 \xrightarrow{\sim} U,$ $\theta: U \xrightarrow{\sim} D, \quad \sigma: U \xrightarrow{\sim} V,$ $H: \mathbb{N} \rightarrow V, \quad H_0 = c_2,$ $H[\mathbb{N}] = \{b_{n+1, 0} \mid n \in \mathbb{N}\} \subsetneq V.$ Hier ist $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}.$ Th. 21.6.3.1; Th. 21.6.3.2; Th. 21.6.4.4; Th. 21.6.4.2; Th. 21.6.4.3
Familien mit vorgegebener Bildmenge $\nu := \sigma \circ v,$ $I_{D'} := (\{0\} \times \mathbb{N}_{<2}) \cup (\{1\} \times \mathbb{N}^2),$ $\omega((0, 0)) := c_0, \quad \omega((0, 1)) := c_1,$ $\omega((1, (n, j))) := \nu(n, j).$ Def. 21.6.5.1; Def. 21.6.5.2; Def. 21.6.5.3	<i>Die gewünschten Bildmengen werden exakt erreicht</i> $\nu: \mathbb{N}^2 \xrightarrow{\sim} V, \quad \nu[\mathbb{N}^2] = V,$ $\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D', \quad \omega[I_{D'}] = D'.$ Zusammen mit a, b, v liegen damit ausdrücklich parametrisierte Familien für L, D, U, V, D' vor. Th. 21.6.5.1; Th. 21.6.5.3; Th. 21.6.5.4

Kapitel 22

Band 22 auf einen Blick

Gerichtete Graphen

Vorausgesetzt sind Relationen und endliche Folgen. Es gilt $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$; n zählt Kanten, eine Knotenfolge hat daher $n + 1$ Einträge. Schleifen sind zugelassen.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Graph und Kantenrelation $\text{Graph}(V, E) := E \subseteq V \times V$. Def. 3.17.1.2	Endpunkte liegen im Träger $\text{Graph}(V, E), (x, y) \in E \vdash$ $x \in V \wedge y \in V$. Th. 22.2.1.2
Ein- und Ausnachbarschaften Für $\text{Graph}(V, E)$ und $x \in V$: $N_E^+(x) = \{y \in V \mid (x, y) \in E\}$, $N_E^-(x) = \{y \in V \mid (y, x) \in E\}$. Def. 22.2.2.1; Def. 22.2.2.2	Mitgliedschaftskriterien $\text{Graph}(V, E), x, y \in V \vdash$ $y \in N_E^+(x) \leftrightarrow (x, y) \in E$, $y \in N_E^-(x) \leftrightarrow (y, x) \in E$. Th. 22.2.2.3
Umkehrung und Einschränkung Für $\text{Graph}(V, E)$ und $U \subseteq V$: $E^{\text{op}} = \{(y, x) \mid (x, y) \in E\}$, $E[U] = E \cap (U \times U)$. Def. 22.2.3.1; Def. 22.2.3.2	Beide Konstruktionen erhalten Graphen $\text{Graph}(V, E) \vdash \text{Graph}(V, E^{\text{op}})$, $\text{Graph}(V, E), U \subseteq V \vdash$ $\text{Graph}(U, E[U])$. Th. 22.2.3.1; Th. 22.2.3.3

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Walk und injektiver Pfad Bei festem $\text{Graph}(V, E)$ bestehen die Walkaxiome aus $n \in \mathbb{N}, \quad p : \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V,$ $\forall i \in \mathbb{N}_{<n} \quad (p(i), p(i+1)) \in E.$ $\text{Path}_{V,E}(p, n) \leftrightarrow$ $\text{Walk}_{V,E}(p, n) \wedge p : \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V.$ Def. 22.3.1.1; Def. 22.3.1.2 Kreis und Kreisfreiheit Ein Kreis ist ein Walk positiver Länge mit $p(0) = p(n),$ $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} \quad (p(i) = p(j) \rightarrow i = j).$ Kreisfreiheit schließt sämtliche solchen Kreise aus. Def. 22.3.1.3; Def. 22.3.1.4 Erreichbarkeit Für $u, v \in V$ bedeutet $u \rightsquigarrow_E v$: $u = v \vee \exists n \in \mathbb{N} \exists p$ $(\text{Walk}_{V,E}(p, n)$ $\wedge p(0) = u \wedge p(n) = v).$ Def. 22.3.2.1	Typisierung und einzelne Schritte $\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n) \vdash$ $p(0) \in V \wedge p(n) \in V,$ $\text{Graph}(V, E), \text{Walk}_{V,E}(p, n), i \in \mathbb{N}_{<n} \vdash$ $(p(i), p(i+1)) \in E.$ Th. 22.3.1.2; Th. 22.3.1.3 Charakterisierung der Kreisfreiheit $\text{Kreisfrei}_{\rightarrow}(V, E) \dashv\vdash$ $\text{Graph}(V, E) \wedge$ $\neg \exists n \in \mathbb{N} \exists p \text{ Cycle}_{V,E}(p, n).$ Th. 22.3.1.7 Reflexivität und Endpunkttypisierung $\text{Graph}(V, E), u \in V \vdash u \rightsquigarrow_E u,$ $\text{Graph}(V, E), u \rightsquigarrow_E v \vdash$ $u \in V \wedge v \in V.$ Th. 22.3.2.2; Th. 22.3.2.1

Kapitel 23

Band 23 auf einen Blick

Ungerichtete Graphen

Die Kanten bleiben geordnete Paare. Ein eigenes Symmetrieaxiom ergänzt den gerichteten Graphbegriff; Schleifenfreiheit und Zusammenhang werden hier noch nicht gefordert.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Symmetrische Graphstruktur $\text{UGraph}(V, E) \leftrightarrow$ $\text{Graph}(V, E) \wedge$ $\forall x, y \in V$ $((x, y) \in E \rightarrow (y, x) \in E).$ Def. 23.2.1.1	Adjazenz ist richtungsunabhängig $\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash$ $(x, y) \in E \leftrightarrow (y, x) \in E.$ Th. 23.2.1.3
Ungerichtete Nachbarschaft $\text{UGraph}(V, E), x \in V \vdash$ $N_E(x) := \{y \in V \mid (x, y) \in E\}.$ Def. 23.2.2.1	Gegenseitige Nachbarschaft $\text{UGraph}(V, E), x, y \in V \vdash$ $y \in N_E(x) \leftrightarrow x \in N_E(y).$ Th. 23.2.2.2
Induzierter Teilgraph $U \subseteq V, E[U] = E \cap (U \times U).$ Def. 22.2.3.2	Symmetrie bleibt erhalten $\text{UGraph}(V, E), U \subseteq V \vdash$ $\text{UGraph}(U, E[U]).$ Th. 23.3.1.2

Kapitel 24

Band 24 auf einen Blick

Schlichte ungerichtete Graphen

Ausgangspunkt sind ungerichtete relationale Graphen. Schlichtheit ergänzt ausschließlich die Irreflexivität; Zusammenhang gehört zur nächsten eigenständigen Strukturstufe.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Schlichtheit als Zusatzaxiom $\text{SGraph}(V, E) \leftrightarrow$ $\text{UGraph}(V, E) \wedge$ $\forall x \in V \quad (x, x) \notin E.$ Def. 24.2.1.1	Keine Knotenschleifen $\text{SGraph}(V, E), x \in V \vdash$ $(x, x) \notin E.$ Th. 24.2.1.3
Einschränkung auf eine Knotenmenge $U \subseteq V, \quad E[U] = E \cap (U \times U).$ Def. 22.2.3.2	Induzierte Teilgraphen sind wieder schlicht $\text{SGraph}(V, E), U \subseteq V \vdash$ $\text{SGraph}(U, E[U]).$ Th. 24.2.2.1

Kapitel 25

Band 25 auf einen Blick

Zusammenhängende Graphen

Vorausgesetzt sind ungerichtete Graphen und die gerichtete Erreichbarkeit mittels endlicher Walks. Weder Schleifenfreiheit noch ein nichtleerer Träger werden zusätzlich in die Definition aufgenommen.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Zusammenhang $\text{Zus}(V, E) \leftrightarrow$ $\text{UGraph}(V, E) \wedge$ $\forall u, v \in V \quad u \rightsquigarrow_E v.$ Def. 25.2.1.1	Zugriff auf die Grundstruktur $\text{Zus}(V, E) \vdash$ $\text{UGraph}(V, E) \wedge$ $\forall u, v \in V \quad u \rightsquigarrow_E v.$ Th. 25.2.1.1
Verbindung konkreter Endpunkte Erreichbarkeit erlaubt gleiche Endpunkte ausdrücklich: $u, v \in V, \quad u = v \vee$ $\exists n \in \mathbb{N} \exists p \ (\text{Walk}_{V,E}(p, n)$ $\quad \wedge p(0) = u \wedge p(n) = v).$ Def. 22.3.2.1	Beliebige Knoten sind erreichbar $\text{Zus}(V, E), \quad u, v \in V \vdash$ $u \rightsquigarrow_E v.$ Th. 25.2.1.2

Kapitel 26

Band 26 auf einen Blick

Bäume

Vorausgesetzt sind die vier Graphbände und endliche Folgen. $\mathcal{P}_{V,E}(u, v)$ besteht aus Paaren aus Kantenlänge und injektiver Knotenfolge mit Endpunkten u, v . Bäume müssen nicht endlich sein.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Endliche einfache Verbindungswege $\mathcal{P}_{V,E}(u, v) =$ $\{(n, p) \mid n \in \mathbb{N},$ $p \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times V),$ $\text{Path}_{V,E}(p, n),$ $p(0) = u, p(n) = v\}.$ Def. 26.2.1.1	Folgen und Endpunkte sind typisiert $(n, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v), \text{ Graph}(V, E) \vdash$ $p : \mathbb{N}_{<n+1} \rightarrow V, \quad u, v \in V.$ Th. 26.2.1.2; Th. 26.2.1.3
Wald und Baum Ein Wald ist schlicht und besitzt höchstens einen einfachen Weg zwischen je zwei Knoten. Ein Baum ist schlicht, nichtleer und erfüllt $\forall u, v \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v)).$ Def. 26.3.1.1; Def. 26.3.2.1	Zusammenhang und Wegeindeutigkeit $\text{Baum}(V, E) \vdash \text{Zus}(V, E),$ $\text{Baum}(V, E), u, v \in V,$ $a, b \in \mathcal{P}_{V,E}(u, v) \vdash a = b.$ Th. 26.3.2.5; Th. 26.3.2.3
Verwurzelter Baum $\text{WBaum}(V, E, r) \leftrightarrow$ $\text{Baum}(V, E) \wedge r \in V.$ Def. 26.4.1.1	Eindeutige Wurzelwege genügen $\text{WBaum}(V, E, r) \dashv$ $\text{SGraph}(V, E) \wedge r \in V$ $\wedge \forall x \in V \exists! z (z \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)).$ Th. 26.4.1.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Eltern und Kinder Im verwurzelten Baum ist a Elternknoten von $x \neq r$, wenn es auf dessen Wurzelweg unmittelbar vor x steht: $\exists k \in \mathbb{N} \exists p$ $((k+1, p) \in \mathcal{P}_{V,E}(r, x)$ $\wedge p(k) = a).$ Kinder sind durch die umgekehrte Elternrelation definiert. Def. 26.4.2.1; Def. 26.4.2.2; Def. 26.4.2.3 Blätter, innere Knoten und Vorfahren Im verwurzelten Baum sei $K(x) = \text{Kind}_{V,E,r}[x]$. $\text{Blatt}(x) \leftrightarrow (x \in V \wedge K(x) = \emptyset),$ $\text{Innen}(x) \leftrightarrow (x \in V \wedge K(x) \neq \emptyset).$ Ein Vorfahr liegt auf dem Wurzelweg zum betrachteten Knoten. Def. 26.5.1.1; Def. 26.4.4.1 Binäre und geordnete volle Binärbäume Binär bedeutet: höchstens zwei Kinder je Knoten. Voll bedeutet: null oder genau zwei Kinder. Eine Ordnung benennt auf der Menge I der inneren Knoten linkes und rechtes Kind: $\lambda, \rho : I \rightarrow V, \quad \lambda(x) \neq \rho(x),$ $K(x) = \{\lambda(x), \rho(x)\} \quad (x \in I).$ Def. 26.5.2.1; Def. 26.5.2.2; Def. 26.5.3.1	Genau ein Elternknoten außerhalb der Wurzel $\text{WBaum}(V, E, r), \quad x \in V \setminus \{r\} \vdash$ $\exists! a \in V \quad \text{Elter}_{V,E,r}(a, x).$ Die Wurzel hat keinen Elternknoten. Th. 26.4.2.5; Th. 26.4.2.7 Zerlegung und ausgezeichnete Vorfahren Für $\text{WBaum}(V, E, r)$ und $x \in V$: $\text{Blatt}(x) \vee \text{Innen}(x),$ $\text{Blatt}(x) \vdash \neg \text{Innen}(x),$ $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(x, x),$ $\text{Vorfahr}_{V,E,r}(r, x).$ Th. 26.5.1.1; Th. 26.4.4.1; Th. 26.4.4.2 Innere Knoten haben zwei verschiedene Kinder $\text{VollBinBaum}(V, E, r), \quad \text{Innen}_{V,E,r}(x) \vdash$ $\exists a, b \in K(x) \quad (a \neq b \wedge K(x) = \{a, b\}).$ Vergessen von λ, ρ liefert einen vollen Binärbaum, weiter einen binären und einen verwurzelten Baum. Th. 26.5.2.3; Th. 26.5.3.3

Kapitel 27

Band 27 auf einen Blick

Endliche Wörter und Klammerungsbäume

Lesart. $\mathbb{N}_{<n} = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$ ist der n -te Anfangsabschnitt. Links von $\vdash$ stehen die Voraussetzungen, rechts die Folgerung; $\dashv\vdash$ bezeichnet die entsprechende Äquivalenz. $\text{BinOp}(A, \star)$ bedeutet, dass $\star$ eine binäre Operation auf A ist.

Definitionen und Konstruktionen | Zentrale Resultate

I. Endliche Wörter

Wörter als kleinste abgeschlossene Menge

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_A &:= \text{Fin}(\mathbb{N} \times A), \\ J(w, a) &:= w \cup \{(\#(w), a)\}, \\ \mathfrak{C}_A &:= \{C \in \mathcal{P}(\mathcal{E}_A) \mid \\ &\quad \emptyset \in C \wedge \\ &\quad \forall w \in C \forall a \in A : \\ &\quad \quad J(w, a) \in C\}, \\ A^* &:= \bigcap \mathfrak{C}_A.\end{aligned}$$

Dabei sind $w \in \mathcal{E}_A$ und $a \in A$ die Voraussetzungen für $J(w, a)$. Der Umgebungsbereich $\mathcal{E}_A$ enthält alle endlichen Teilmengen; erst Anfang und Anfügung bestimmen die Wörter.
Def. 27.2.1.1; Def. 27.2.1.2; Def. 27.2.1.3;
Def. 27.2.1.4

Bewiesener Anschluss an endliche Folgen

$$\begin{aligned}w \in A^* &\dashv\vdash w \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times A) \wedge \\ &\quad \exists n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A), \\ w \in A^* &\vdash \exists! n \in \mathbb{N} (w : \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A).\end{aligned}$$

Th. 27.2.2.3; Th. 27.2.2.6

Anfang und Anfügungsschritt liefern die Wortinduktion. Die lokale Regel fasst beide Teilbeweise mit der Wortzugehörigkeit zusammen.

Th. 27.2.1.17

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Wortlänge $w \in A^* \vdash w := \#(w).$ Die Länge zählt die aufeinanderfolgenden Positionen und damit die Anfügungsschritte. Grundlage ist die endliche Kardinalität aus Band 20. Def. 27.2.3.1; Th. 27.2.3.1	<i>Typisierung und Identifikation</i> $w \in A^* \vdash w \in \mathbb{N},$ $w: \mathbb{N}_{< w } \rightarrow A,$ $n \in \mathbb{N}, w: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow A \vdash w = n.$ Th. 27.2.3.2; Th. 27.2.3.3
Leerwort und Nichtleerwörter $\varepsilon_A := \emptyset, \quad A^+ := A^* \setminus \{\varepsilon_A\}.$ Def. 27.2.4.1; Def. 27.2.4.2	<i>Länge und Elementkriterium</i> $\varepsilon_A \in A^*, \quad \varepsilon_A = 0,$ $w \in A^+ \dashv\vdash w \in A^* \wedge w \neq 0.$ Th. 27.2.4.2; Th. 27.2.4.5
Buchstabenwort $a \in A \vdash \langle a \rangle := \{(0, a)\}.$ Def. 27.2.4.3	<i>Grunddaten</i> $\langle a \rangle: \mathbb{N}_{<1} \rightarrow A,$ $a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+,$ $ \langle a \rangle = 1, \quad \langle a \rangle(0) = a.$ Th. 27.2.4.7
Primitive Anfügung eines Buchstabens $\sigma_A(u, a) = u \cup \{(u , a)\}.$ Die Anfügung wird vor der allgemeinen Konkatenation eingeführt. Def. 27.2.5.1	<i>Das konkrete Modell erfüllt W0 bis W3</i> Die Minimalität folgt bereits aus der Konstruktion als kleinste abgeschlossene Menge. Der Anschluss an endliche Folgen liefert Typisierung, Trennung vom Leerwort und gemeinsame Injektivität. Th. 27.2.5.9; Th. 27.2.6.1
Frühe Wortaxiome $e \in W, \quad s: W \times A \rightarrow W.$ W1: Der Anfang ist kein Nachfolger. W2: Die Anfügung ist gemeinsam injektiv. W3 ist das Induktionsaxiom in Mengenform (Minimalität): Jede Teilmenge mit Anfang und Abschluss unter allen Anfügungen ist der ganze Träger. Def. 27.2.6.1	<i>Axiomatische Induktion und ihre Zerlegungsfolge</i> Eine Eigenschaft, die für den Anfang gilt und bei Anfügung erhalten bleibt, gilt für sämtliche Wörter der Struktur. Daraus folgt: Jedes Wort ist der Anfang oder ein Nachfolger; W2 sichert dessen Eindeutigkeit. Th. 27.2.6.4; Ax. 27.2.6.5; Ax. 27.2.6.6 Mengenform, Prädikatsform und lokale Regel sind gleichwertige Formen von W3, keine zusätzlichen unabhängigen Annahmen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Rekursionsdaten einer Wortstruktur $x_0 \in X, \quad r: X \times A \rightarrow X.$ Die Zahlenrekursion aus Band 10 erzeugt aufeinander aufbauende Wertzuordnungen. W0 bis W3 sichern, dass ihre Vereinigung eine Funktion auf allen Wörtern ist.	<i>Axiomatische Rekursion und konkreter Modellfall</i> $\exists! F: W \rightarrow X :$ $F(e) = x_0,$ $F(s(u, a)) = r(F(u), a).$ Th. 27.2.6.26; Th. 27.2.6.27
Konkatenation $u, v \in A^* \vdash$ $(u \frown v) := u \cup \{(u + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{< v } \}.$ Def. 27.2.7.1 <i>Die zweite Wortkoordinate wird also um u verschoben.</i>	<i>Typisierung und Koordinaten</i> $(u \frown v): \mathbb{N}_{< u + v } \rightarrow A,$ $i \in \mathbb{N}_{< u } \vdash (u \frown v)(i) = u(i),$ $j \in \mathbb{N}_{< v } \vdash (u \frown v)(u + j) = v(j).$ Th. 27.2.7.11 <i>Länge und Rechengesetze</i> $ (u \frown v) = u + v ,$ $(\varepsilon_A \frown w) = w = (w \frown \varepsilon_A),$ $((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w)).$ Th. 27.2.7.13; Th. 27.2.7.15; Th. 27.2.7.17 Die Rechengesetze werden mit dem axiomatischen Induktionsprinzip W3 bewiesen.
<i>Fester Schnitt</i> $ u = u' , (u \frown v) = (u' \frown v').$	<i>Kürzung am festgelegten Schnitt</i> $u = u', \quad v = v'.$ Th. 27.2.7.14
Konstruktoren nichtleerer Wörter $a \mapsto \langle a \rangle, \quad (u, a) \mapsto (u \frown \langle a \rangle).$	<i>Eindeutige Rechtszerlegung</i> $w \in A^+ \vdash \exists! u \in A^* \exists! a \in A$ $w = (u \frown \langle a \rangle).$ Th. 27.2.8.5 <i>Dabei darf der Präfix u das Leerwort sein.</i>
Rumpf und Endbuchstabe $\text{rumpf}_A: A^+ \rightarrow A^*,$ $\text{ende}_A: A^+ \rightarrow A.$ Def. 27.2.8.1; Def. 27.2.8.2	<i>Zerlegen und wieder zusammensetzen</i> $w \in A^+ \vdash$ $w = (\text{rumpf}_A(w) \frown \langle \text{ende}_A(w) \rangle),$ $u \in A^*, a \in A \vdash$ $\text{rumpf}_A((u \frown \langle a \rangle)) = u,$ $\text{ende}_A((u \frown \langle a \rangle)) = a.$ Th. 27.2.8.11; Th. 27.2.8.14; Th. 27.2.8.15

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Induktionsdaten $\forall a \in A \ P(\langle a \rangle),$ $\forall u \in A^+ \ \forall a \in A :$ $\quad P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle)).$ Rekursionsdaten $f: A \rightarrow X, \quad s: X \times A \rightarrow X.$	<i>Induktion über nichtleere Wörter</i> $\forall w \in A^+ \ P(w).$ Th. 27.2.8.20 <i>Rekursion über nichtleere Wörter</i> $\exists! F: A^+ \rightarrow X :$ $F(\langle a \rangle) = f(a),$ $F((u \frown \langle a \rangle)) = s(F(u), a).$ Th. 27.2.8.21 Sie folgt aus der zuvor bewiesenen Rekursion für alle Wörter.
Linksfaltung $\text{BinOp}(A, \star) \vdash$ $\Pi_\star := \iota F: A^+ \rightarrow A,$ $\forall a \in A \quad F(\langle a \rangle) = a,$ $\forall u \in A^+ \ \forall a \in A :$ $\quad F((u \frown \langle a \rangle)) = F(u) \star a.$ Def. 27.2.9.1	<i>Rekursionsgleichungen</i> $\Pi_\star(\langle a \rangle) = a,$ $\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a.$ Th. 27.2.9.3; Th. 27.2.9.4 <i>Ohne ausgezeichnetes neutrales Element wird das Leerwort nicht gefaltet.</i>
II. Wortcodes und ihre vollen planaren Positionsbäume	
Baumalphabet und Blattcode $\Sigma_A := (\{0\} \times A) \cup$ $\quad (\{1\} \times \mathbb{N}),$ $a \in A \vdash \text{Blatt}_A(a) := \langle (0, a) \rangle.$ Def. 27.3.1.1; Def. 27.3.1.2	<i>Blattinjektivität</i> $a, b \in A \vdash (\text{Blatt}_A(a) = \text{Blatt}_A(b) \leftrightarrow$ $a = b).$ Th. 27.3.1.2
Knotencode $S, T \in \Sigma_A^+ \vdash$ $\text{Knoten}_A(S, T) := \langle (1, S) \rangle \frown$ $\quad ((S \frown T)).$ Def. 27.3.1.3	<i>Konstruktortrennung und Knoteninjektivität</i> $\text{Blatt}_A(a) \neq \text{Knoten}_A(S, T),$ $\text{Knoten}_A(S, T) = \text{Knoten}_A(S', T') \vdash$ $S = S', \quad T = T'.$ Th. 27.3.1.2 <i>Die gespeicherte Länge S legt den Schnitt des Knotencodes fest.</i>
Erzeugungsschritt $\mathcal{C}_A(X) :=$ $\{\text{Blatt}_A(a) \mid a \in A\} \cup$ $\{\text{Knoten}_A(S, T) \mid S, T \in X\}.$ Def. 27.3.2.1	<i>Abbildung und Monotonie</i> $\mathcal{C}_A: \mathcal{P}(\Sigma_A^+) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma_A^+),$ $X \subseteq Y \vdash \mathcal{C}_A(X) \subseteq \mathcal{C}_A(Y).$ Th. 27.3.2.1; Th. 27.3.2.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Baumstufen $n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n} := \text{Rec}_{\emptyset, \mathcal{C}_A}(n).$ Def. 27.3.2.2	<i>Stufengleichungen und Verschachtelung</i> $\mathcal{T}_{A,0} = \emptyset,$ $n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{T}_{A,n+1} = \mathcal{C}_A(\mathcal{T}_{A,n}),$ $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash \mathcal{T}_{A,m} \subseteq \mathcal{T}_{A,n}.$ Th. 27.3.2.4; Th. 27.3.2.5; Th. 27.3.2.9
Menge der Klammerungsbäume $\mathcal{T}(A) := \{R \in \Sigma_A^+ \mid \exists n \in \mathbb{N} \\ R \in \mathcal{T}_{A,n}\}.$ Def. 27.3.2.3	<i>Das konkrete Modell erfüllt B0 bis B4</i> $\lambda_A: A \rightarrow \mathcal{T}(A),$ $\kappa_A: \mathcal{T}(A) \times \mathcal{T}(A) \rightarrow \mathcal{T}(A).$ Die Konstruktoren sind injektiv und haben getrennte Bilder. Die Minimalität folgt durch natürliche Induktion über die Baumstufen. Th. 27.3.3.8; Th. 27.3.4.1
Frühe Baumaxiome $\ell: A \rightarrow T, \quad k: T \times T \rightarrow T.$ B1 und B2: Beide Konstruktoren sind injektiv. B3: Ihre Bilder sind getrennt. B4: Jede Teilmenge mit allen Blättern und Knotenabschluss ist der ganze Träger. Def. 27.3.4.1	<i>Zerlegung und Induktion aus den Axiomen</i> Jeder Baum ist eindeutig ein beschriftetes Blatt oder ein Knoten mit zwei geordneten Teilbäumen. Die Minimalität liefert die Strukturinduktion für jede solche Baumstruktur. Th. 27.3.4.5; Th. 27.3.4.19
Daten der Strukturinduktion $\forall a \in A \, P(\text{Blatt}_A(a)),$ $\forall S, T \in \mathcal{T}(A) :$ $P(S) \wedge P(T) \rightarrow$ $P(\text{Knoten}_A(S, T)).$ Daten der Strukturrekursion $f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X.$	<i>Strukturinduktion</i> $\forall R \in \mathcal{T}(A) \, P(R).$ Th. 27.3.5.1 <i>Axiomatische Rekursion und konkreter Modellfall</i> $\exists! E: \mathcal{T}(A) \rightarrow X :$ $E(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $E(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(E(S), E(T)).$ Th. 27.3.4.18; Th. 27.3.5.2 Der allgemeine Satz folgt direkt aus B0 bis B4 durch einen kleinsten abgeschlossenen Graphen; der angezeigte Satz ist seine Anwendung auf das konkrete Modell.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Der benannte Baumrekursor $f: A \rightarrow X, \quad g: X \times X \rightarrow X,$ $R := \text{Rek}_{A,X}(f, g).$ <i>Blätter durch Werte ersetzen,</i> <i>Teilbaumwerte verknüpfen.</i> Def. 27.3.5.1	<i>Einheitliche Rechen- und Vergleichsregeln</i> $R: \mathcal{T}(A) \rightarrow X,$ $a \in A \vdash R(\text{Blatt}_A(a)) = f(a),$ $S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash$ $R(\text{Knoten}_A(S, T)) = g(R(S), R(T)).$ <i>Eine gleich typisierte Funktion mit</i> <i>denselben Blatt- und Knotenregeln ist</i> <i>gleich R.</i> Th. 27.3.5.8; Th. 27.3.5.9
Positionsgraph eines Baumcodes $\mathcal{W}_2 := \{0, 1\}^*,$ $P_R := \text{Pos}_A(R),$ $\mathcal{G}_A^{\text{adr}}(R) := (P_R, E_{P_R}^{\text{adr}}, \varepsilon_{\{0,1\}},$ $\lambda_{P_R}^{\text{adr}}, \rho_{P_R}^{\text{adr}}).$ Def. 27.4.1.9	<i>Der Wortcode trägt einen besonderen</i> <i>Baum</i> $P_R := \text{Pos}_A(R),$ $R \in \mathcal{T}(A) \vdash \text{Finite}(P_R),$ $\text{Baum}(P_R, E_{P_R}^{\text{adr}}).$ Th. 27.4.1.34 <i>Der Positionsgraph ist sogar ein</i> <i>geordneter voller Binärbaum. Seine</i> <i>Knoten sind Adressen; daher bleiben auch</i> <i>gleiche Teilbaumcodes an verschiedenen</i> <i>Positionen verschieden.</i>
III. Blattwörter, Klammerungen und Auswertung	
Einbuchstabenabbildung und Blattwort $\text{ein}_A: A \rightarrow A^+, \quad \text{ein}_A(a) := \langle a \rangle,$ $\text{wort}_A :=$ $\text{Rek}_{A,A^+}(\text{ein}_A, \widehat{}_{A^+}).$ Def. 27.5.1.1; Def. 27.5.1.2	<i>Rekursionsgleichungen des Blattwortes</i> $\text{wort}_A: \mathcal{T}(A) \rightarrow A^+,$ $\text{wort}_A(\text{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle,$ $\text{wort}_A(\text{Knoten}_A(S, T)) =$ $(\text{wort}_A(S) \frown \text{wort}_A(T)).$ Th. 27.5.1.3
Ein Baum klammert ein Wort $T \triangleright_A w := (T, w) \in \text{wort}_A.$ Def. 27.5.1.3 <i>Die Relation enthält zugleich die</i> <i>Baum- und Worttypisierung.</i>	<i>Blattregel und Knotenregel</i> $a \in A \vdash$ $\text{Blatt}_A(a) \triangleright_A \langle a \rangle,$ $S \triangleright_A u, T \triangleright_A v \vdash$ $\text{Knoten}_A(S, T) \triangleright_A (u \frown v).$ Th. 27.5.1.8; Th. 27.5.1.9
Ein Blatt rechts anfügen $T \in \mathcal{T}(A), \quad a \in A \vdash$ $(T \triangleleft_A a) :=$ $\text{Knoten}_A(T, \text{Blatt}_A(a)).$ Def. 27.5.1.4	<i>Baum und Wort gemeinsam erweitern</i> $T \triangleright_A u, \quad a \in A \vdash$ $(T \triangleleft_A a) \triangleright_A (u \frown \langle a \rangle),$ $w \in A^+ \vdash \exists T (T \triangleright_A w).$ Th. 27.5.1.11; Th. 27.5.2.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Konstruktionen	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Der Linksbaum eines Wortes $L_A: A^+ \rightarrow \mathcal{T}(A)$, $a \in A \vdash$ $L_A(\langle a \rangle) = \text{Blatt}_A(a)$, $u \in A^+, a \in A \vdash$ $L_A((u \frown \langle a \rangle))$ $= (L_A(u) \triangleleft_A a)$. Def. 27.5.1.7; Th. 27.5.1.21; Th. 27.5.1.22	<i>Eine konkrete Klammerung und ihre Auswertung</i> $w \in A^+ \vdash$ $L_A(w) \triangleright_A w$, $\text{BinOp}(A, \star), w \in A^+ \vdash$ $\text{ev}_\star(L_A(w)) = \Pi_\star(w)$. <i>Den Linksbaum auswerten ergibt die Linksfaltung.</i> Th. 27.5.1.23; Th. 27.5.3.4
Klammerungsmenge eines Nichtleerwortes $w \in A^+ \vdash$ $\text{Kl}_A(w) :=$ $\{T \in \mathcal{T}(A) \mid \text{wort}_A(T) = w\}$. Def. 27.5.2.1	<i>Elementkriterium und Existenz</i> $w \in A^+ \vdash$ $(T \in \text{Kl}_A(w) \leftrightarrow$ $(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \text{wort}_A(T) = w))$, $w \in A^+ \vdash \text{Kl}_A(w) \neq \emptyset$. Th. 27.5.2.1; Th. 27.5.2.6
Auswertung eines Klammerungsbaums $\text{BinOp}(A, \star) \vdash$ $\text{ev}_\star :=$ $\text{Rek}_{A,A}(\text{id}_A, \hat{\star}_A)$. Def. 27.5.3.1	<i>Typisierung und Rekursionsgleichungen</i> $\text{ev}_\star: \mathcal{T}(A) \rightarrow A$, $\text{ev}_\star(\text{Blatt}_A(a)) = a$, $\text{ev}_\star(\text{Knoten}_A(S, T)) = \text{ev}_\star(S) \star \text{ev}_\star(T)$. Th. 27.5.3.2 <i>Erst die Assoziativität in Band 28 macht die Auswertung von der gewählten Klammerung unabhängig.</i>

Vom konkreten Modell zu frühen Strukturaxiomen

Das Anfüguungsmodell beginnt im Bereich aller endlichen Teilmengen von $\mathbb{N} \times A$. Die Wortmenge wird als Schnitt aller Teilmengen dieses Bereichs definiert, die $\emptyset$ enthalten und unter $u \mapsto u \cup \{(\#(u), a)\}$ für $a \in A$ abgeschlossen sind (Def. 27.2.1.4). Wie beim Aufbau der natürlichen Zahlen durch eine kleinste induktive Menge folgt die Minimalität unmittelbar aus dieser Konstruktion. Die endlichen Teilmengen und ihre Kardinalzahlen liefert Band 20; eine Wortmenge wird dabei noch nicht vorausgesetzt.

Anschließend wird bewiesen, dass genau die nullbasierten endlichen Folgen aus Band 21 entstehen. Dieser Anschluss begründet die Positionsdarstellung und die eindeutige Zerlegung. Auf der Wortmenge wird der Erzeugungsschritt als Anfüguungsfunktion σ_A gefasst, noch vor der Konkatination. Def. 27.2.6.1 bündelt die so bewiesenen Eigenschaften als W0 bis W3 für beliebige Wortstrukturen. W3 ist das Induktionsaxiom in Mengenform: Anfang und Abschluss unter allen Buchstabenanfüguungen erfassen den ganzen

Träger. Wie bei den Peano-Axiomen stehen die gleichwertige Prädikatsform und die lokale Induktionsregel für nachfolgende Beweise ausdrücklich bereit. Diese Formen führen keine neuen unabhängigen Annahmen ein.

Beim Baumaufbau werden zunächst die Konstruktoren und die endlichen Erzeugungsstufen untersucht. Natürliche Induktion über diese Stufen beweist die Minimalität des konkreten Baumträgers (Th. 27.3.3.8). Danach führt Def. 27.3.4.1 die Bedingungen B0 bis B4 ein: typisierte, injektive Blatt- und Knotenkonstruktoren mit getrennten Bildern sowie Minimalität. Die beiden Axiomsysteme sind Bedingungen an Strukturen; ihre bereits konstruierten Modelle erfordern keine zusätzlichen Mengenexistenzaxiome.

Die axiomatische Wortinduktion liefert die Existenz der Nachfolgerzerlegung; W2 sichert ihre Eindeutigkeit. Bei Bäumen folgen Zerlegung und Induktion entsprechend aus den frühen Strukturaxiomen. Für die Wortrekursion erzeugt der Dedekindsche Rekursionssatz eine Folge von Stufen. Zahleninduktion sichert eindeutige Werte und aufsteigende Stufen; Wortinduktion zeigt, dass ihre Vereinigung alle Wörter erfasst (Th. 27.2.6.26). Die Baumrekursion verwendet weiterhin den Schnitt der unter ihren Rekursionsregeln abgeschlossenen Relationen (Th. 27.3.4.18). Erst daraus folgen die konkreten Rekursionssätze und die Eindeutigkeit der Strukturen bis auf einen eindeutig bestimmten strukturtreuen Isomorphismus. Die späteren Wortzerlegungen, Induktionsbeweise, Konkatenationsgesetze und Auswertungen greifen auf diese Ergebnisse zurück. Die konkrete Darstellung kann deshalb gewechselt werden, ohne die Aufbauregeln zu verändern.

Der Anschluss an allgemeine Bäume erfolgt über Th. 26.4.3.8: Eine endliche Knotenmenge mit eindeutigen Eltern und geeigneten Höhenmarken trägt einen verwurzelten Baum. Die volle geordnete binäre Verzweigung ist eine zusätzliche Bedingung des Klammerungsmodells. Für die Syntax in Band 48 dienen Konstruktortrennung, Induktion und Rekursion als wiederverwendbares Beweismuster. Die dortigen Konstruktoren unterschiedlicher Stelligkeit benötigen jeweils ihre eigenen Aufbauregeln; eine binäre Codierung ersetzt diese Regeln nicht.

Kapitel 28

Band 28 auf einen Blick

Halbgruppen

Grundlage sind binäre Operationen sowie die Wörter und Klammerungsbäume aus Band 27. In dieser Übersicht bedeutet $A \cong B$ stets Isomorphie der jeweils angegebenen Halbgruppen. $\mathcal{P}_+(A) = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ trägt das Mengenprodukt. Ein neutrales Element wird nicht vorausgesetzt; Potenzen haben positive Exponenten.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Assoziative binäre Operation $\star : A \times A \rightarrow A$, $a, b, c \in A \vdash (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$. Diese Axiome definieren $\text{HGr}(A, \star)$. Die Linksfaltung eines Nichtleerwortes heißt $\Pi_\star(w)$. Def. 28.2.1.1; Def. 27.2.9.1	Blöcke und Klammerungen Bei $\text{HGr}(A, \star)$ gilt: $u, v \in A^+ \vdash$ $\Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$, $w \in A^+, S, T \in \text{Kl}_A(w) \vdash$ $\text{ev}_\star(S) = \text{ev}_\star(T)$. Addition und Multiplikation auf $\mathbb{N}$ sind Beispiele. Th. 28.2.2.3; Th. 28.2.3.4; Th. 28.2.5.3; Th. 28.2.5.4
Positive Potenzen und Idempotente Für $\text{HGr}(A, \star)$ und $a \in A$: $a^1 = a, \quad a^{n+1} = a^n \star a \quad (n \geq 1)$, $E(A) = \{e \in A \mid e \star e = e\}$. Def. 28.2.6.3; Th. 28.2.6.5; Th. 28.2.6.6; Def. 28.2.7.1	Potenzen rechnen assoziativ Für $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$: $\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$ $a^{m+n} = a^m \star a^n, \quad a^m \star a^n = a^n \star a^m$, $\text{HGr}(A, \star), e \in E(A) \vdash e^n = e$. Th. 28.2.6.8; Th. 28.2.6.9; Th. 28.2.7.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Unterhalbgruppen und Erzeugung Bei $\text{HGr}(A, \star)$ heißt U Unterhalbgruppe, wenn $\emptyset \neq U \subseteq A, \quad \forall x, y \in U \ (x \star y \in U).$ $\emptyset \neq X \subseteq A \vdash$ $\langle X \rangle = \bigcap \mathcal{U}_X,$ $\mathcal{U}_X = \{U \mid \text{UHGr}(U; A, \star), X \subseteq U\}.$ Def. 28.2.8.1; Def. 28.2.8.2 Ideale und zweiseitige Teilbarkeit In $\text{HGr}(A, \star)$ ist ein Ideal eine nichtleere Teilmenge $I \subseteq A$ mit $AI \cup IA \subseteq I$. Für $a \in A$ setzt man $J(a) = \{a\} \cup Aa \cup aA \cup AaA,$ $a \mid_A b \leftrightarrow$ $b = a \vee \exists x \in A \ (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A \ (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A \ (b = (x \star a) \star y).$ Def. 28.2.9.3; Def. 28.2.9.6; Def. 28.2.10.3 Green-Relationen In einer festen Halbgruppe und für $a, b \in A$ vergleichen $L(a), R(a), J(a)$ die linken, rechten und zweiseitigen Hauptideale: $a\mathcal{L}b \leftrightarrow L(a) = L(b),$ $a\mathcal{R}b \leftrightarrow R(a) = R(b),$ $a\mathcal{J}b \leftrightarrow J(a) = J(b),$ $\mathcal{H} = \mathcal{L} \cap \mathcal{R}.$ Def. 28.2.11.1; Def. 28.2.11.2; Def. 28.2.11.3; Def. 28.2.11.4 Homomorphismen Für Halbgruppen A, B: $f : A \rightarrow B,$ $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus ist zusätzlich bijektiv. Def. 28.2.12.1; Def. 28.2.12.2	Kleinste produktabgeschlossene Erweiterung Für die links angegebenen Voraussetzungen: $\text{UHGr}(\langle X \rangle; A, \star), \ X \subseteq \langle X \rangle,$ $\text{UHGr}(U; A, \star), \ X \subseteq U \vdash \langle X \rangle \subseteq U,$ $a \in A \vdash \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}.$ Th. 28.2.8.7; Th. 28.2.8.4; Th. 28.2.8.5; Th. 28.2.8.11 Hauptideal und Teilbarkeit Für $\text{HGr}(A, \star)$ und $a, b, c \in A$: $\text{Id}(J(a); A, \star),$ $a \mid_A b \leftrightarrow b \in J(a),$ $a \mid_A a, \quad (a \mid_A b \wedge b \mid_A c) \rightarrow a \mid_A c.$ Th. 28.2.9.18; Th. 28.2.10.3; Th. 28.2.10.4; Th. 28.2.10.7 Vier Äquivalenzrelationen Bei $\text{HGr}(A, \star)$ sind $\mathcal{L}, \mathcal{R}, \mathcal{J}, \mathcal{H}$ reflexiv, symmetrisch und transitiv auf A. Insbesondere: $a, b \in A \vdash$ $a\mathcal{J}b \leftrightarrow (a \mid_A b \wedge b \mid_A a).$ Th. 28.2.11.8; Th. 28.2.11.12; Th. 28.2.11.16; Th. 28.2.11.20; Th. 28.2.11.3 Komposition und Mengenbild Homomorphismen $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ sind komponierbar. Ein Isomorphismus f induziert durch $X \mapsto f[X]$: $A \cong B \vdash \mathcal{P}_+(A) \cong \mathcal{P}_+(B).$ Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.14.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Potenzhalbgruppe und Einermengenkopie Für $\text{HGr}(A, \star)$ und $X, Y \in \mathcal{P}_+(A)$: $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\},$ $\mathcal{S}(A) = \{\{a\} \mid a \in A\}.$ Def. 28.2.4.1; Def. 28.2.4.2	Mengenprodukte bleiben assoziativ $\text{HGr}(A, \star) \vdash$ $\text{HGr}(\mathcal{P}_+(A), \star_{\mathcal{P}}),$ $A \cong \mathcal{S}(A), \quad \{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}.$ Die letzte Gleichung gilt für $a, b \in A$. Th. 28.2.4.2; Th. 28.2.14.1; Th. 28.2.4.1
Koordinaten an einem Basiselement Für $\text{HGr}(A, \star)$, $e \in A$: $\mathcal{K}_e = (Ae) \times (eA),$ $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s),$ $\chi_e(x) = (x \star e, e \star x).$ Def. 28.2.13.1; Def. 28.2.13.2; Def. 28.2.13.3	Kriterium für eine Koordinatenisomorphie Unter den linken Voraussetzungen genügen $\forall x \in A \ (x \star x = x),$ $\forall x, y, z \in A \ ((x \star y) \star z = x \star z)$ $\vdash \text{HGrKoordIso}(A, \star; e).$ Th. 28.2.13.13
Inflation Eine Halbgruppe $S \supseteq G$ ist eine Inflation von G, wenn ein Rückzug $r : S \rightarrow G$ erfüllt: $r _G = \text{id}_G,$ $x, y \in S \vdash x \star y = r(x) \star r(y).$ Def. 28.2.16.1	Rekonstruktion durch passende Fasern Für Inflationen $r : S \rightarrow G$, $s : T \rightarrow H$ und einen Halbgruppenisomorphismus $\varphi : G \rightarrow H$ gilt: $\forall g \in G \quad r^{-1}[\{g\}] \sim s^{-1}[\{\varphi(g)\}]$ $\vdash S \cong T.$ $\sim$ bedeutet hier Existenz einer Bijektion. Th. 28.2.16.2
Das Mogiljanskaja-Paar Für die disjunkten Schichten $L = \{a_i\}$, $D = \{b_{ij}\}$ aus Band 21: $S = L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T = S \cup \{k\},$ $a_i a_j = b_{ij}, \quad xy = \mathbf{0} \text{ sonst.}$ Die markierten Elemente $\mathbf{0}, k$ liegen außerhalb der Schichten. Beide Operationen folgen derselben Regel. Def. 28.2.16.3; Def. 28.3.1.1	Unendliches Gegenbeispiel, einschließlich formalem Anhang $\neg \text{Finite}(S), \quad \neg \text{Finite}(T),$ $S \not\cong T, \quad \mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T).$ Die im Anhang ausgeführte Bijektion Φ erhält sämtliche Mengenprodukte. Dies widerlegt die uneingeschränkte Rekonstruktion. Th. 28.2.16.11; Th. 28.3.3.5; Th. 28.3.3.6

Kapitel 29

Band 29 auf einen Blick

Kommutative Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen, zweiseitige Teilbarkeit und die elementaren Mengen- und Additionsgesetze. $p \mid_A a$ bezeichnet die zweiseitige Halbgruppenteilbarkeit.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Kommutativität $\text{KHGr}(A, \star) \leftrightarrow$ $\text{HGr}(A, \star) \wedge$ $\forall a, b \in A (a \star b = b \star a).$ Def. 29.2.1.1	Vertauschungsgesetze Für $\text{KHGr}(A, \star)$ und $a, b, c, d \in A$: $(a \star b) \star c = (a \star c) \star b,$ $(a \star b) \star (c \star d)$ $\quad = (a \star c) \star (b \star d).$ Th. 29.2.1.1; Th. 29.2.1.2
Addition und Vereinigung $+: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N},$ $\cup: \mathcal{P}(M)^2 \rightarrow \mathcal{P}(M).$ Th. 28.2.5.3; Def. 28.2.1.1	Kommutative Beispiele $\text{KHGr}(\mathbb{N}, +),$ $\text{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup).$ Th. 29.2.2.1; Th. 29.2.2.2
Primelement ohne vorausgesetzte Einheit In einer kommutativen Halbgruppe ist p prim, wenn $p \in A, \quad \exists q \in A (p \nmid_A q),$ $a, b \in A, p \mid_A (a \star b) \vdash$ $\quad p \mid_A a \vee p \mid_A b.$ Def. 29.2.3.1	Echtheit in Idealnotation Mit dem zweiseitigen Hauptideal $J(p)$ gilt: $p, q \in A \vdash$ $\quad (p \mid_A q \leftrightarrow q \in J(p)),$ $p \text{ prim} \vdash J(p) \subsetneq A.$ Die letzte Folgerung entfaltet die Echtheitsforderung. Th. 28.2.10.3; Def. 29.2.3.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \rightarrow B,$ $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 29.2.4.1; Def. 29.2.4.2	Komposition erhält die Struktur Für Homomorphismen $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 30

Band 30 auf einen Blick

Idempotente Halbgruppen

Idempotenz wird zusätzlich zur Assoziativität gefordert, Kommutativität dagegen nicht. Die Linksnulloperation $x \star y = x$ ist bei verschiedenen x, y ein nichtkommutatives Beispiel.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Idempotente Operation $\text{IdemHGr}(A, \star) \leftrightarrow$ $\text{HGr}(A, \star) \wedge$ $\forall x \in A (x \star x = x).$ Def. 30.2.1.1	Vereinigung als Beispiel $\text{IdemHGr}(\mathcal{P}(M), \cup),$ $X \in \mathcal{P}(M) \vdash X \cup X = X.$ Th. 30.2.2.1; Ax. 30.2.1.2
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \rightarrow B,$ $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 30.2.3.1; Def. 30.2.3.2	Komposition erhält die Struktur Für Homomorphismen $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 31

Band 31 auf einen Blick

Rechtecksbänder

Vorausgesetzt sind Halbgruppen, idempotente Operationen und Potenzhalbgruppen. $\mathcal{P}_+(A)$ bezeichnet die nichtleeren Teilmengen mit Mengenprodukt; $\cong$ stets Halbgruppenisomorphie.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Rechtecksidentität $\text{RB}(R, \star) \leftrightarrow$ $\text{HGr}(R, \star) \wedge$ $\forall x, y \in R ((x \star y) \star x = x).$ Def. 31.2.1.1	Idempotenz und Dreigliedrigkeit $\text{RB}(R, \star) \vdash \text{IdemHGr}(R, \star),$ $\text{RB}(R, \star), x, y, z \in R \vdash$ $(x \star y) \star z = x \star z.$ Th. 31.2.1.1; Th. 31.2.1.2
Produktdarstellung Für $\text{HGr}(R, \star)$ und $e \in R$ sind die Koordinaten $\mathcal{K}_e = (Re) \times (eR),$ $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s),$ $\chi_e(x) = (x \star e, e \star x).$ Def. 28.2.13.1; Def. 28.2.13.2; Def. 28.2.13.3	Charakterisierung nichtleerer Rechtecksbänder $R \neq \emptyset \vdash$ $(\text{RB}(R, \star) \leftrightarrow$ $\forall e \in R \text{HGrKoordIso}(R, \star; e)).$ Th. 31.2.1.4

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Rekonstruktionsproblem für endliche Bänder Betrachtet werden endliche idempotente Halbgruppen $(A, \star), (B, \diamond)$. Eine Potenzhalbgruppenisomorphie ist eine Bijektion $\Psi : \mathcal{P}_+(A) \rightarrow \mathcal{P}_+(B)$ mit $\Psi(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \Psi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Psi(Y)$. Def. 30.2.1.1; Def. 28.2.12.2	Bestimmtheit in der bewiesenen endlichen Klasse $\text{IdemHGr}(A, \star), \text{IdemHGr}(B, \diamond),$ $\text{Finite}(A), \text{Finite}(B), \mathcal{P}_+(A) \cong \mathcal{P}_+(B) \vdash$ $A \cong B.$ Der Band führt dies über Bandzerlegung, Komponententransport und endliches Anheben auf die Grundelemente. Die Endlichkeits- und Idempotenzvoraussetzungen bleiben bestehen. Th. 31.3.4.1

Kapitel 32

Band 32 auf einen Blick

Kommutative idempotente Halbgruppen

Die beiden vorherigen Strukturaxiomatiken werden gemeinsam gefordert. Ihre ordnungstheoretische Lesart wird in Band 45 entwickelt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Gemeinsame Struktur $\text{KIHGr}(A, \star) \leftrightarrow$ $\text{KHGr}(A, \star) \wedge$ $\text{IdemHGr}(A, \star).$ Def. 32.2.1.1	Vereinigung erfüllt beide Axiome $\text{KIHGr}(\mathcal{P}(M), \cup),$ $X, Y \in \mathcal{P}(M) \vdash$ $X \cup Y = Y \cup X, \quad X \cup X = X.$ Th. 32.2.2.1; Ax. 32.2.1.5; Ax. 32.2.1.3
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \rightarrow B,$ $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 32.2.3.1; Def. 32.2.3.2	Komposition erhält die Struktur Für Homomorphismen $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 33

Band 33 auf einen Blick

Halbgruppen mit Nullelement

Das Nullelement absorbiert auf beiden Seiten. Es ist von einem neutralen Element zu unterscheiden. Die konkrete Operation bleibt stets Teil der Struktur.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Beidseitige Nullabsorption $\text{HGr}_0(A, \star, 0) \leftrightarrow$ $\text{HGr}(A, \star) \wedge 0 \in A \wedge$ $\forall a \in A (0 \star a = 0 \wedge a \star 0 = 0).$ Def. 33.2.1.1	Eindeutigkeit der Null $\text{HGr}_0(A, \star, 0), z \in A,$ $\forall a \in A (z \star a = z \wedge a \star z = z) \vdash$ $z = 0.$ Th. 33.2.1.1
Konstante Operation Für $0 \in A$ werde die Operation festgelegt durch $a, b \in A \vdash a \star b = 0.$ Def. 33.2.1.1	Konstante und natürliche Beispiele $0 \in A, \forall a, b \in A (a \star b = 0) \vdash$ $\text{HGr}_0(A, \star, 0),$ $\text{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0).$ Th. 33.2.2.2; Th. 33.2.2.1
Annihilatoren Für $\text{HGr}_0(A, \star, 0)$ und $X \subseteq A$ schreiben wir kurz $L(X) = \{a \in A \mid$ $\quad \forall x \in X, a \star x = 0\},$ $R(X) = \{a \in A \mid$ $\quad \forall x \in X, x \star a = 0\}.$ Def. 33.2.3.1; Def. 33.2.3.2	Zweiseitige Bedingung $\text{Ann}(X) = L(X) \cap R(X),$ $a \in \text{Ann}(X) \leftrightarrow$ $a \in A \wedge \forall x \in X$ $\quad (a \star x = 0 \wedge x \star a = 0).$ Dies entfaltet die drei Annihilatordefinitionen. Def. 33.2.3.3; Def. 33.2.3.1; Def. 33.2.3.2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \rightarrow B,$ $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Zusätzlich gilt $f(0_A) = 0_B$. Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 33.2.4.1; Def. 33.2.4.2	Komposition erhält die Struktur Für Homomorphismen $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 34

Band 34 auf einen Blick

Linkskürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Kürzungsaxiomatik Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung: $a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$. Das Strukturprädikat lautet $\text{LKürzHGr}(A, \star)$. Def. 34.2.1.2	Die natürliche Addition $\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$, $a, b, c \in \mathbb{N}, a + b = a + c \vdash b = c$. Th. 34.2.2.2; Th. 34.2.2.1
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \rightarrow B$, $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$. Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B$. Def. 34.2.3.1; Def. 34.2.3.2	Komposition erhält die Struktur Für Homomorphismen $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$. Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 35

Band 35 auf einen Blick

Rechtskürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Kürzungsaxiomatik Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung: $a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$. Das Strukturprädikat lautet $\text{RKürzHGr}(A, \star)$. Def. 35.2.1.2	Die natürliche Addition $\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$, $a, b, c \in \mathbb{N}, b + a = c + a \vdash b = c$. Th. 35.2.2.2; Th. 35.2.2.1
Kommutativität und Linkskürzung $\text{KHGr}(A, \star)$, $\text{LKürzHGr}(A, \star)$. Def. 29.2.1.1; Def. 34.2.1.2	Daraus folgt Rechtskürzung $\text{KHGr}(A, \star)$, $\text{LKürzHGr}(A, \star) \vdash$ $\text{RKürzHGr}(A, \star)$. Th. 35.2.3.3
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \rightarrow B$, $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$. Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B$. Def. 35.2.4.1; Def. 35.2.4.2	Komposition erhält die Struktur Für Homomorphismen $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$. Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 36

Band 36 auf einen Blick

Kürzbare Halbgruppen

Vorausgesetzt sind Halbgruppen und die natürliche Addition. Links- und Rechtskürzbarkeit werden als getrennte Eigenschaften geführt; in Band 36 werden beide gemeinsam verlangt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Kürzungsaxiomatik Zur Halbgruppenstruktur kommt die angegebene Kürzungsrichtung: $a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c,$ $a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c.$ Das Strukturprädikat lautet $\text{KürzHGr}(A, \star)$. Def. 36.2.1.2	Die natürliche Addition $\text{KürzHGr}(\mathbb{N}, +),$ $a, b, c \in \mathbb{N} \vdash$ $(a + b = a + c \rightarrow b = c),$ $(b + a = c + a \rightarrow b = c).$ Th. 36.2.2.2; Th. 36.2.2.1
Homomorphismen und Isomorphismen Für zwei Strukturen derselben Klasse bedeutet ein Homomorphismus $H(f)$: $f : A \rightarrow B,$ $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Ein Isomorphismus $I(f)$ ist ein bijektiver Homomorphismus: $I(f) \leftrightarrow H(f) \wedge f : A \xrightarrow{\sim} B.$ Def. 36.2.3.1; Def. 36.2.3.2	Komposition erhält die Struktur Für Homomorphismen $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ zwischen Strukturen dieser Klasse ist $g \circ f$ wieder ein Homomorphismus. Mit $\bullet$ als Operation auf C gilt für $x, y \in A$: $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y).$ Sind f, g Isomorphismen, so ist auch $g \circ f$ ein Isomorphismus. Th. 28.2.12.1; Th. 28.2.12.3

Kapitel 37

Band 37 auf einen Blick

Endliche Halbgruppen

Vorausgesetzt werden die Halbgruppen aus Band 28, Endlichkeit und endliche Kardinalitäten. Die Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe wird nur in den ausdrücklich angegebenen Fällen behauptet. $A \cong B$ bezeichnet hier einen Halbgruppenisomorphismus.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Endlicher Grundträger $\text{FinHGr}(A, \star)$ $\leftrightarrow \text{HGr}(A, \star) \wedge \text{Finite}(A),$ $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\}.$ Def. 37.2.1.1; Def. 28.2.4.1	Die große Potenzhalbgruppe $\text{FinHGr}(A, \star) \vdash$ $\text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}),$ $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) = 2^{\#(A)} - 1.$ Th. 37.2.3.1; Th. 37.2.3.2
Index und Periode Für $a \in A$ bedeutet $\text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$, wobei $r, s \in \mathbb{N}$: $\mu, \lambda \in \mathbb{N} \setminus \{0\},$ $a^{\mu+\lambda} = a^{\mu},$ $1 \leq r < s < \mu + \lambda \vdash a^r \neq a^s.$ Def. 37.3.1.2	Eindeutigkeit und Potenzfolge In jeder endlichen Halbgruppe besitzt jedes $a \in A$ genau ein solches Paar. Für dieses gilt: $r \in \mathbb{N}, \mu \leq r \vdash$ $a^{r+\lambda} = a^r,$ $\#(\langle a \rangle) = \mu + \lambda - 1.$ Th. 37.3.1.8; Th. 37.3.2.3; Th. 37.3.2.4
Monogene Halbgruppe und Idempotente Für $\text{HGr}(A, \star)$ und $a \in A$: $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{N}, n \neq 0\},$ $E_{A, \star} = \{e \in A \mid e \star e = e\}.$ Def. 28.2.8.3; Th. 28.2.8.11; Def. 28.2.7.1	Idempotente Potenzen $\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} a^n \in E_{A, \star},$ $\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset$ $\vdash E_{A, \star} \neq \emptyset.$ Th. 37.3.2.7; Th. 37.3.2.8

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Kleinstes Ideal Für eine nichtleere endliche Halbgruppe $(A, \star)$ bezeichne $\text{Id}(I)$ ein nichtleeres zweiseitiges Ideal: $\mathcal{I} = \{I \subseteq A \mid \text{Id}(I)\},$ $K = \iota I(\text{Id}(I) \wedge \forall J \in \mathcal{I} (I \subseteq J)).$ Def. 37.3.3.1; Def. 37.3.3.2 Beschriftete Multiplikationstafeln Für $n = \#(A)$ und $e : \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ wird die Operation auf $\mathbb{N}_{<n}$ transportiert: $m_e(i, j) = e^{-1}(e(i) \star e(j)).$ Der kanonische Code $\text{can}(A, \star)$ ist das Paar aus n und der Menge aller zeilenweise gelesenen Tafeltupel $w_n(m_e)$ für sämtliche solchen Beschriftungen e. Def. 37.4.1.1; Def. 37.4.1.8; Def. 37.4.1.9 Einermengenschicht $\text{Sing}(A) = \{\{a\} \mid a \in A\}.$ Sei F ein Isomorphismus der großen Potenzhalbgruppen von $(A, \star)$ und $(B, \diamond).$ Def. 28.2.4.2; Def. 28.2.12.2 Endliche Suche Auf dem festen Träger $\mathbb{N}_{<n}$ werden Operationen $m : (\mathbb{N}_{<n})^2 \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$ mit $m(m(i, j), k) = m(i, m(j, k))$ $(i, j, k \in \mathbb{N}_{<n})$ betrachtet und anschließend nach Umbenennung zusammengefasst. Def. 37.4.1.2; Def. 37.4.1.4	Existenz und Eindeutigkeit $\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset$ $\vdash \text{Id}(K) \wedge \forall I \in \mathcal{I} (K \subseteq I).$ Damit ist K das eindeutig bestimmte kleinste nichtleere zweiseitige Ideal. Th. 37.3.3.3; Th. 37.3.3.4 Klassifikation durch den Code Für endliche Halbgruppen $(A, \star), (B, \diamond):$ $(A, \star) \cong (B, \diamond)$ $\Leftrightarrow \text{can}(A, \star) = \text{can}(B, \diamond).$ Umbenennungsorts der assoziativen Tafeln sind genau die Isomorphieklassen. Th. 37.4.1.9; Th. 37.4.1.7 Ein rekonstruierbarer Teilfall $F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B)$ $\vdash (A, \star) \cong (B, \diamond).$ Für endliche Halbgruppen mit $\#(A) = \#(B) = 2$ genügt bereits die Existenz von F. Th. 37.5.1.1; Th. 37.5.3.1 Reichweite des Verfahrens Die Tafelkodierung erlaubt die vollständige Prüfung einer fest vorgegebenen endlichen Ordnung. Sie beweist nicht die allgemeine Implikation $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ $\Rightarrow (A, \star) \cong (B, \diamond).$ Diese bleibt im allgemeinen endlichen Fall eine Vermutung. Th. 37.4.1.9; Th. 37.5.3.1

Kapitel 38

Band 38 auf einen Blick

Monoide

Dieser Band ergänzt Halbgruppen um ein neutrales Element. Die Aussagen zu Teilbarkeit verwenden Kommutativität; bei „prim impliziert irreduzibel“ kommt Kürzbarkeit hinzu. Potenzprodukte und Produktquadrate stammen aus Band 28.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Monoidaxiome $\text{Mon}(A, \star, e) \leftrightarrow$ $\text{HGr}(A, \star) \wedge e \in A$ $\wedge \forall a \in A (e \star a = a = a \star e).$ Def. 38.2.1.1	Eindeutigkeit und Beispiele $\text{Mon}(A, \star, e), \text{Mon}(A, \star, u) \vdash e = u,$ $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0),$ $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1).$ Th. 38.2.2.2; Th. 38.3.1.2; Th. 38.3.1.4
Einheiten Für ein Monoid $(A, \star, e)$: $\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow$ $u \in A \wedge \exists v \in A (u \star v = e = v \star u).$ Def. 38.2.5.1	Einheiten der Potenzhalbgruppe Die große Potenzhalbgruppe ist ein Monoid mit Einheit $\{e\}$. Ihre invertierbaren Elemente sind genau die Einermengen invertierbarer Grundelemente: $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $\text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \exists u \in A (X = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u)).$ Th. 38.2.2.3; Th. 38.2.5.1
Teilbarkeit im kommutativen Monoid Bei $\text{KMon}(A, \star, e)$ und $a, b \in A$: $a \mid b \leftrightarrow \exists c \in A (b = a \star c).$ Def. 38.2.5.2	Einheiten als Teiler der Eins $\text{KMon}(A, \star, e), u \in A$ $\vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid e.$ Th. 38.2.5.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Prim und irreduzibel Im kommutativen Monoid ist p irreduzibel, wenn p keine Einheit ist und jede Zerlegung $p = a \star b$ einen Einheitsfaktor besitzt. Es ist prim, wenn es keine Einheit ist und $a, b \in A, p \mid a \star b$ $\vdash p \mid a \vee p \mid b.$ Def. 38.2.5.3; Def. 38.2.5.4 Monoidmorphisimen Für Monoide $\mathfrak{A} = (A, \star, e_A), \mathfrak{B} = (B, \diamond, e_B)$ bedeutet $\text{MonHom}(f; \mathfrak{A}; \mathfrak{B})$: $f : A \rightarrow B, \quad f(e_A) = e_B,$ $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Def. 38.2.6.1; Def. 38.2.6.2 Monoidales Produktquadrat Für eine nichtleere Halbgruppe $(A, \star)$ sei $A^2 = \{a \star b \mid a, b \in A\}$. Wenn $\text{Mon}(A^2, \star, e)$, setzt man $r_e : A \rightarrow A^2, \quad r_e(a) = e \star a.$ Def. 28.2.14.1; Def. 38.2.3.1 Fasern der Rückführung Für die vorige Rückführung und $g \in A^2$: $C_g = \{a \in A \mid r_e(a) = g\}.$ Def. 38.2.3.1	Prim impliziert irreduzibel $\text{KMon}(A, \star, e),$ $\text{KürzHGr}(A, \star),$ $\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$ $\vdash \text{Irr}_{A, \star, e}(p).$ Th. 38.2.5.7 Komposition und Einheiten Die Komposition zweier Monoidmorphisimen ist wieder ein Monoidmorphisimus. Ein Halbgruppenisomorphismus zwischen Monoiden erhält automatisch die neutralen Elemente und die Einheiten: $f(e_A) = e_B,$ $\text{Einh}_{A, \star, e_A}(u)$ $\leftrightarrow \text{Einh}_{B, \diamond, e_B}(f(u)) \quad (u \in A).$ Th. 38.2.6.7; Th. 38.2.6.6 Rückführung auf das Quadrat Unter diesen Voraussetzungen gilt: $r_e _{A^2} = \text{id}_{A^2},$ $a, b \in A \vdash a \star b = r_e(a) \star r_e(b).$ Ferner besitzt $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})^2$ genau dann ein neutrales Element, wenn A^2 eines besitzt. Th. 38.2.3.12; Th. 38.2.3.6 Potenzfasern $\{X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mid \{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{g\}\}$ $= \mathcal{P}(C_g) \setminus \{\emptyset\}.$ Die Faser über einer Einermenge ist somit genau die nichtleere Potenzmenge der entsprechenden Grundfaser. Th. 38.2.3.17

Kapitel 39

Band 39 auf einen Blick

Halbringe

Die additiven und multiplikativen Monoidaxiome werden hier verbunden. Ein Halbring muss nicht $0 \neq 1$ erfüllen; die Multiplikation muss nicht kommutativ sein. Die natürliche Abbildung wird mittels der bereits entwickelten Iteration konstruiert.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Halbringaxiome Ein Halbring $(R, +, \cdot, 0, 1)$ erfüllt: $\text{KMon}(R, +, 0)$, $\text{Mon}(R, \cdot, 1)$, $x(y + z) = xy + xz$, $(x + y)z = xz + yz$, $0x = 0 = x0 \quad (x, y, z \in R)$. Kommutativ heißt zusätzlich $xy = yx$ für $x, y \in R$. Def. 39.2.1.1; Def. 39.2.2.2	Natürliche Zahlen als Halbring $\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$, $\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$. Die additive Inversenbedingung eines Rings gilt hier nicht: insbesondere hat 1 kein additives Inverses in $\mathbb{N}$. Th. 39.3.1.2; Th. 39.3.1.3; Th. 39.4.5.6
Morphismen Für Halbringe $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ ist ein Halbringhomomorphismus $f : R \rightarrow S$ durch $f(x + y) = f(x) + f(y)$, $f(xy) = f(x)f(y)$, $f(0_R) = 0_S, \quad f(1_R) = 1_S$ gegeben. Ein Isomorphismus ist ein bijektiver solcher Morphismus. Def. 39.2.3.1; Def. 39.2.3.2	Komposition Für Halbringe $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}, \mathfrak{T}$: $\text{HringHom}(f; \mathfrak{R}; \mathfrak{S})$, $\text{HringHom}(g; \mathfrak{S}; \mathfrak{T})$ $\quad \vdash \text{HringHom}(g \circ f; \mathfrak{R}; \mathfrak{T})$. Th. 39.2.3.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Die natürliche Abbildung Für einen Halbring $\mathfrak{R} = (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$: $\sigma_R(x) = x \oplus 1_R,$ $\eta_R(0) = 0_R,$ $\eta_R(n+1) = \sigma_R(\eta_R(n)) \quad (n \in \mathbb{N}).$ Def. 39.4.1.1; Def. 39.4.1.2	Universelle Eigenschaft Die Abbildung $\eta_R : \mathbb{N} \rightarrow R$ erfüllt für $m, n \in \mathbb{N}$: $\eta_R(1) = 1_R,$ $\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n),$ $\eta_R(mn) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n).$ Sie ist der eindeutig bestimmte Halbringhomomorphismus von $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ nach $\mathfrak{R}$. Th. 39.4.1.6; Th. 39.4.1.9; Th. 39.4.1.12; Th. 39.4.1.17
Nachfolgerinduktion im Ziel Die Induktionsbedingung lautet: $A \subseteq R, \quad 0_R \in A,$ $\forall x \in A (\sigma_R(x) \in A)$ $\implies A = R.$ Th. 39.4.2.2	Surjektivität und Injektivität Für einen Halbring R ist diese Bedingung äquivalent zu $\eta_R : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$. Außerdem gilt: $\sigma_R : R \rightarrowtail R, \quad \forall x \in R (\sigma_R(x) \neq 0_R)$ $\vdash \eta_R : \mathbb{N} \rightarrowtail R.$ Th. 39.4.2.2; Th. 39.4.3.4
Endlichkeit und Isomorphie Ein endlicher Halbring erfüllt zusätzlich $\text{Finite}(R)$. Die kanonische Abbildung bleibt stets η_R. Def. 39.2.2.1; Def. 39.4.1.2	Grenzen und exaktes Kriterium $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{ Finite}(R)$ $\vdash \neg(\eta_R : \mathbb{N} \rightarrowtail R).$ Für beliebige Halbringe ist η_R genau dann ein Halbringisomorphismus, wenn es injektiv und surjektiv ist. Th. 39.4.3.5; Th. 39.4.4.3

Kapitel 40

Band 40 auf einen Blick

Gruppen

Vorausgesetzt werden die Halbgruppen und die Monoide aus Band 38. Operation und neutrales Element gehören stets zur Strukturbezeichnung.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Gruppenaxiome $\text{Grp}(G, \star, e) \leftrightarrow$ $\text{Mon}(G, \star, e) \wedge$ $\forall x \in G \exists y \in G$ $(x \star y = e \wedge y \star x = e).$ Def. 40.2.1.1	Inverse und Kürzung Für $x, y, z \in G$: $(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1},$ $x \star y = x \star z \vdash y = z,$ $y \star x = z \star x \vdash y = z.$ Th. 40.2.3.1; Th. 40.2.5.1; Th. 40.2.4.1; Th. 40.2.4.2
Gruppenhomomorphismen Eine Abbildung zwischen Gruppen erhält die Operation; Isomorphismen sind bijektiv. $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y).$ Def. 40.3.1.1; Def. 40.3.2.1	Erhaltung $f(e_G) = e_H,$ $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}.$ Th. 40.3.1.1; Th. 40.3.1.2; Th. 40.3.2.1
Einheitengruppe $A^\times = \{u \in A \mid \text{Einh}_{A, \star, e}(u)\},$ $\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Grp}(A^\times, \star, e).$ Def. 40.3.3.1; Th. 40.3.3.9	Rekonstruktion der Einheiten Für einen Isomorphismus F der großen Potenzhalbgruppen zweier Monoide: $F(A^\times) = B^\times,$ $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}.$ Th. 40.3.3.18

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Gruppenpotenzhalbgruppe $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{x \star y \mid x \in X, y \in Y\},$ $\text{Sing}(G) = \{\{g\} \mid g \in G\}.$ Def. 28.2.4.1; Th. 40.3.3.2	Einseitige Gruppenstarrheit Ist G eine Gruppe und B eine Halbgruppe, so trägt auch B eine Gruppenstruktur. $(\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ $\vdash (G, \star) \cong (B, \diamond).$ Th. 40.3.3.19; Th. 40.3.3.4
Endliche Kürzbarkeit $\text{KürzHGr}(A, \star), \quad \text{Finite}(A), \quad A \neq \emptyset.$ Def. 36.2.1.2	Gewinnung einer Gruppe $\exists e \in A \text{ Grp}(A, \star, e).$ Th. 40.2.4.3

Kapitel 41

Band 41 auf einen Blick

Abelsche Gruppen

Dieser Band ergänzt die Gruppenaxiome aus Band 40 um Kommutativität. Die Differenzenkonstruktion setzt ein kommutatives kürzbares Monoid voraus.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Abelsche Gruppe $\text{AGrp}(G, \star, e) \leftrightarrow$ $\text{Grp}(G, \star, e) \wedge$ $\forall x, y \in G (x \star y = y \star x).$ Def. 41.2.1	Morphismen Quelle und Ziel sind abelsche Gruppen. Ein Homomorphismus erhält die Operation; ein Isomorphismus ist zusätzlich bijektiv. $\text{AGrpIso}(f; G, \star, e; H, \diamond, u).$ Def. 41.3.1; Def. 41.3.2
Formale Differenzen $(a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c,$ $K(M) = (M \times M) / \sim,$ $[a, b] \oplus [c, d] = [a \star c, b \star d].$ Def. 41.4.1.2; Def. 41.4.2.1; Def. 41.4.3.1	Gruppenvervollständigung $[a, b] = [c, d] \leftrightarrow a \star d = b \star c,$ $\text{AGrp}(K(M), \oplus, [e, e]).$ Th. 41.4.2.2; Th. 41.4.5.1; Th. 41.4.5.3
Kanonische Einbettung $\iota(a) = [a, e].$ Def. 41.4.4.1	Einbettungssatz $\iota : M \rightarrowtail K(M), \quad \iota(e) = [e, e],$ $\iota(a \star b) = \iota(a) \oplus \iota(b).$ Th. 41.4.5.4
Ganzzahlige Addition Die Rechengesetze stammen aus der Quotientenkonstruktion in Band 17. $[a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}.$ Def. 17.2.4.2	Additives Grundbeispiel $\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0).$ Th. 41.5.1

Kapitel 42

Band 42 auf einen Blick

Endliche Gruppen

Der Band besitzt einen eigenen Begriff der endlichen Gruppe. Sein ausgearbeiteter Schwerpunkt ist die Rekonstruktion endlicher Halbgruppen mit einem *Gruppenquadrat*. Benötigt werden insbesondere Potenzhalbgruppen, Inflationen, Faserbijektionen und endliche Potenzmengen kardinalitäten.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Eigene Struktur: endliche Gruppe $\text{FinGrp}(G, \star, e) \leftrightarrow$ $\text{Grp}(G, \star, e) \wedge \text{Finite}(G)$. Endlichkeit ist hier ausdrücklich Bestandteil des Strukturbegriffs. Def. 42.2.1.1	Einordnung $\text{FinGrp}(G, \star, e) \vdash$ $\text{FinHGr}(G, \star)$. Insbesondere sind die Sätze über endliche Halbgruppen auf den zugrunde liegenden Halbgruppenträger anwendbar. Th. 42.2.1.1
Gruppenquadrat und Potenzisomorphismus Für nichtleere Halbgruppen $(S, \star), (T, \diamond)$ setze $G = S^2, \quad H = T^2,$ $Q_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\},$ $Q_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}.$ Es sei G eine Gruppe mit Eins e und F ein Isomorphismus von $(Q_S, \star_{\mathcal{P}})$ nach $(Q_T, \diamond_{\mathcal{P}})$. Def. 28.2.14.1; Def. 28.2.12.2; Def. 40.2.1.1	Der Gruppenkern wird rekonstruiert Dann existieren $u \in H$ und ein Gruppenisomorphismus $\varphi : (G, \star, e) \cong (H, \diamond, u)$ mit $g \in G \vdash F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}.$ Für diesen Kernschritt ist noch keine Endlichkeit nötig. Th. 42.3.1.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Grundfasern der Inflation Sind nun beide Halbgruppen endlich und sind u, φ wie zuvor gewählt, so seien $r(x) = e \star x, \quad s(y) = u \diamond y,$ $C_g = \{x \in S \mid r(x) = g\},$ $D_h = \{y \in T \mid s(y) = h\}.$ Def. 38.2.3.1	Endliche Fasern sind gleichmächtig Unter allen Voraussetzungen des vorigen Schritts und $\text{Finite}(S), \text{Finite}(T)$ gilt: $\forall g \in G \exists f_g : C_g \xrightarrow{\sim} D_{\varphi(g)}.$ Der Potenzisomorphismus liefert zunächst Potenzfaserbijektionen; die Endlichkeit erlaubt den Rückschluss auf die Grundfasern. Th. 42.3.2.1
Zusammenfügen über dem Gruppenquadrat Das Quadrat ist eine Unterhalbgruppe; die Rückführungen $r : S \rightarrow G, s : T \rightarrow H$ machen S, T zu Inflationen. Die vorige Faserinformation wird mit dem Gruppenisomorphismus verklebt. Th. 38.2.3.12; Th. 42.3.2.1	Rekonstruktionssatz Für endliche Halbgruppen S, T gilt: $S \neq \emptyset, \quad \text{Grp}(S^2, \star, e),$ $(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) \cong (\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ $\vdash (S, \star) \cong (T, \diamond).$ Die Nichtleerheit von T folgt bereits aus diesen Voraussetzungen. Th. 42.3.3.2

Kapitel 43

Band 43 auf einen Blick

Ringe mit Eins

Ein Ring verbindet die abelschen Gruppen aus Band 41 mit Monoiden. Die Multiplikation muss nicht kommutativ sein; $0 \neq 1$ wird nicht vorausgesetzt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Ringaxiome $\text{AGrp}(R, +, 0), \quad \text{Mon}(R, \cdot, 1),$ $x(y + z) = xy + xz,$ $(x + y)z = xz + yz.$ Def. 43.2.1.1	Null und Vorzeichen $a0 = 0 = 0a, \quad -(-a) = a,$ $(-a)b = -(ab) = a(-b),$ $(-a)(-b) = ab.$ Th. 43.2.4.1; Th. 43.2.4.2; Th. 43.2.3.4; Th. 43.2.5.3
Ringhomomorphismen $f(a + b) = f(a) + f(b),$ $f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1_R) = 1_S.$ Def. 43.3.2.1; Def. 43.3.3.1	Folgerungen Kompositionen sind wieder Ringhomomorphismen. $f(0_R) = 0_S, \quad f(-a) = -f(a).$ Th. 43.3.2.1; Th. 43.3.2.2; Th. 43.3.3.1
Ganzzahliger Ring $\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1).$ Th. 43.4.2.1	Kanonische Abbildung η_R ist die natürliche Halbringabbildung aus Band 39. $\Phi_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)).$ Def. 43.5.2; Th. 43.5.6
Erhaltung der Operationen $\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w),$ $\Phi_R(zw) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w).$ Th. 43.5.9; Th. 43.5.10; Th. 43.5.11	Universelle Eigenschaft Für jeden Ring mit Eins ist Φ_R der eindeutig bestimmte Ringhomomorphismus aus $\mathbb{Z}$. $\exists! f \text{ RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R).$ Th. 43.5.13

Kapitel 44

Band 44 auf einen Blick

Kommutative Ringe mit Eins

Die Ringe mit Eins aus Band 43 werden durch Kommutativität der Multiplikation spezialisiert.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Kommutativer Ring $\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1) \leftrightarrow$ $\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \wedge$ $\forall a, b \in R (a \cdot b = b \cdot a).$ Def. 44.2.1	Grundstruktur Alle allgemeinen Ringsätze aus Band 43 bleiben anwendbar. $\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1).$ Ax. 44.2.2
Morphismen Quelle und Ziel sind kommutative Ringe; f ist ein Ringhomomorphismus. $\text{KRingHom}(f; R, +, \cdot, 0, 1; S, \oplus, \odot, 0_S, 1_S)$ Def. 44.3.1	Isomorphismen Zur Homomorphie kommt die Bijektivität hinzu. $\text{KRingIso}(f; R, +, \cdot, 0, 1; S, \oplus, \odot, 0_S, 1_S).$ Def. 44.3.2; Ax. 44.3.5
Multiplikation ganzer Zahlen $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z.$ Ax. 17.2.7.11	Grundbeispiel $\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1).$ Th. 44.4.1

Kapitel 45

Band 45 auf einen Blick

Halbverbände und Verbände

Dieser Band stellt Halbverbände eigenständig axiomatisch dar und verbindet sie mit partiellen Ordnungen. Wir schreiben die induzierte Supremumsordnung kurz als $\leq$. Endlichkeit und ein Nullelement werden erst bei den entsprechend bezeichneten Resultaten vorausgesetzt.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Halbverbandsaxiome Eine Halbverbandsoperation $\star : A \times A \rightarrow A$ erfüllt für $x, y, z \in A$: $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$, $x \star y = y \star x$, $x \star x = x$. $x \leq y \leftrightarrow (x, y \in A \wedge x \star y = y)$. Def. 45.2.1.1; Def. 45.2.3.1	Partielle Ordnung und Paarsupremum $\text{HV}(A, \star) \vdash \text{PartOrd}(A, \leq)$, $\text{HV}(A, \star), x, y \in A \vdash$ $x \star y = \sup_{A, \leq} \{x, y\}$. Th. 45.2.3.7; Th. 45.2.3.12
Morphismen von Halbverbänden Für Halbverbände $(A, \star), (B, \diamond)$ ist $f : A \rightarrow B$ ein Homomorphismus, wenn $x, y \in A \vdash$ $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$. Ein Isomorphismus ist ein bijektiver Homomorphismus. Def. 45.2.2.1; Def. 45.2.2.2	Komposition Sind $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$ Halbverbandshomomorphismen, dann ist auch $g \circ f : A \rightarrow C$ einer; insbesondere gilt $(g \circ f)(x \star y)$ $= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$. Für Isomorphismen gilt dieselbe Abgeschlossenheit. Th. 45.2.2.3; Th. 45.2.2.5
Vom Paarsupremum zur Algebra In einer partiell geordneten Menge $(A, \leq)$ mit allen Paarsuprema wird definiert: $x \star y = \sup_{A, \leq} \{x, y\} \quad (x, y \in A)$. Def. 45.2.4.1	Rückgewinnung der Ordnung Diese Operation ist eine Halbverbandsoperation und gewinnt die Ausgangsordnung zurück: $\text{HV}(A, \star),$ $x, y \in A \vdash (x \leq y \leftrightarrow x \star y = y)$. Th. 45.2.4.7; Th. 45.2.4.8

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Infimale Lesart und Mengenbeispiele Infimal liest man eine Halbverbandsoperation durch $x \leq_{\text{inf}} y \leftrightarrow x \star y = x \quad (x, y \in A)$. Auf $\mathcal{P}(M)$ stehen dafür $\cap$ und $\cup$ zur Verfügung. Th. 45.2.5.1; Th. 45.2.6.2; Th. 45.2.6.4	Dualität und Inklusion Bei der infimalen Lesart liefert $x \star y$ das Paarinfimum. Auf der Potenzmenge gilt $X \cup Y = Y \leftrightarrow X \subseteq Y$, $X \cap Y = X \leftrightarrow X \subseteq Y$ ($X, Y \subseteq M$). Th. 45.2.5.4; Th. 45.2.6.6; Th. 45.2.6.7
Verband und Verbandshomomorphismus Ein Verband $(A, \sqcap, \sqcup)$ besitzt zwei Halbverbandsoperationen und erfüllt $x \sqcap (x \sqcup y) = x$, $x \sqcup (x \sqcap y) = x \quad (x, y \in A)$. Ein Verbandshomomorphismus erhält beide Operationen. Def. 45.3.1.1; Def. 45.3.2.1; Def. 45.3.2.2	Eine gemeinsame Ordnung Verband $(A, \sqcap, \sqcup)$, $x, y \in A$ $\vdash (x \sqcap y = x \leftrightarrow x \sqcup y = y)$, Verband $(\mathcal{P}(M), \cap, \cup)$. Verbandshomomorphismen sind unter Komposition abgeschlossen. Th. 45.3.3.1; Th. 45.3.4.3; Th. 45.3.2.4
Null und Eins Ein Supremums-Halbverband mit Null besitzt $0 \in A$ mit $0 \sqcup x = x$. Ein beschränkter besitzt zusätzlich $1 \in A$ mit $x \sqcup 1 = 1$, jeweils für $x \in A$. Def. 45.4.1.1; Def. 45.4.2.1	Schranken und endliche Vollständigkeit Null ist das kleinste und Eins das größte Element. Jeder endliche Supremums-Halbverband mit Null besitzt ein größtes Element: Finite(A), $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0) \vdash$ $\exists t \in A \forall x \in A (x \leq t)$. Th. 45.4.1.1; Th. 45.4.2.1; Th. 45.4.3.5; Th. 45.4.3.6
Gemeinsame untere Schranken Für $x, y \in A$ setze $D(x, y) = \{d \in A \mid d \leq x, d \leq y\}$. In einem Supremums-Halbverband mit Null ist $0 \in D(x, y)$. Th. 45.4.1.1	Endliche Halbverbände mit Null haben Paarinfima Finite(A), $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$, $x, y \in A \vdash$ $\exists m \in D(x, y) \forall d \in D(x, y) (d \leq m)$. Dieses größte untere Element ist das Paarinfimum. Th. 45.4.3.7
Irreduzible und Trenner In einem Halbverband mit Null heißt $j \in A \setminus \{0\}$ $\sqcup$-irreduzibel, wenn $x, y \in A$, $x \sqcup y = j$ $\vdash x = j \vee y = j$. Sep(x, y) = $\{d \in A \mid d \leq x, d \not\leq y\}$. Def. 45.4.3.1; Def. 45.4.3.3	Irreduzible trennen Minimale Trenner sind irreduzibel. Ist außerdem A endlich, so gilt für $x, y \in A$: $x \not\leq y \vdash$ $\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} (j \leq x \wedge j \not\leq y)$. Th. 45.4.3.13; Th. 45.4.3.14

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Echte untere Elemente In der im Band verwendeten Notation für einen Halbverband L mit Nullelement $\emptyset$: $D_L(P) = \{Q \in L \mid Q \leq P, Q \neq P\}.$ Def. 45.4.4.1	Größtes echtes unteres Element $\text{Finite}(L), \text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset),$ $\text{Irr}_{L, \sqcup, \emptyset}(P) \vdash$ $\exists P_* \in D_L(P) \forall Q \in D_L(P) (Q \leq P_*).$ Diese Eigenschaft trägt später den Beweis über private Punkte. Th. 45.4.4.4

Kapitel 46

Band 46 auf einen Blick

Frankls Vermutung

Die allgemeine Frankl-Vermutung wird in diesem Band *nicht bewiesen*. Bewiesen werden Spezialfälle, Reduktionen und die Äquivalenz von Mengen- und Halbverbandsform. Vorausgesetzt werden Mengenfamilien, Quotienten, endliche Kardinalitäten und Band 45. Die Häufigkeitsaussagen werden wie im Original durch Injektionen formuliert.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Frankl-Familie $\text{FranklFam}(M) \leftrightarrow$ $M \neq \emptyset \wedge \bigcup M \neq \emptyset$ $\wedge \text{Finite}(M)$ $\wedge \text{UnionClosedFam}(M).$ $\text{UnionClosedFam}(M) \leftrightarrow$ $\forall X, Y \in M$ $(X \cup Y \in M).$ $M_a = \{X \in M \mid a \in X\},$ $M_{\bar{a}} = \{X \in M \mid a \notin X\}.$ Def. 46.2.2.3; Def. 3.14.3.1; Def. 6.3.6.1; Def. 6.3.6.2	Zerlegung und Endlichkeit der Teilfamilien $M \setminus M_{\bar{a}} = M_a,$ $\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M_a) \wedge \text{Finite}(M_{\bar{a}}).$ Th. 46.2.1.3; Th. 46.2.1.9; Th. 46.2.1.10

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Halbhäufigkeit und Frankl-Eigenschaft Mit den eben definierten Teilfamilien: $\text{HalfOcc}(a, M) \leftrightarrow$ $a \in \bigcup M \wedge \exists f : M_{\bar{a}} \twoheadrightarrow M_a,$ $\text{Frankl}(M) \leftrightarrow \exists a \text{ HalfOcc}(a, M).$ Bei endlichem M heißt dies: a liegt in mindestens der Hälfte der Familienglieder. Def. 46.2.2.1; Def. 46.2.2.2	Bewiesener Spezialfall: Zweiermenge $\text{FranklFam}(M), \quad a \neq b, \quad \{a, b\} \in M$ $\vdash \text{Frankl}(M).$ Die bloße Vereinigungsgeschlossenheit einer beliebigen Frankl-Familie wird dadurch nicht erledigt. Th. 46.2.2.20
Ununterscheidbarkeitsquotient Für $a, b \in \bigcup M$ setzt man $a \sim_M b \leftrightarrow$ $\forall X \in M \ (a \in X \leftrightarrow b \in X).$ Ersetzt man jedes $a \in X$ durch seine Klasse $[a]$, entsteht die Quotientenfamilie $\text{IndQuot}(M)$. Def. 11.3.1.1; Th. 11.5.4.5	Reduktion auf endliche Glieder $\text{FranklFam}(M) \vdash$ $\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M)),$ $\text{Finite}(M), \ Y \in \text{IndQuot}(M)$ $\vdash \text{Finite}(Y),$ $\text{Frankl}(\text{IndQuot}(M)) \vdash \text{Frankl}(M).$ Es genügt daher, die Vermutung für Frankl-Familien mit ausschließlich endlichen Gliedern zu beweisen. Th. 46.2.2.21; Th. 46.2.2.23; Th. 46.2.2.31; Th. 46.2.2.32
Adjunktion der leeren Menge $M^\circ = M \cup \{\emptyset\}.$ Def. 46.2.3.1	Normalisierung und Rücktransport Für $\text{FranklFam}(M)$ gilt: $\text{FranklFam}(M) \vdash \text{FranklFam}(M^\circ),$ $\text{HalfOcc}(a, M^\circ) \vdash \text{HalfOcc}(a, M),$ $\text{Frankl}(M^\circ) \vdash \text{Frankl}(M).$ Die globale Vermutung ist äquivalent zu ihrer Einschränkung auf Familien, welche die leere Menge enthalten. Th. 46.3.4.5; Th. 46.3.4.6; Th. 46.3.4.7; Th. 46.3.4.8

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Halbverbandsform Für $\text{SupHV}_0(A, \sqcup, 0)$ und dessen Ordnung $\leq$ sei $\uparrow j = \{x \in A \mid j \leq x\}$. Dann bedeutet $\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0) \leftrightarrow$ $\exists j \in \text{Irr}_{A, \sqcup, 0} \exists f : \uparrow j \rightarrow (A \setminus \uparrow j)$. Im endlichen Fall soll also der Hauptfilter eines Irreduziblen höchstens die halbe Größe von A haben. Def. 46.3.2 Kanonische Profildfamilie Für einen endlichen Halbverband $(A, \sqcup, 0)$ mit Null setze $J = \text{Irr}_{A, \sqcup, 0}$ und $J(x) = \{j \in J \mid j \leq x\}$, $\mathcal{U} = \{J \setminus J(x) \mid x \in A\}$, $\Phi(x) = J \setminus J(x)$. Def. 46.3.2.1; Def. 46.3.2.2; Def. 46.3.2.3 Komplementduale Konstruktion Für eine Frankl-Familie M: $U = \bigcup M$, $L = \{U \setminus X \mid X \in M^\circ\}$, $X \sqcup Y = \bigcap \mathcal{Z}_{X,Y}$, $\mathcal{Z}_{X,Y} = \{Z \in L \mid X \cup Y \subseteq Z\}$. Def. 46.3.3.2 Private Punkte In der vorigen Komplementkonstruktion besitzt jedes $\sqcup$-irreduzible $P \in L$ einen privaten Punkt $a \in P$: $Q \in L \vdash (a \in Q \leftrightarrow P \leq Q)$. Der Hauptfilter $H = \uparrow P$ ist damit genau die Teilfamilie der a enthaltenden Mengen. Th. 46.3.5.2	Bewiesene Halbverbandsfälle Ein $\sqcup$-irreduzibles größtes Element t genügt: $\text{Irr}_{A, \sqcup, 0}(t), \quad \forall x \in A (x \leq t)$ $\vdash \text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$. Auch jede endliche, total geordnete solche Struktur mit größtem Element $t \neq 0$ erfüllt die Eigenschaft. Th. 46.3.1.1; Th. 46.3.1.2 Bijektion und Häufigkeitstransport $\Phi : A \xrightarrow{\sim} \mathcal{U}, \quad \text{UnionClosedFam}(\mathcal{U})$. Ist $A \neq \{0\}$, dann ist $\mathcal{U}$ eine Frankl-Familie, und $\text{HalfOcc}(j, \mathcal{U}) \vdash \text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$. Th. 46.3.2.8; Th. 46.3.2.14; Th. 46.3.2.18; Th. 46.3.2.26 Ein endlicher Halbverband mit Null $\text{Finite}(L), \quad \text{SchnittAbg}(L),$ $\text{SupHV}_0(L, \sqcup, \emptyset),$ $X, Y \in L \vdash (X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$. Th. 46.3.3.23; Th. 46.3.3.24; Th. 46.3.3.32; Th. 46.3.3.31 Rücktransport zur Mengenform Für einen solchen privaten Punkt gilt: $\exists f : H \rightarrow (L \setminus H)$ $\vdash \text{HalfOcc}(a, M)$. Ein Irreduzibles mit höchstens halbgroßem Hauptfilter liefert somit ein halbhäufiges Element der ursprünglichen Familie. Th. 46.3.5.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Die beiden globalen Aussagen Die Mengenform lautet $\text{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow \forall M (\text{FranklFam}(M) \rightarrow \text{Frankl}(M)).$ Die Halbverbandsform $\text{FV}_{\sqcup}$ fordert $\text{FranklHV}(A, \sqcup, 0)$ für jeden endlichen Halbverband mit Null und mindestens einem von Null verschiedenen Element. Def. 46.3.6.1; Def. 46.3.6.2	Bewiesene Äquivalenz, offene Vermutung $\text{FV}_{\text{Menge}} \leftrightarrow \text{FV}_{\sqcup}.$ Der Satz beweist die beiden Transporte zwischen den globalen Aussagen. Er beweist keine dieser Aussagen für sich. Th. 46.3.2.27; Th. 46.3.5.6; Th. 46.3.6.1

Kapitel 47

Band 47 auf einen Blick

Metrische Räume und Vollständigkeit

Lesart. Soweit nicht anders angegeben, ist (X, d) ein metrischer Raum, sind $A, K, U \subseteq X$, $x, y, z \in X$, $a: \mathbb{N} \rightarrow X$, und Radien sowie ε, δ sind positive reelle Zahlen. Bei Abbildungen $f: X \rightarrow Y$ sind d_X, d_Y die jeweiligen Metriken. $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bezeichnet stets eine strikt wachsende Teilfolgenabbildung.

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate
Metrik und ihre Axiome Metrik $_X(d)$ umfasst $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad 0 \leq d(x, y),$ $d(x, y) = 0 \leftrightarrow x = y,$ $d(x, y) = d(y, x),$ $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$ Def. 47.2.1.1; Ax. 47.2.1.1; Ax. 47.2.1.2; Ax. 47.2.1.3; Ax. 47.2.1.4; Ax. 47.2.1.5	<i>Umgekehrte Dreiecksungleichung</i> $ d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y).$ Ein Abstand von einem festen Punkt kann sich höchstens um den Abstand zwischen den beiden bewegten Punkten ändern. Th. 47.2.1.1
Reelle und diskrete Metrik $d_{\mathbb{R}}(x, y) := x - y ,$ $\delta_X(x, y) := \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$ Die erste Formel gilt für $x, y \in \mathbb{R}$, die zweite auf jeder Menge X . Def. 47.2.2.1; Def. 47.2.2.2	<i>Modelle und diskrete Konvergenz</i> Metrik $_{\mathbb{R}}(d_{\mathbb{R}}),$ Metrik $_X(\delta_X),$ $a_n \xrightarrow{\delta_X} x \leftrightarrow \exists N \forall n \geq N (a_n = x).$ Th. 47.2.2.1; Th. 47.2.2.2; Th. 47.6.2.1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Teilraummetrik Für $Y \subseteq X$: $d_Y := d \upharpoonright_{Y \times Y}$. Def. 47.2.3.1	<i>Einschränkung erhält die metrischen Begriffe</i> $\text{Metrik}_Y(d_Y)$. Für $a: \mathbb{N} \rightarrow Y$ und $y \in Y$: $a_n \xrightarrow{d_Y} y \leftrightarrow a_n \xrightarrow{d} y$, $\text{Cauchy}_{d_Y}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}_d(a)$. Th. 47.2.3.1; Th. 47.3.1.2; Th. 47.4.1.2
Offene Kugeln und offene Mengen $B_r^d(x) := \{y \in X \mid d(y, x) < r\}$, $\text{Offen}_d(U) :=$ $\forall x \in U \exists r > 0 (B_r^d(x) \subseteq U)$. Def. 47.2.4.1; Def. 47.2.4.2	<i>Kugelverkleinerung und Offenheit</i> $y \in B_r^d(x) \vdash \exists s > 0$ $B_s^d(y) \subseteq B_r^d(x)$, $\text{Offen}_d(B_r^d(x))$. Für $d_{\mathbb{R}}$ sind diese Kugeln die reellen Epsilon-Umgebungen. Th. 47.2.4.2; Th. 47.2.4.3; Th. 47.2.4.1
Metrische Konvergenz $a_n \xrightarrow{d} x := \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall n \geq N d(a_n, x) < \varepsilon$. Def. 47.3.1.1	<i>Eindeutigkeit und Beständigkeit des Grenzwerts</i> $a_n \xrightarrow{d} x, a_n \xrightarrow{d} y \vdash x = y$, $a_n \xrightarrow{d} x \vdash a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$. Endliche Änderungen und Restfolgen erhalten ebenfalls den Grenzwert; für $d_{\mathbb{R}}$ stimmt die Definition mit der reellen Konvergenz überein. Th. 47.3.1.3; Th. 47.3.1.5; Th. 47.3.1.6; Th. 47.3.1.7; Th. 47.3.1.1
Beschränkte Mengen und Folgen $\text{Beschr}_d(A) :=$ $(A = \emptyset \vee \exists c \in X \exists r > 0$ $A \subseteq B_r^d(c))$, $\text{Beschr}_d(a) := \text{Beschr}_d(a[\mathbb{N}])$. Def. 47.3.2.1	<i>Notwendige, aber keine hinreichende Bedingung</i> $a_n \xrightarrow{d} x \vdash \text{Beschr}_d(a)$. Die diskrete Menge $(\mathbb{N}, \delta_{\mathbb{N}})$ ist beschränkt, aber nicht folgenkompakt. Th. 47.3.2.1; Th. 47.6.2.2
Metrische Cauchy-Folge $\text{Cauchy}_d(a) :=$ $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ $\forall m, n \geq N d(a_m, a_n) < \varepsilon$. Def. 47.4.1.1	<i>Cauchy-Folgen und konvergente Teilfolgen</i> $a_n \xrightarrow{d} x \vdash \text{Cauchy}_d(a)$, $\text{Cauchy}_d(a) \vdash \text{Beschr}_d(a)$, $\text{Cauchy}_d(a), a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x$ $\vdash a_n \xrightarrow{d} x$. Th. 47.4.1.3; Th. 47.4.1.4; Th. 47.4.1.5

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Vollständigkeit $\text{Vollst}(X, d) :=$ $\forall a: \mathbb{N} \rightarrow X$ $(\text{Cauchy}_d(a) \rightarrow$ $\exists x \in X (a_n \xrightarrow{d} x)).$ Def. 47.4.2.1	<i>Vollständige und unvollständige Modelle</i> $\text{Vollst}(\mathbb{R}, d_{\mathbb{R}}),$ $\text{Vollst}(X, \delta_X),$ $\neg \text{Vollst}(\mathbb{R} \setminus \{0\}, (d_{\mathbb{R}})_{\mathbb{R} \setminus \{0\}}).$ Die letzte Aussage wird durch eine Cauchy-Folge mit fehlendem Grenzwert 0 im Teilraum belegt. Th. 47.4.2.1; Th. 47.4.2.2; Th. 47.4.2.4
Abgeschlossenheit $\text{Abgeschlossen}_d(A) := \text{Offen}_d(X \setminus A).$ Def. 47.2.4.2	<i>Grenzwerte und vollständige Teilräume</i> Ist A abgeschlossen, so gilt für $a: \mathbb{N} \rightarrow A$: $a_n \xrightarrow{d} x \vdash x \in A.$ Ist außerdem X vollständig, dann $\text{Vollst}(A, d_A).$ Th. 47.4.2.5; Th. 47.4.2.6
Stetigkeit $\text{Stetig}_{d_X, d_Y}(f, x) :=$ $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall u \in X :$ $d_X(u, x) < \delta$ $\rightarrow d_Y(f(u), f(x)) < \varepsilon.$ Stetigkeit von f bedeutet Stetigkeit in jedem $x \in X$. Def. 47.5.1.1	<i>Folgenkriterium und Komposition</i> $\text{Stetig}_{d_X, d_Y}(f, x)$ $\Leftrightarrow \forall a: \mathbb{N} \rightarrow X :$ $(a_n \xrightarrow{d_X} x \rightarrow f(a_n) \xrightarrow{d_Y} f(x)).$ Für stetige $f: X \rightarrow Y$ und $g: Y \rightarrow Z$ ist auch $g \circ f$ stetig. Th. 47.5.2.1; Th. 47.5.2.2
Isometrie $\text{Isometrie}_{d_X, d_Y}(f) :=$ $\forall x, u \in X$ $d_Y(f(x), f(u)) = d_X(x, u).$ Def. 47.5.3.1	<i>Erhalt der metrischen Struktur</i> Unter der Isometrieannahme: $\text{Stetig}_{d_X, d_Y}(f),$ $\text{Cauchy}_{d_X}(a) \vdash \text{Cauchy}_{d_Y}(f \circ a).$ Th. 47.5.3.1
Folgenkompaktheit $\text{Folgenkompakt}_d(K) :=$ $\forall a: \mathbb{N} \rightarrow K \exists x \in K$ $\exists \varphi$ strikt wachsend : $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{d} x.$ Der Grenzwert muss zur betrachteten Teilmenge K gehören. Def. 47.6.1.1	<i>Strukturelle Folgerungen</i> Jede folgenkompakte Teilmenge ist beschränkt und abgeschlossen; als metrischer Teilraum ist sie vollständig. $\text{Folgenkompakt}_d(K) \vdash \text{Vollst}(K, d_K).$ Endliche Teilmengen sind folgenkompakt, und stetige Bilder folgenkompakter Mengen sind folgenkompakt. Th. 47.6.1.3; Th. 47.6.1.5; Th. 47.6.1.4; Th. 47.6.1.2; Th. 47.6.1.6

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Definitionen und Strukturaxiome	Zentrale Resultate (Fortsetzung)
Reelle Spezialisierung Die metrischen Begriffe werden mit $X = \mathbb{R}$, $d_{\mathbb{R}}(x, y) = x - y $ verwendet. Eine reelle Folge ist beschränkt, wenn ihre Wertemenge in einer Kugel liegt. Def. 47.2.2.1; Def. 47.3.2.1	<i>Bolzano–Weierstraß und kompakte Intervalle</i> Jede beschränkte reelle Folge besitzt eine konvergente Teilfolge: $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{Beschr}(a)$ $\vdash \exists L \in \mathbb{R} \exists \varphi$ strikt wachsend : $a_{\varphi(n)} \rightarrow L$. Für reelle $u \leq v$ ist $[u, v]_{\mathbb{R}}$ folgenkompakt. Th. 47.6.3.1; Th. 47.6.3.2; Th. 47.6.3.3

Anschluss. Aus einer Norm entsteht der Abstand $d(x, y) = \|x - y\|$. Der abschließende Ausblick ordnet dies in die spätere Theorie der Vektorräume ein. Die hier entwickelten Begriffe benötigen auf X selbst keine Addition oder Skalarmultiplikation.

Kapitel 48

Band 48 auf einen Blick

Von den Mengenaxiomen zu Unabhängigkeitsbeweisen

Lesart. Dieser Band setzt die Mengenlehre aus Band 3 und die bereits entwickelten Begriffe der Funktionen, Wohlordnungen und reellen Zahlen voraus. Er wiederholt diese Grundlagen nicht, sondern ergänzt die Metatheorie und die beiden Modellkonstruktionen für die Unabhängigkeitsfragen der Kapitel 4 und 5.

Kerninhalt

- Syntax, Erfüllung, Korrektheit und ein Beweis des Vollständigkeitssatzes durch Henkin-Erweiterungen.
- Ordinale, transfinite und fundierte Rekursion, Mostowski-Kollaps, Kardinalarithmetik und Skolemhüllen.
- Konstruktible Hierarchie, Reflexion, Kondensation und relative Konsistenz von ZFC mit GCH.
- Mengenforcing über beliebigen abzählbaren Modellen, Wahrheitslemma, Erhaltung von ZFC und ccc-Kardinalerhaltung.
- Cohen-Forcing und Zählung schöner Namen bis zum Modell mit $2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$.

Erreichte Ergebnisse

Die Vorwärtsrichtung $A \approx B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$, Cantors strikte Ungleichung und die endliche Rückrichtung werden in Beweistabellen hergeleitet.

Unter der ausdrücklich genannten Voraussetzung $\text{Con}(\text{ZFC})$ ist die universelle Aussage

$$\forall A, B (\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \rightarrow A \approx B)$$

weder aus ZFC beweisbar noch in ZFC widerlegbar; siehe Th. 48.4.5.2. Dasselbe gilt für die Kontinuumshypothese $2^{\aleph_0} = \aleph_1$; siehe Th. 48.5.5.1. Die Gleichheit $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ und die übliche Zwischenmächtigkeitsformulierung werden ebenfalls bewiesen.

Didaktische Stellung

Der Aufbau folgt dem Schema Definition, Hilfssatz, Beweistabelle und Anwendung. Der Unvollständigkeitssatz ist keine Voraussetzung. Weder die Konsistenz von ZFC noch die Existenz eines transitiven ZFC-Modells wird voraussetzungslos behauptet. Die Tabellen sind mathematische Beweise, keine maschinell geprüfte Formalisierung.